UNIVERSIDAD DE PIURA · CAMPUS PIURA

SIGRED

INFORME CONSOLIDADO DE GOBERNANZA, CRONOGRAMA Y VALOR GANADO

Nueve consultas de PMO resueltas · Evidencias documentales · Escenarios de decisión

Documento	Alcance
Proyecto	Diseño de un sistema web para la gestión y reserva de espacios deportivos
Versión	Integración ejecutiva al 3 de noviembre de 2026
Estado	Diseño y prototipo validados; cierre académico programado para el 14/11/2026
Base documental	Acta, EDT, alcance, recursos, cronograma, EVM, riesgos e informe consolidado original

Criterio de integridad. Los hechos se atribuyen a los documentos proporcionados; los escenarios nuevos se identifican como propuestas ilustrativas, no como decisiones institucionales, gastos ejecutados o aprobaciones reales. El informe original de 80 páginas se adjunta íntegro después de este suplemento.

1. Resumen ejecutivo y conclusión PMO

SIGRED busca ordenar la reserva de espacios deportivos del campus Piura mediante una propuesta web con consulta de disponibilidad, registro de solicitudes, confirmación e historial, además de capacidades de administración. La documentación informa un prototipo de 14 pantallas y sesiones controladas de validación. No acredita el despliegue de un servicio institucional en producción. [F01, F03]

El acta establece 12 semanas de trabajo académico, desde el 29 de agosto hasta el 14 de noviembre de 2026. El director del proyecto registrado es Franklin Olano Medina. La supervisión académica corresponde al docente evaluador, mientras que el área de Deportes figura como actor beneficiario; no consta una designación formal e inequívoca de “patrocinador principal” institucional. [F02]

El tablero EVM del taller muestra, al 27/09/2026, CPI 0,85 y SPI 1,90, lo que implica coste menos eficiente que la línea base EVM pese al avance monetizado superior al plan para ese corte. No debe interpretarse como el estado financiero vigente del 03/11/2026. [F10]

Decisión ejecutiva

Continuar con la validación documental de cierre y la subsanación de diferencias en presupuestos y fórmulas EVM. No solicitar pase a producción institucional sin pruebas de seguridad, arquitectura, respaldo, aprobación y recursos formalizados.

2. Ficha de fuentes y reglas de interpretación

Código	Fuente utilizada / función
F01	Informe final consolidado SIGRED (01/11/2026): prototipo, validación y limitaciones.
F02	Acta de constitución del proyecto: objetivo, director, fechas, presupuesto estimado y aprobación.
F03	Plan de alcance, recopilación de requisitos, definición y EDT: entregables y exclusiones.
F04	Planificación y adquisición de recursos: funciones del equipo y recursos previstos.
F05	Secuenciación y desarrollo del cronograma (DOCX/XLSX): precedencias y actividades.
F06	Plan de gestión de cronograma: método CPM y umbral de control ±10 %.
F07	Estimación y determinación de presupuesto (DOCX/XLSX): planificación de costo.
F10	Análisis de valor ganado (DOCX/XLSX): corte 27/09/2026, PV/EV/AC/BAC/EAC.
F11	Registro y plan de riesgos: amenazas, disparadores, responsables y respuestas.

Regla de precedencia documental: el acta fundamenta autoridad y restricciones; el cronograma y sus hojas sustentan fechas y dependencias; el EVM representa exclusivamente su corte. Si existen líneas base divergentes, se exponen ambas y no se combinan sin acta de control de cambios.

3. Gobernanza, inicio y alineación estratégica

Consulta G1. Objetivos estratégicos, criterios de éxito y patrocinador

Respuesta. El objetivo estratégico es diseñar y validar una solución web para facilitar la disponibilidad y la reserva de espacios deportivos del Área de Deportes UDEP–Piura, reduciendo la fragmentación de solicitudes y el riesgo de duplicidades. Sus entregables incluyen cinco informes parciales, informe final, propuesta funcional y prototipo validado. El acta exige entregas en plazo, variación de costos no superior al 10 % y satisfacción/usabilidad de al menos el 80 %. El director del proyecto es Franklin Olano Medina. El Área de Deportes es unidad beneficiaria y el Lic. Víctor Zapata Figallo aparece como interesado clave; no se acredita patrocinador principal designado. [F02, F03]

Acción PMO. Solicitar que el acta de gobernanza identifique patrocinador, poder de aprobación y titular suplente; no presentar al director ni al responsable deportivo como patrocinador sin aprobación formal.

Consulta G2. Restricciones y supuestos iniciales

Respuesta. Alcance: análisis, diseño, prototipo y validación; quedan fuera despliegue institucional, migración histórica, integraciones UDEP, pasarelas de pago, app nativa y soporte evolutivo. Tiempo: 29/08–14/11/2026, con fechas académicas no negociables. Costo: presupuesto estimado del acta de S/ 26 553,50 más reserva del 10 % de S/ 2 655,35, total estimado S/ 29 208,85. Supuestos: participación responsable del equipo, respuestas fiables en encuestas, disponibilidad de horarios para análisis y acceso de estudiantes a internet/dispositivos. Restricciones: acceso limitado a información interna, tamaño muestral y disponibilidad temporal. [F02, F03]

Acción PMO. Congelar una línea base única, verificar supuestos semanalmente y elevar las modificaciones que excedan alcance, costo o plazo autorizado.

Consulta G3. Autoridad del director sobre presupuesto y recursos

Respuesta. El director identificado tiene responsabilidad de coordinar, planificar y supervisar, asignar tareas al equipo y controlar alcance, cronograma y recursos. El acta contempla aprobación de reportes de gastos por el director y un experto a cargo, pero no establece un límite monetario individual de gasto ni facultad para modificar unilateralmente la línea base. [F02, F04]

Propuesta de matriz de autoridad (pendiente de aprobación): reasignación de tareas dentro del alcance sin costo incremental: director; desembolsos dentro del presupuesto: director más validador correspondiente; uso de reserva, cambios de costo y cambios de fecha final: comité o instancia formal designada. No aplicar como autorización vigente.

4. Cronograma y ruta crítica

Consulta C1. Actividades retrasadas y pertenencia a ruta crítica

Respuesta. Los talleres aportan relaciones de precedencia y duraciones, y establecen el método de ruta crítica, pero los archivos revisados no constituyen por sí solos un registro de fechas reales de inicio/fin y variaciones por actividad a fecha 03/11. Por tanto, no hay evidencia suficiente para identificar como retrasada una actividad concreta ni confirmar que un atraso real afecta la ruta crítica vigente. [F05, F06]

Escenario ilustrativo de control: si las pruebas del prototipo se postergan 2 días, tienen holgura total cero y preceden la aprobación final, retrasarían el hito final 2 días sin mitigación. Es una hipótesis didáctica, no un retraso verificado.

Consulta C2. Hitos de fase en riesgo las próximas semanas

Respuesta. El hito verificable de mayor relevancia es la presentación final fechada para el 14/11/2026. También requieren seguimiento el cierre del informe, consolidación de evidencias de validación y aprobación académica. El riesgo R-G2 del registro se activa por desviación acumulada superior al 10 % o dos hitos consecutivos retrasados; su responsable es Franklin Olano Medina. Este riesgo es potencial, no necesariamente materializado. [F02, F11]

Recomendación PMO: revisión por hitos del 06/11, 10/11 y 13/11 como puntos de control propuestos; confirmar entregables, responsable, evidencia y acciones correctivas antes de la entrega final. Estas tres fechas son una propuesta de seguimiento, no hitos contractuales existentes.

Consulta C3. Holguras de actividades críticas

Respuesta. Por definición del método CPM, una actividad realmente crítica tiene holgura total = 0. Para otras actividades, la holgura es LS−ES o LF−EF. La documentación exige ruta crítica y muestra una red de dependencias, pero la holgura actualizada del proyecto no puede certificarse sin una red validada con calendarios, fechas y avances reales. [F05, F06]

Situación	Holgura	Decisión
Actividad confirmada crítica (CPM)	0 horas/días	Escalar cualquier desviación que no pueda recuperarse.
Actividad próxima a crítica	1–2 días (ejemplo)	Monitorear y priorizar recursos.
Actividad no crítica	3+ días (ejemplo)	Gestionar dentro de la tolerancia aprobada.

Las bandas de 1–2 y 3+ días son umbrales ilustrativos de alerta, no holguras calculadas de SIGRED.

5. Costos y valor ganado (EVM)

Consulta E1. AC frente a PV y EV

Respuesta con fecha de corte 27/09/2026, semana 5 — taller EVM. AC = S/ 20 689,35; PV = S/ 9 238,28; EV = S/ 17 585,95. La variación de costo CV = EV−AC = −S/ 3 103,40; la variación de cronograma SV = EV−PV = +S/ 8 347,67. BAC del ejercicio = S/ 24 727,79. [F10]

Interpretación: se registró un costo mayor que el valor ganado medido y un valor ganado por encima de lo planificado para ese corte. Estos indicadores no se extrapolan a noviembre sin un nuevo corte.

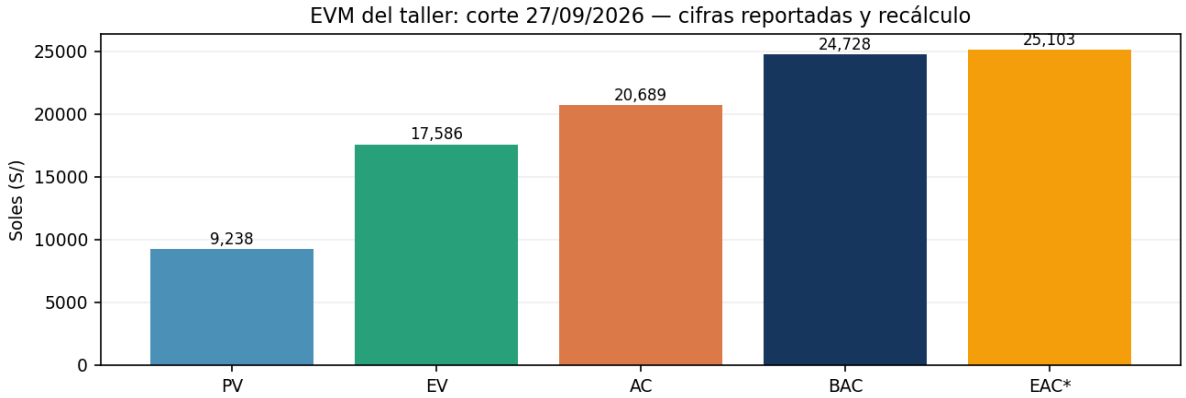


Figura 1. Indicadores extraídos del informe EVM; EAC* calculado con la ecuación combinada CPI×SPI del mismo taller.

Consulta E2. CPI, SPI y EAC

Respuesta. CPI = EV/AC = 17 585,95 / 20 689,35 = 0,8500. SPI = EV/PV = 17 585,95 / 9 238,28 = 1,9036. El ejercicio utiliza EAC = AC + (BAC−EV)/(CPI×SPI), cuyo valor recalculado es S/ 25 103,19; en una sección descriptiva del taller aparece S/ 25 103,07 y en la tabla S/ 25 103,191, diferencia por redondeo o transcripción que debe reconciliarse. [F10]

Sensibilidad metodológica: si se asume persistencia solamente del CPI, BAC/CPI ≈ S/ 29 091,51. Son pronósticos distintos, no errores por sí mismos: el primero supone que la eficiencia combinada de costo y plazo persiste; el segundo, solo la de costo. Para decisiones de financiación se debe elegir y justificar un método.

Consulta E3. Paquetes con variación negativa y consumo de contingencia

Respuesta. A nivel agregado, la variación negativa acumulada reportada es CV = −S/ 3 103,40. Sin un registro auditado de AC y EV por paquete EDT y transacciones de reserva, no es posible afirmar cuáles partidas concentran la pérdida ni cuánto de la contingencia se ha consumido. El documento de presupuesto del acta recoge una reserva estimada de S/ 2 655,35, pero no acredita que se haya liberado o consumido. [F02, F07, F10]

Propuesta PMO: construir un registro de paquetes 1.1–7.2 con presupuesto, compromiso, costo real, EV, CV, % consumido y responsable; ordenar por CV más negativo y vincular cada uso de contingencia a su autorización. Los paquetes “desarrollo de prototipo”, “validación” y “documentación” son candidatos a seguimiento, no partidas confirmadas como sobrecoste.

6. Conciliación de presupuestos: evitar cifras contradictorias

Concepto	Importe	Naturaleza / empleo
Costo estimado del acta	S/ 26 553,50	Estimación de recursos y trabajo académico [F02]
Margen 10 % acta	S/ 2 655,35	Reserva estimada; consumo no documentado [F02]
Total estimado acta	S/ 29 208,85	Costo estimado con margen [F02]
BAC taller EVM	S/ 24 727,79	Línea base utilizada por el ejercicio EVM [F10]
Inversión incremental alternativa	S/ 14 881,23	Escenario económico de posible implementación [F01]
Costo operativo primer año	S/ 4 875,97	Escenario económico; no gasto acreditado [F01]

La estimación de implementación institucional, el presupuesto de horas académicas y la línea base del taller EVM responden a propósitos distintos. El bot debe anteponer contexto, fecha y origen a cada cifra; no sumarlas ni reemplazarlas entre sí.

7. Matriz de riesgos y decisiones

Riesgo	Señal de control	Responsable / respuesta
R-G2 · retrasos	Desvío >10 % o dos hitos seguidos retrasados	Franklin Olano: replanificar y priorizar ruta crítica [F11]
R-G3 · sobrecarga de recursos	>90 % del recurso con <80 % del trabajo	Franklin Olano: revisar estimaciones [F11]
R-T1 · desempeño	Respuesta >3 s en pruebas	Dany Farfán: optimizar prototipo [F11]
R-T2 · compatibilidad	Fallos en navegadores o integración	Isabel Valencia: pruebas de compatibilidad [F11]
R-T3 · datos	Registros duplicados o inconsistentes	Isabel Valencia: reforzar validación [F11]

8. Arquitectura del bot PMO y respuestas controladas

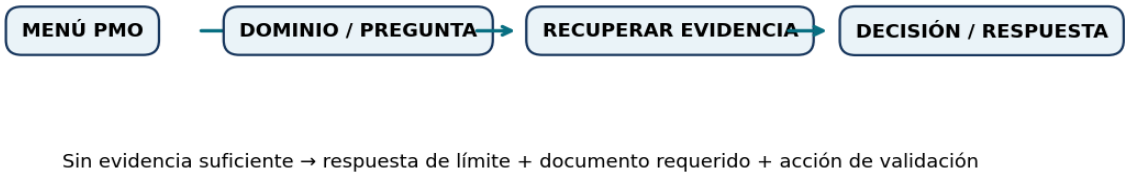


Figura 2. Flujo funcional conceptual del bot PMO para las nueve consultas.

Menú: Gobernanza, Cronograma, EVM; cada dominio ofrece tres preguntas seleccionables y acceso a consulta libre. Variables: dominio, consulta, documento_fuente, fecha_corte, valor, unidad, evidencia, confianza, escenario, acción_siguiente. Decisión: si se recupera evidencia fiable, responder con fuente, cálculo y recomendación; si faltan datos, indicar el dato exacto y proponer una acción de validación.

Formato de respuesta requerido: Diagnóstico ejecutivo → Evidencia y fecha → Indicadores/operaciones → Implicación para alcance/costo/plazo → Opciones y trade-offs → Recomendación → Dato por confirmar. Un saludo libre puede responderse con cortesía breve; las consultas PMO no deben convertirse en texto genérico.

Control de fuentes: el RAG no debe atribuir a SIGRED las cifras del escenario explicativo, y la mención de “proyecto terminado” se restringe al informe de diseño/validación; el cierre académico del 14/11 sigue pendiente respecto de la fecha de elaboración.

9. Respuestas cortas listas para demostración

Consulta	Respuesta ejecutiva breve
G1	Objetivos: reserva web y validación; éxito: plazos, ±10 % de costo y ≥80 % de usabilidad. Director: Franklin. Patrocinador no designado formalmente.
G2	Alcance: prototipo, no producción. Plazo: 29/08–14/11/2026. Acta: S/ 29 208,85 estimados con margen. Supuestos: equipo y usuarios disponibles.
G3	Director coordina equipo y valida seguimiento, pero sin límite individual de gasto documentado; elevación de cambios a instancia aprobadora.
C1	No se puede confirmar atraso real por actividad ni criticidad actual sin avances reales y red actualizada.
C2	Hito final 14/11 y validación/documentación deben vigilarse; R-G2 identifica desencadenantes de retraso.
C3	Holgura CPM de tarea crítica = 0; no hay holguras reales certificadas por actividad en corte actual.
E1	27/09/2026: AC 20 689,35; PV 9 238,28; EV 17 585,95; CV −3 103,40; SV +8 347,67.
E2	CPI 0,85; SPI 1,90; EAC ≈ S/ 25 103,19 con método combinado del taller.
E3	Variación agregada −S/ 3 103,40; sin AC/EV por EDT ni autorizaciones no puede atribuirse el consumo de reserva.

10. Hoja de ruta de cierre y estado final

Estado documental al 03/11/2026: la propuesta está consolidada, con prototipo y validación reportados. No consta aprobación institucional para producción; el hito académico final sigue previsto el 14/11/2026. Por tanto, “proyecto terminado” describe el documento consolidado de diseño y validación, no una implantación aprobada ni un cierre final retroactivo.

Acción	Evidencia necesaria	Estado en este informe
Confirmar patrocinador	Acta firmada / oficio	Pendiente de corroboración
Reconciliar BAC y presupuesto	Control de cambios y base aprobada	Dos bases identificadas
Actualizar ruta crítica	Fechas reales y precedencias válidas	No certificable al corte
Actualizar valor ganado	AC/EV/PV de noviembre por EDT	Solo corte de septiembre
Cerrar entrega académica	Acta de aceptación e informe final	Programada al 14/11
Autorizar producción (fuera del alcance)	Pruebas y aprobación institucional	No acreditada

11. Bibliografía interna y procedencia

F01. SIGRED_Informe_Final_Consolidado_2026(2).pdf, pp. 1–80.

F02. 01 Taller DPY Acta de Constitución del Proyecto 01-1 (3).docx, secciones 1–8.

F03. Talleres Planificar la gestión del alcance, Definir el alcance y Crear la EDT.

F04. Talleres Planificar la gestión de recursos y Adquirir recursos.

F05. Talleres Secuenciar actividades, Desarrollar cronograma (DOCX y XLSX).

F06. Taller Planificar gestión del cronograma y definir actividades.

F07. Talleres Planificar gestión de costos y Determinar presupuesto (DOCX y XLSX).

F10. Taller Análisis de valor ganado (DOCX y XLSX), corte 27/09/2026.

F11. Talleres Identificar riesgos y Planificar gestión de riesgos.

Nota metodológica. El suplemento se integra en un único PDF con las 80 páginas del informe consolidado original, incorporadas después de estas respuestas como anexo íntegro. Los anexos originales no se reescriben y pueden contener convenciones distintas; este suplemento explicita las conciliaciones necesarias.

UNIVERSIDAD DE PIURA · CAMPUS PIURA

INFORME FINAL CONSOLIDADO

DISEÑO DE UN SISTEMA WEB PARA LA GESTIÓN Y RESERVA DE ESPACIOS DEPORTIVOS (SIGRED)

Informe académico integral basado en Informes Parciales 4 y 5 · 1 de noviembre de 2026

Estado de alcance: prototipo funcional diseñado y evaluado; la transición a servicio institucional permanece propuesta y condicionada a aprobaciones, integración técnica, seguridad y nuevas pruebas.

Resumen ejecutivo

SIGRED responde a la fragmentación actual de solicitudes de reservas deportivas del campus Piura, gestionadas mediante mensajería, correo y atención presencial. El proyecto documenta el diagnóstico del servicio, requisitos funcionales y no funcionales, catorce pantallas de prototipo, flujos de administración y validación con usuarios. El alcance verificable es de prototipado y validación, no de un servicio institucional en producción.

En el Informe Parcial 4 se reportan cinco tareas de usabilidad completadas con tasa de éxito del 100 % y tiempos medios de 12, 38, 10, 18 y 25 segundos. Estas mediciones describen las sesiones del prototipo y no prueban por sí solas ahorros operativos reales ni disponibilidad de un servidor institucional.

El Informe Parcial 5 presenta un escenario de inversión incremental de S/ 14 881,23 y un costo del primer año de S/ 4 875,97. La evaluación económica emplea supuestos de 300 solicitudes mensuales y 12 minutos administrativos evitados por solicitud. Son proyecciones condicionadas, no pagos, presupuestos ni aprobaciones institucionales.

Para la PMO se propone un tablero calculable con separación de los estados VERDE, AMARILLO, ROJO y SIN DATOS. Los criterios se explican al final y se implementan con fórmulas editables en un archivo XLSX complementario. Los datos faltantes nunca se sustituyen por ceros o por un estado verde.

Ficha técnica del proyecto

Campo	Información consolidada
Proyecto	SIGRED: gestión y reserva de espacios deportivos del Área de Deportes, UDEP campus Piura
Alcance documentado	Análisis, diseño, prototipo navegable y validación controlada
Prototipo	14 pantallas (P01-P14), perfiles de usuario y administración
Validación reportada	10 estudiantes; 2 miembros docentes/administrativos; 1 responsable de Deportes
Tecnologías del prototipo	Interfaz web; persistencia local por defecto; integración Apps Script/Sheets como alternativa de pruebas
Arquitectura objetivo futura	API Node.js/Express y PostgreSQL, servicios institucionales, HTTPS, controles transaccionales y respaldo
Decisión de producción	No acreditada en los documentos examinados

Mapa de contenido del informe

Capítulos 1–7: diagnóstico, fundamentos, metodología, procesos, arquitectura, prototipo, validación y gobernanza. Capítulo 8: evaluación económico-social. Capítulo 9: resultados, discusión, conclusiones

y limitaciones. Capítulo 10: sistema calculable de semáforo, EVM, criterios de decisión y plan de seguimiento. Referencias: fuentes conservadas del Informe Parcial 5.

Capítulos del proyecto (contenido de los informes originales)

Capítulo 1

Marco Contextual

El presente capítulo aborda el marco contextual de la investigación centrada en el proceso de gestión y reserva de los espacios deportivos de la Universidad de Piura, integrando un análisis detallado tanto a nivel externo como interno. Para ello, se examinan los antecedentes y el entorno general de la problemática, la situación actual del servicio y la delimitación del problema central, proporcionando una visión integral sobre los desafíos de optimización en la administración de dichos espacios.

Planteamiento del problema

La Universidad de Piura (UDEP), campus Piura, cuenta con diferentes espacios deportivos destinados a la práctica de actividad física de estudiantes y trabajadores. Actualmente, la reserva de estos espacios se realiza mediante WhatsApp, correo electrónico o de manera presencial en la Oficina de Deportes . Debido a ello, el proceso depende de distintos canales de atención y de la intervención del personal encargado para verificar la disponibilidad y confirmar cada solicitud.

El diagnóstico del proceso actual de reserva de espacios deportivos evidencia deficiencias en la gestión de la información, destacando la ausencia de un canal centralizado y accesible para la consulta de disponibilidad y horarios. Como consecuencia, el procedimiento continúa dependiendo principalmente de trámites presenciales, generando demoras e ineficiencias en la atención de los usuarios.

Esta falta de visibilidad previa impacta directamente en la experiencia de los estudiantes, provocando eventualidades recurrentes como encontrar los espacios ocupados al momento de su uso. La incertidumbre sobre la disponibilidad efectiva se traduce en pérdida de tiempo y desplazamientos innecesarios hacia las instalaciones.

Por lo tanto, el problema identificado se encuentra en la falta de un sistema centralizado para la gestión y reserva de los espacios deportivos de la UDEP, lo cual dificulta que los usuarios conozcan oportunamente la disponibilidad y los horarios, y hace que el proceso dependa de distintos canales y actividades manuales. Frente a esta situación, surge la necesidad de contar con una alternativa tecnológica que permita organizar y centralizar la información de los espacios deportivos y sus reservas, facilitando tanto la gestión del Área de Deportes como el acceso de los estudiantes a este servicio.

Justificación

La presente investigación se formula a partir de la necesidad de optimizar y modernizar el proceso de reserva de los espacios deportivos de la Universidad de Piura, campus Piura. Actualmente, la atención de solicitudes se gestiona de forma manual y mediante canales fragmentados, lo que dificulta el control de la información y genera una alta carga administrativa. Es por ello por lo que surge la oportunidad de estandarizar dicho flujo para brindar un servicio más ágil, transparente y eficiente.

Desde el ámbito institucional y social, la propuesta busca impactar positivamente en el bienestar de la comunidad universitaria. Contar con un diseño intuitivo para consultar horarios disponibles y gestionar solicitudes; elimina las barreras de comunicación actuales, fomenta la práctica deportiva y mejora la satisfacción general con los servicios universitarios. En conjunto, el trabajo evidencia el valor de aplicar metodologías de ingeniería de sistemas para resolver problemas cotidianos de la gestión académica.

Situación actual

El Área de Deportes de la Universidad de Piura, campus Piura, es la responsable de administrar los espacios deportivos disponibles para la comunidad universitaria, así como de coordinar su uso entre estudiantes, personal docente, personal administrativo y equipos representativos de la institución.

Infraestructura deportiva disponible

La UDEP cuenta con un conjunto de espacios deportivos destinados a la práctica de distintas disciplinas. Entre ellos se encuentra una cancha de fútbol de dimensiones reglamentarias con pista atlética, así como una zona deportiva remodelada que incluye una plataforma multiusos de 44 x 44 metros y graderías con capacidad para 425 personas, en la cual se practican disciplinas como básquet, vóley, futsal, balonmano y tenis de campo, entre otras .

La coordinación de estos espacios está a cargo del Área de Deportes, bajo la responsabilidad del director de Deportes, quien; junto con el personal administrativo y los practicantes del área; gestiona la disponibilidad y asignación de horarios para los distintos grupos de usuarios: estudiantes que practican deporte libre, talleres deportivos, clubes, selecciones representativas y actividades académicas o institucionales.

Proceso actual de reserva

Actualmente, la solicitud y confirmación de reservas de espacios deportivos se realiza de forma manual, a través de canales informales y no centralizados. Según la información publicada por la Universidad de Piura, estos canales son principalmente los siguientes:

WhatsApp: los usuarios envían un mensaje directo al número 932 984 511 solicitando un horario y espacio disponible.

Correo electrónico (deportes.piura@udep.edu.pe): utilizado principalmente por áreas académicas o grupos organizados para solicitar espacios con cierta anticipación.

Atención presencial: coordinación directa en la oficina de deportes de la zona deportiva UDEP o con el personal a cargo en el momento de uso.

En cualquiera de estos canales, la disponibilidad de los espacios no se consulta a través de un medio centralizado y visible para todos los usuarios, sino que depende del conocimiento manual que tiene el personal encargado sobre lo que ya se ha reservado. No existe un registro digital único ni un calendario compartido que centralice todas las solicitudes recibidas por los distintos canales.

Limitaciones identificadas en el proceso actual

Falta de un medio centralizado para consultar la disponibilidad real de los espacios deportivos, lo que dificulta que los usuarios sepan con certeza qué horarios están libres antes de solicitar una reserva.

Riesgo de duplicidad de reservas, al recibirse solicitudes por distintos canales que no se centralizan en un mismo registro, lo que puede generar que dos grupos distintos coincidan en el mismo espacio y horario.

Ausencia de un historial ordenado de reservas, lo que limita la posibilidad de llevar un control claro del uso de cada espacio a lo largo del tiempo.

Dependencia total de la gestión manual del personal del Área de Deportes, lo que incrementa la carga operativa y el margen de error humano frente a la creciente demanda de la comunidad universitaria.

Falta de trazabilidad de las solicitudes, no queda un respaldo formal y ordenado de quién solicitó qué espacio, en qué fecha y con qué resultado (confirmación o rechazo).

Actores involucrados en el proceso actual

El proceso actual de reserva involucra a distintos actores, cuyo rol conviene precisar antes de plantear una propuesta de solución:

Lic. Víctor Zapata Figallo, responsable del Área de Deportes: recibe y valida manualmente las solicitudes de reserva.

Personal administrativo y practicante del Área de Deportes: apoyan en la atención de solicitudes por los distintos canales.

Estudiantes de la UDEP: principales usuarios finales, que solicitan los espacios para deporte libre y actividades de talleres o clubes.

Personal docente y administrativo: usuarios finales que también solicitan espacios en determinados horarios.

Contextualización del tema

En los últimos años, el uso de herramientas digitales ha adquirido mayor importancia en la gestión de servicios, permitiendo optimizar procesos, centralizar información y facilitar el acceso de los usuarios. Dentro de este contexto, los sistemas de reserva en línea se han desarrollado como una alternativa para reemplazar o complementar procesos manuales, especialmente en aquellos servicios que requieren la organización de horarios, disponibilidad y solicitudes de los usuarios. German et al. sostiene que la digitalización de los procesos de reserva permite ofrecer servicios más eficientes y confiables, al agilizar las transacciones y reducir la necesidad de registrar y procesar información de manera manual. Asimismo, señala que este tipo de sistemas disminuye el uso de papel, generando beneficios tanto económicos como ambientales.

En el ámbito deportivo, la incorporación de herramientas digitales ha permitido mejorar la forma en que se gestionan las reservas de instalaciones. Febriansyah y Waluyo , en un estudio realizado en el Centro Deportivo Mahendrik, en Indonesia, encontraron que los usuarios debían acudir presencialmente para consultar los horarios disponibles y realizar sus reservas, mientras que la información de los alquileres se registraba de forma manual. Frente a esta situación, los autores desarrollaron una aplicación móvil que facilitó el proceso de reserva para los usuarios y permitió a los administradores organizar mejor la información, mejorando así la eficiencia y precisión de la gestión.

Por otro lado, Posumah y Setiyawati , en un estudio realizado en Salatiga, Indonesia, identificaron algunas dificultades relacionadas con el acceso a la información y la reserva de instalaciones deportivas, como la búsqueda de los espacios, la consulta de sus características y la realización de reservas de manera rápida. Frente a ello, desarrollaron el diseño de una aplicación de reservas en

línea, enfocándose en que su interfaz fuera clara y sencilla para los usuarios. Los resultados mostraron que la propuesta fue fácil de utilizar y permitió mejorar aspectos como la accesibilidad, la eficiencia y la satisfacción de los usuarios. Esto resalta la importancia de que un sistema de reservas no solo permita consultar la disponibilidad de los espacios, sino que también facilite el acceso a la información y el proceso de reserva.

A partir de estas experiencias, se puede observar que el uso de herramientas digitales puede facilitar la gestión de los espacios deportivos, especialmente para consultar la disponibilidad, organizar los horarios y realizar las reservas. Esto evidencia que contar con un sistema que reúna esta información puede hacer que el proceso sea más sencillo y ordenado para los usuarios y el personal encargado.

Antecedentes

A continuación, se presenta la revisión de antecedentes que sirven de referente teórico y metodológico para el desarrollo de SIGRED. Esta sección recopila estudios enfocados en la automatización y centralización de procesos de reserva en instalaciones deportivas, evaluando las tecnologías aplicadas y los resultados obtenidos en contextos universitarios e institucionales. Con el fin de estructurar este análisis, los antecedentes se dividen en estudios desarrollados a nivel nacional e internacional.

Antecedentes nacionales

Loayza Rodríguez y Ramírez Cruz desarrollaron la investigación titulada Desarrollar un sistema web que mejore el proceso de gestión operativa de las canchas deportivas para el Complejo Monterrico, en la Universidad Ricardo Palma. El estudio identificó deficiencias en la programación de reservas, consulta de horarios disponibles y generación de reportes. Como solución, se desarrolló un sistema web utilizando ASP.NET y SQL, bajo la metodología RUP y UML. Los resultados evidenciaron una mejora en los procesos operativos, principalmente mediante la reducción del tiempo requerido para programar reservas y un mejor seguimiento de las reservas realizadas. Este antecedente aporta un valor significativo a la investigación, puesto que profundiza en la implementación de soluciones web orientadas a la reserva centralizada de espacios deportivos.

Mimbela Nuñez realizó la investigación Solución web para mejorar la gestión del espacio físico del campus de una institución de educación superior universitaria, en la Universidad Tecnológica del Perú. El estudio abordó la necesidad de mejorar la gestión de reservas de espacios físicos dentro de una institución universitaria. Para ello, se desarrolló una solución web empleando la metodología ágil SCRUM. Los resultados mostraron una reducción en el tiempo de las reservas, disminución de la pérdida de información y una mejor documentación de las reservas realizadas. De igual manera, esta referencia contribuye al desarrollo del proyecto, puesto que evidencia una implementación práctica y funcional frente a una problemática similar.

Wilcamango Delgado desarrolló el trabajo Sistema de información web para el servicio de reservas de canchas sintéticas en la ciudad de Tarapoto, en la Universidad Científica del Perú. La investigación surgió ante la necesidad de facilitar la búsqueda y reserva de canchas deportivas, así como proporcionar información sobre su disponibilidad y costo. Se planteó una solución tecnológica que permitió gestionar el proceso de búsqueda y reserva, evaluándose su comportamiento mediante un diseño preexperimental. Los resultados mostraron una mejora significativa en el proceso de reservas después de implementar la solución tecnológica. Este antecedente es relevante porque evidencia que la implementación de herramientas digitales puede mejorar la eficiencia y facilitar el acceso a la información relacionada con la disponibilidad de espacios deportivos.

Antecedentes internacionales

Cubero León , en su trabajo de fin de grado titulado Sistema web para la gestión de espacio deportivos, desarrollado en la Universidad de Jaén, planteó el diseño e implementación de un portal web para la gestión de reservas deportivas. El proyecto buscó facilitar a los usuarios el acceso a las instalaciones desde diferentes dispositivos y permitir una configuración sencilla de los horarios de reserva. El estudio destaca la importancia de desarrollar sistemas accesibles y usables para mejorar la gestión de instalaciones deportivas.

Rey Soriano, en su trabajo ReservApp: Aplicación web para la gestión de reservas de instalaciones deportivas, desarrollado en la Universitat Politècnica de València, propuso una aplicación web dirigida tanto a usuarios como a administradores de instalaciones deportivas. El proyecto tuvo como finalidad facilitar la gestión de las reservas mediante una plataforma centralizada. Este antecedente guarda una relación directa con SIGRED, debido a que plantea una solución tecnológica para gestionar las reservas de instalaciones deportivas, considerando tanto las necesidades de los usuarios como las funciones administrativas.

Chandi Herembás , en su trabajo de grado titulado Desarrollo de un sistema web del módulo de administración de escenarios deportivos, gimnasios y centros de entrenamiento, aplicando la Norma ISO/IEC 25041 para la Federación Deportiva de Imbabura, desarrollado en la Universidad Técnica del Norte, Ecuador, tuvo como objetivo desarrollar un sistema web para mejorar la administración de los escenarios deportivos, gimnasios y centros de entrenamiento de la Federación Deportiva de Imbabura. La investigación permitió automatizar actividades relacionadas con la administración de estos espacios, facilitando su gestión mediante una plataforma tecnológica. Este antecedente resulta relevante para la presente investigación debido a que evidencia la utilidad de implementar sistemas web para optimizar la gestión de instalaciones deportivas.

Capítulo 2
Marco Teórico

El presente capítulo reúne los fundamentos conceptuales que sustentan el diseño del sistema web para la gestión de reservas de áreas deportivas planteado en este estudio. Se desarrollan los conceptos esenciales relacionados con la gestión de reservas, la administración de espacios deportivos, los sistemas web, la arquitectura de software, las bases de datos y la experiencia de usuario, con el fin de proporcionar un marco interpretativo que permita comprender la problemática diagnosticada y justificar las decisiones técnicas asumidas en el diseño del sistema.

Gestión de reservas

La gestión de reservas en organizaciones deportivas, con una correcta estructura, constituye un eje primordial para asegurar la disponibilidad oportuna de los ambientes requeridos, maximizando así la ocupación y el aprovechamiento del patrimonio de la institución. Laudon, K. y Laudon, J. describe el proceso de reserva como una serie de actividades que incluyen la identificación de disponibilidad, la selección de opciones por parte del cliente, la confirmación de la reserva y el registro de esta en el sistema de gestión.

Sin embargo, cuando la gestión de reservas se realiza mediante métodos manuales como mensajes por WhatsApp, llamadas o de forma presencial, suelen presentarse fallas como errores de registro, duplicidad de información y tiempos prolongados de búsqueda.

Por ello la transición de un modelo operativo manual a flujos automatizados resulta esencial para responder con agilidad a la demanda académica y recreativa de los espacios deportivos. En el contexto de este proyecto, esta necesidad de minimizar los errores, centralizar la información y disponer de ella, se vuelve nuestro argumento base para diseñar un sistema que cumpla con estos requisitos y mejore significativamente la experiencia del usuario final (Alumnos, docentes, etc.).

Gestión de espacios

La gestión de espacios deportivos tiene como objetivo principal el brindar un servicio que garantice la calidad de la infraestructura, fomente la práctica de disciplinas deportivas y asegure un uso seguro y equitativo. Según el Ministerio de Educación , una instalación deportiva es definida como un recinto o edificación que dispone de sus propios medios y/o factores de producción, como infraestructura, equipos, personal, organización, capacidades de gestión, entre otros.

Cuando el control y el registro de estos espacios se realizan mediante métodos manuales, se generan problemas como los ya mencionados antes, pero también dificultan el seguimiento de los préstamos de espacios y crean una dependencia excesiva en la memoria del personal, impidiendo conocer el estado real de la instalación en un momento dado.

Bajo este contexto, el proyecto busca estandarizar el control de las áreas deportivas para saber con exactitud la disponibilidad de espacio deportivo. Como consecuencia, facilitaría la programación de mantenimientos y asegura que los espacios de la universidad se mantengan en condiciones óptimas para el alumnado.

Sistema web

Los sistemas web constituyen al núcleo de la digitalización del proceso tradicional actual y transformarlos a por procesos automatizados que aumentan la eficiencia operativa, minimizan los errores y presentan una disponibilidad inmediata de la información.

Según Pressman, un sistema de software que se basa en tecnologías web y permite a los usuarios interactuar con el contenido a través de un navegador web y deben estar diseñados para ser accesibles a través de internet o una intranet, para manejar adecuadamente la comunicación cliente-servidor.

Según Sommerville, un sistema de software diseñado para ser ejecutado en un entorno de red, utilizando protocolos y estándares web. Estos sistemas suelen implicar una arquitectura cliente-servidor, donde el cliente es típicamente un navegador web y el servidor es una aplicación web que procesa las solicitudes del cliente.

En el contexto del desarrollo de SIGRED, representa una alternativa que moderniza la gestión actual y prioriza la trazabilidad de las reservas y la facilidad de navegación. A demás, se busca que el proceso de reserva de canchas deje de ser una tarea complicada y se transforme en un proceso ágil, seguro y completamente transparente para la comunidad universitaria.

Arquitectura de software

La arquitectura de software es la organización fundamental de un sistema, expresada mediante sus componentes, las relaciones entre estos y los principios que orientan su diseño y evolución. Por ello, no se limita a describir el código fuente, sino que representa las decisiones estructurales que influyen en la funcionalidad, el rendimiento, la seguridad, la mantenibilidad y la capacidad de ampliación del sistema.

Arquitectura por capas

La arquitectura por capas es un estilo arquitectónico que distribuye las responsabilidades de un sistema en niveles independientes, con el fin de reducir el acoplamiento entre sus componentes. Habitualmente se distinguen tres capas: la de presentación, encargada de la interacción con el usuario; la de lógica de negocio, que concentra las reglas del dominio; y la de acceso a datos, responsable de la comunicación con la base de datos. Esta separación permite que una modificación en una capa, por ejemplo, en el diseño visual, no afecte necesariamente a las reglas de negocio ni al almacenamiento de la información.

Calidad arquitectónica

El modelo ISO/IEC 25010:2023 establece características para evaluar la calidad de los sistemas y productos de software, entre ellas la adecuación funcional, la eficiencia del desempeño, la seguridad, la mantenibilidad y la fiabilidad (ISO, 2023). Estas características constituyen criterios generales que orientan el diseño de arquitecturas para sistemas de gestión de información, cuando deben coordinarse solicitudes concurrentes sin generar inconsistencias.

Base de datos

Una base de datos es una colección organizada de información que puede ser administrada por un sistema gestor para almacenar, consultar, actualizar y proteger datos.

Modelo relacional

El modelo relacional organiza la información en tablas o entidades vinculadas mediante claves primarias y foráneas. Resulta apropiado cuando los datos presentan relaciones bien definidas entre sí y requieren reglas de integridad que garanticen su consistencia.

Integridad y consistencia de los datos

La integridad garantiza que los datos almacenados sean válidos, completos y coherentes. Los sistemas gestores de bases de datos permiten aplicar restricciones de no nulidad, unicidad, claves primarias, claves foráneas y comprobaciones de valores. La consistencia, por su parte, depende del uso de transacciones, entendidas como conjuntos de operaciones que se ejecutan como una unidad de todo o nada, de modo que un error durante su ejecución no deje cambios incompletos en la base de datos.

Seguridad de la base de datos

La seguridad de una base de datos debe considerarse desde el diseño del sistema. OWASP recomienda el uso de consultas parametrizadas, la validación de entradas, la protección de las cadenas de conexión y la aplicación del principio de mínimo privilegio en las cuentas que acceden a la base de datos, así como el establecimiento de copias de respaldo y procedimientos de recuperación adecuadamente protegidos (OWASP Foundation, 2025b).

Experiencia de usuario

La experiencia de usuario comprende las percepciones y respuestas de una persona antes, durante y después de interactuar con un producto o servicio digital.

Usabilidad

La norma ISO 9241-11 define la usabilidad como el grado en que usuarios específicos pueden alcanzar objetivos específicos con efectividad, eficiencia y satisfacción dentro de un contexto de uso determinado. Estos tres componentes constituyen los criterios habitualmente empleados para evaluar la calidad de la interacción entre el usuario y un sistema.

Principios de diseño centrado en el usuario

Entre los principios más utilizados para el diseño de interfaces se encuentran los siguientes:

Claridad de la información presentada al usuario.

Visibilidad del estado del sistema en todo momento.

Prevención de errores antes de que ocurran.

Consistencia visual y funcional entre pantallas.

Control por parte del usuario sobre sus propias acciones.

Retroalimentación oportuna ante cada acción realizada.

Estos principios buscan reducir la carga cognitiva del usuario y aumentar la confianza en el sistema.

Evaluación de la experiencia de usuario

La experiencia de usuario se evaluara mediante pruebas con personas representativas y tareas concretas, considerando indicadores como el porcentaje de tareas completadas sin ayuda, el tiempo empleado, la cantidad de errores y la satisfacción percibida por los usuarios.

Capítulo 3
Metodología

El presente capítulo desarrolla a metodologia que fundamenta conceptual y metodológicamente el diseño del sistema web SIGRED para la gestión y reserva de los espacios deportivos en la Universidad de Piura - campus Piura. Con el propósito de sustentar rigurosamente la propuesta de solución frente a las deficiencias identificadas en el proceso manual actual, se analizan los conceptos esenciales articulados en torno a la administración de infraestructura deportiva y la ingeniería de software. En este sentido, se abordan las bases conceptuales sobre la gestión centralizada de reservas, la arquitectura de sistemas web, el modelado y diseño de bases de datos, y los principios del diseño centrado en la experiencia de usuario (UX/UI). La integración de estos fundamentos proporciona el marco interpretativo y técnico necesario para justificar la estructuración de los flujos de procesos y las decisiones de diseño asumidas en el prototipo del sistema.

Objetivo General

Diseñar un sistema web para la gestión y reserva de espacios deportivos del área de deportes de la universidad de Piura - campus Piura (SIGRED), a partir del análisis del proceso actual de reserva y de las necesidades de los usuarios, representando su funcionamiento mediante un prototipo navegable.

Hipótesis principal

El diseño del sistema web SIGRED, estructurado con flujos de procesos y un prototipo navegable, permitirá organizar de forma centralizada la información sobre la disponibilidad de los espacios

deportivos, mejorando el control y la claridad del proceso de reservas en comparación con la gestión manual actual.

Hipótesis secundaria

Los estudiantes y el personal administrativo comprenderán con mayor facilidad los pasos para solicitar y gestionar reservas al interactuar con las pantallas del prototipo, demostrando que el diseño propuesto minimiza el riesgo de cruces de horarios y reduce el tiempo invertido en la atención de cada solicitud.

Validación de la hipótesis

La validación de estas hipótesis será exclusivamente mediante pruebas con el prototipo del sistema. Se evaluará la coherencia lógica de las pantallas diseñadas, la usabilidad de las interfaces y la correspondencia de los flujos propuestos con los requerimientos reales de los usuarios. Esta comprobación proporcionará evidencia sobre la viabilidad del diseño sin necesidad de ejecutar el despliegue del sistema en la infraestructura tecnológica de la universidad.

Objetivos Especificos

Analizar el proceso actual de reserva de los espacios deportivos del área de deportes, identificando las principales dificultades y necesidades de los usuarios.

Identificar los requerimientos funcionales y las necesidades de los usuarios que serán considerados en el sistema web.

Diseñar los procesos y flujos de interacción necesarios para la gestión y reserva de los espacios deportivos.

Desarrollar un prototipo navegable de SIGRED que represente las principales funcionalidades propuestas.

Validar el prototipo mediante la participación de usuarios, con el propósito de conocer su percepción sobre la propuesta y verificar que responda a las necesidades identificadas.

Tipo y enfoque deinvestigación

La investigación es de tipo aplicada, debido a que busca plantear una solución a una problemática identificada en el proceso actual de reserva de espacios deportivos del área de deportes de la universidad de Piura. Asimismo, presenta un enfoque cuantitativo, ya que se recopilará información mediante encuestas y se analizarán los datos obtenidos de manera numérica para conocer las necesidades y percepción de los usuarios. El alcance es descriptivo, porque se busca describir el proceso actual de reserva, las principales dificultades que presentan los usuarios y los requerimientos que deberán considerarse en la propuesta del sistema web.

Población y muestra

La población de estudio está conformada por los estudiantes de la universidad de Piura - campus Piura que utilizan o podrían utilizar los espacios deportivos gestionados por el área de deportes. Para el diagnóstico inicial, se trabajó con una muestra de 33 estudiantes, quienes participaron en la encuesta utilizada para recopilar información sobre el proceso actual de reserva y las necesidades relacionadas con el uso de estos espacios.

La selección de los participantes se realizó considerando su relación con el servicio analizado, debido a que son usuarios que podrían utilizar el sistema web propuesto.

Técnicas, métodos e instrumentos de investigación

Para el desarrollo de la presente investigación, se empleará la técnica de la encuesta, orientada a recopilar información directa de los usuarios sobre el proceso actual de reserva y sus expectativas. Como instrumento principal se utilizará un cuestionario estructurado, compuesto por preguntas cerradas y escalas de valoración, el cual permitirá cuantificar las necesidades y la percepción de los estudiantes frente a la gestión de los espacios deportivos. Asimismo, para la etapa de validación del diseño, se aplicará la técnica de pruebas de usabilidad del prototipo navegable, empleando como instrumento una guía de evaluación de tareas para medir la interacción de los usuarios con las interfaces, diseñadas mediante herramientas de prototipado UI/UX como Figma.

Recolección

El proceso de recolección de datos se dividirá en dos fases. En la primera fase, correspondiente al diagnóstico inicial, el cuestionario se administrará de manera digital a la muestra definida de 100 estudiantes de la Universidad de Piura - campus Piura. La distribución se realizará mediante medios electrónicos para asegurar una captura ágil y estandarizada de las respuestas. En la segunda fase, vinculada a la validación de las hipótesis, se llevarán a cabo sesiones prácticas donde los estudiantes y el personal administrativo interactuarán de forma guiada con el prototipo navegable de SIGRED. Durante estas sesiones de prueba, se registrará el cumplimiento de las tareas asignadas, evaluando si el diseño propuesto minimiza el riesgo de cruces de horarios y reduce el tiempo de atención.

Análisis y procesamiento

Una vez recopilados los datos cuantitativos del diagnóstico, la información será exportada a herramientas de hojas de cálculo como Google Sheets para su respectiva tabulación, depuración y estructuración. El procesamiento empleará métodos de estadística descriptiva para calcular frecuencias y porcentajes, los cuales se representarán gráficamente para evidenciar las deficiencias del proceso manual y fundamentar los requerimientos del sistema web. Por otro lado, los resultados obtenidos de las pruebas del prototipo se analizarán para verificar la coherencia lógica de las pantallas y la usabilidad de las interfaces. Esto permitirá contrastar los hallazgos con las hipótesis planteadas y ajustar los flujos de interacción para garantizar que respondan de manera óptima a las necesidades reales de los usuarios del Área de Deportes.

Validación

La validación de las hipótesis planteadas se realizará exclusivamente mediante pruebas con el prototipo del sistema SIGRED. Este proceso consistirá en verificar la coherencia lógica de las pantallas diseñadas y la correspondencia de los flujos de interacción propuestos con los requerimientos reales de los usuarios. Al centrarse en el diseño a nivel de interfaces, esta comprobación proporcionará la evidencia necesaria sobre la viabilidad de la propuesta tecnológica, sin necesidad de requerir o ejecutar el despliegue del sistema en la infraestructura tecnológica de la universidad.

Para realizar la validación, se plantearán tareas relacionadas con el uso principal del sistema, como consultar la disponibilidad de un espacio deportivo, revisar horarios, seleccionar un espacio y realizar una solicitud de reserva. Durante estas pruebas se observará si los participantes logran completar las tareas, si requieren ayuda y qué dificultades presentan durante la navegación. Este procedimiento

sigue el enfoque de diseño centrado en las personas, el cual considera la participación de los usuarios y la evaluación de la interacción durante el desarrollo de sistemas interactivos .

Evaluación

La evaluación de los resultados se centrará en medir la usabilidad de las interfaces y el nivel de comprensión por parte de los usuarios, como estudiantes y personal administrativo, al interactuar con las pantallas del prototipo. Se determinará si el diseño propuesto logra minimizar efectivamente el riesgo de cruces de horarios y si reduce el tiempo invertido en la gestión de cada solicitud, contrastándolo con los problemas de la gestión manual actual. Esta medición confirmará si la centralización de la información y la nueva propuesta gráfica mejoran el control y la claridad de todo el proceso de reservas.

La evaluación de la calidad del prototipo también tendrá como referencia la ISO/IEC 25010:2023, que establece un modelo para especificar, medir y evaluar características de calidad de productos de software y sistemas. Esta norma puede utilizarse como referencia para establecer criterios de evaluación y aceptación de una solución tecnológica .

Descripción metodologica

El desarrollo de la investigación seguirá una secuencia estructurada de fases (similar a una Estructura de Desglose de Trabajo), aplicando metodologías de ingeniería de sistemas para resolver las ineficiencias diagnosticadas y cumplir con los objetivos específicos:

Fase 1 - Diagnóstico y Análisis: Se analizará el proceso actual de reserva de los espacios deportivos del Área de Deportes, recopilando datos de la muestra poblacional para identificar las principales limitaciones operativas y la carga administrativa de los canales no centralizados.

Fase 2 - Determinación de Requerimientos: A partir de los resultados analizados, se identificarán formalmente los requerimientos funcionales y las necesidades críticas de los usuarios que deberán ser contempladas en la arquitectura lógica del sistema web.

Fase 3 - Diseño de Procesos: Se estructurarán los flujos de procesos de negocio y las interacciones necesarias para organizar de forma centralizada la información sobre la disponibilidad de las canchas y plataformas, garantizando la fluidez de las solicitudes.

Fase 4 - Prototipado: Se diseñarán las maquetas y pantallas interactivas, empleando herramientas de diseño UI/UX como Figma, para desarrollar un prototipo navegable de SIGRED que represente visualmente las principales funcionalidades y la experiencia de usuario esperada.

Fase 5 - Validación: Finalmente, se ejecutarán sesiones de prueba del prototipo con la participación de los usuarios finales, con el propósito de conocer su percepción sobre el diseño, verificar la usabilidad del sistema y comprobar que responda a las necesidades identificadas en las fases iniciales.

Capítulo 4
Levantamiento de Procesos y Propuesta de Valor

En este capítulo se presenta el levantamiento y análisis de los procesos relacionados con la gestión de los espacios deportivos, identificando las actividades, actores y principales dificultades del proceso actual. Asimismo, se plantea la propuesta de valor de la solución, orientada a mejorar la gestión de reservas, optimizar el uso de los espacios y facilitar el acceso a la información para los usuarios.

Identificación de actores

En el proceso de gestión y reserva de espacios deportivos intervienen diferentes actores, cada uno con responsabilidades específicas. Su identificación permite establecer quiénes participan en la solicitud, gestión y control de las reservas, así como las funciones que desempeñarán dentro de SIGRED.

Los principales actores involucrados son los estudiantes, el personal docente y administrativo de la Universidad de Piura, el responsable del Área de Deportes, el personal administrativo, el practicante del área y el personal de Tecnologías de Información.

Los estudiantes representan a los principales usuarios del sistema, debido a que requieren los espacios deportivos para realizar deporte libre, participar en talleres, clubes, selecciones representativas y otras actividades. Su participación dentro de SIGRED consiste en consultar la disponibilidad de los espacios, seleccionar el horario que necesitan, registrar una solicitud de reserva y consultar posteriormente el estado de esta.

El personal docente y administrativo también puede requerir el uso de los espacios deportivos para actividades académicas, institucionales o de integración. Al igual que los estudiantes, podrá utilizar SIGRED para consultar la disponibilidad y realizar solicitudes de reserva de acuerdo con las condiciones establecidas por el Área de Deportes.

El responsable del Área de Deportes tiene un rol de supervisión y control dentro del proceso. Actualmente, participa en la recepción y validación de las solicitudes de reserva, por lo que dentro de SIGRED tendrá la responsabilidad de supervisar la gestión de los espacios, revisar las solicitudes que correspondan y aprobarlas o rechazarlas de acuerdo con los criterios establecidos.

El personal administrativo del Área de Deportes participa directamente en la gestión de las reservas. Dentro de SIGRED podrá revisar las solicitudes, actualizar la información relacionada con los espacios y horarios y apoyar en el seguimiento de las reservas.

El practicante del Área de Deportes cumple funciones de apoyo en la atención y registro de las solicitudes. Dentro del sistema podrá realizar actividades operativas relacionadas con la gestión de reservas, de acuerdo con los permisos asignados.

Finalmente, el personal de Tecnologías de Información cumple una función de soporte técnico. Su participación está relacionada con aspectos tecnológicos del sistema, como la seguridad, disponibilidad de la información y compatibilidad con los recursos tecnológicos de la universidad.

Tabla 1

Actores involucrados en el proceso de reserva

Actor	Participación en el proceso	Función en SIGRED
Estudiantes	Solicitan y utilizan los espacios deportivos	Consultar disponibilidad, seleccionar espacio y horario, registrar solicitudes y consultar su estado
Personal docente	Solicita espacios para actividades académicas o deportivas	Consultar disponibilidad y registrar solicitudes
Personal administrativo UDEP	Solicita espacios para actividades institucionales	Consultar disponibilidad, registrar solicitudes y realizar seguimiento
Responsable del Área de Deportes	Supervisa y valida las solicitudes	Administrar espacios y horarios, revisar solicitudes y aprobar o rechazar reservas
Personal administrativo de Deportes	Gestiona las solicitudes y reservas	Revisar solicitudes, actualizar información y realizar seguimiento
Practicante de Deportes	Apoya en la gestión operativa	Apoyar en el registro y atención de solicitudes según sus permisos
Personal de TI	Brinda soporte tecnológico	Apoyar en aspectos técnicos, seguridad y funcionamiento del sistema

La participación de estos actores permite diferenciar claramente las responsabilidades dentro del proceso. Por un lado, se encuentran los usuarios solicitantes, quienes realizan la búsqueda y solicitud de los espacios; por otro, el personal del área de deportes, encargado de gestionar y validar las reservas; y, finalmente, el personal de TI, que brinda soporte sobre los aspectos tecnológicos de la solución.

Esta distribución permite que SIGRED mantenga la participación del área de deportes en las decisiones relacionadas con las reservas, mientras que las actividades de consulta, registro y seguimiento pueden realizarse de manera centralizada mediante el sistema

Proceso de Reserva Actual

Actualmente, la reserva de los espacios deportivos de la Universidad de Piura se gestiona a través de distintos canales de atención, tales como el envío de mensajes por WhatsApp, correo electrónico y la atención presencial en la oficina del área de deportes. Estos medios permiten que tanto estudiantes como trabajadores puedan consultar la disponibilidad de los espacios y soliciten una reserva.

El proceso inicia cuando el usuario identifica la necesidad de hacer uso de alguna de las instalaciones deportivas. A partir de ello, procede a ponerse en contacto con el área de deportes mediante alguno de los canales mencionados. En la modalidad presencial, la persona debe acudir directamente a la oficina para solicitar la información y realizar los trámites correspondientes. Por su parte, en los canales virtuales (WhatsApp o correo electrónico), el usuario envía una solicitud a distancia esperando la confirmación por parte del equipo encargado.

Una vez recibida la consulta, el personal encargado debe verificar la disponibilidad del espacio y horario solicitado. Si el espacio no se encuentra disponible, el usuario debe considerar otra alternativa de horario o espacio. En caso de que el espacio se encuentre disponible, se procede con la coordinación de la reserva y su confirmación por parte del área de deportes.

Sin embargo, la utilización de estos canales no asegura una atención inmediata cuando la consulta se realiza a distancia. De acuerdo con las respuestas obtenidas en la encuesta aplicada a la comunidad universitaria, algunos usuarios señalaron demoras o ausencia de respuesta a través de WhatsApp. Como consecuencia, los usuarios se ven obligados a desplazarse de manera presencial a la oficina para asegurar su atención, lo que origina tiempos de espera en ventanilla y desplazamientos innecesarios, especialmente cuando existe una mayor demanda del servicio.

De esta manera, el proceso actual depende principalmente de la comunicación entre el usuario y el personal del área de deportes, así como de la verificación de la disponibilidad por parte de este último. La información obtenida permite identificar que el proceso presenta una gestión poco centralizada, aspecto que justifica la necesidad de diseñar el sistema SIGRED.

Tabla 2

Descripción del proceso actual de reserva

N.°	Actividad	Responsable	Descripción
1	Identificar el espacio y horario	Usuario	Determinar el espacio deportivo y horario que desea utilizar
2	Contactar al área de deportes	Usuario	Se comunica mediante WhatsApp, correo electrónico o de manera presencial

3	Consultar disponibilidad	Usuario	Solicita información sobre la disponibilidad del espacio y horario seleccionado
4	Verificar disponibilidad	Área de deportes	Revisa si el espacio y horario solicitado se encuentran disponibles
5	Comunicar disponibilidad	Área de deportes	Informa al usuario si existe disponibilidad para la solicitud realizada
6	Seleccionar otra opción	Usuario	En caso de no existir disponibilidad, considera otro espacio u horario
7	Coordinar la reserva	Usuario / Área de Deportes	Si existe disponibilidad, se coordinan los aspectos necesarios para realizar la reserva
8	Confirmar la reserva	Área de Deportes	Se comunica al usuario la confirmación de la reserva

Flujo del proceso actual

El flujo del proceso actual se desarrolla de la siguiente manera:

Identificación de la necesidad: el usuario identifica el espacio deportivo y el horario que desea utilizar.

Contacto con el área de deportes: el usuario se comunica con el área de deportes para realizar la consulta, ya sea mediante WhatsApp, correo electrónico o acercándose personalmente a las oficinas.

Consulta de disponibilidad: el usuario solicita información sobre la disponibilidad del espacio y horario que desea utilizar.

Verificación de disponibilidad: el personal del área de deportes verifica si el espacio solicitado se encuentra disponible para el horario indicado.

Decisión de disponibilidad: si el espacio no se encuentra disponible, se comunica esta situación al usuario, quien debe considerar otra opción de espacio u horario. Si existe disponibilidad, se continúa con la coordinación de la reserva.

Coordinación de la reserva: cuando existe disponibilidad, el usuario y el Área de Deportes coordinan la reserva del espacio solicitado.

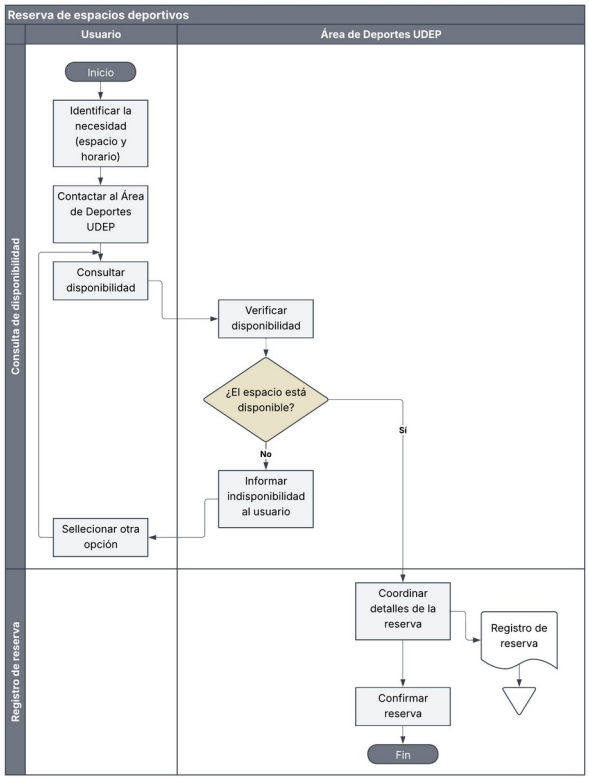
Confirmación de la reserva: el Área de Deportes comunica al usuario la confirmación de la reserva realizada.

El proceso actual de reserva depende principalmente de la comunicación entre el usuario y el Área de Deportes para consultar la disponibilidad de los espacios y coordinar la reserva. El usuario puede realizar la consulta mediante WhatsApp, correo electrónico o acercándose personalmente a las oficinas del área. Una vez realizada la consulta, el personal verifica la disponibilidad y comunica si el espacio solicitado puede ser reservado o si es necesario considerar otra alternativa.

De esta manera, la gestión de las reservas se encuentra condicionada por la atención y respuesta del Área de Deportes. Cuando el usuario no obtiene respuesta mediante los canales remotos, puede recurrir a la atención presencial, lo que implica desplazarse hasta las oficinas y esperar para ser atendido. Esta situación evidencia la necesidad de contar con una forma más directa de consultar la disponibilidad de los espacios y gestionar las solicitudes.

Figura 1

Flujograma de proceso actuald de reserva



Identificación de problemas

A partir del análisis del proceso actual y de la información obtenida mediante la encuesta realizada a los estudiantes, se identificaron algunas dificultades relacionadas con la gestión y reserva de los espacios deportivos.

Uno de los principales problemas es que los usuarios no cuentan con un medio centralizado para consultar la disponibilidad de los espacios antes de realizar una solicitud. Actualmente, esta información debe ser consultada directamente con el Área de Deportes mediante alguno de los canales disponibles.

Asimismo, la atención presencial puede generar una pérdida de tiempo para los usuarios, debido al desplazamiento hasta las oficinas y al tiempo de espera que puede presentarse cuando existe una mayor demanda de atención. Esta situación fue considerada desde el planteamiento inicial del proyecto, debido a que un usuario puede acudir a las oficinas y encontrar que el espacio que desea utilizar ya se encuentra reservado.

También se identificaron dificultades relacionadas con los canales de comunicación a distancia. En la encuesta realizada, algunos estudiantes indicaron que no siempre recibían respuesta mediante WhatsApp, lo que puede llevarlos a recurrir a la atención presencial para realizar sus consultas.

En función de estas situaciones, se identificaron los siguientes problemas:

Tabla 3

Problemas encontrados en proceso actual

Problema identificado	Consecuencia
No existe un medio centralizado para consultar la disponibilidad de los espacios	El usuario debe comunicarse con el área de deportes para conocer si puede utilizar un determinado espacio y horario
Dependencia de la atención del Área de Deportes para realizar las consultas	El proceso requiere la intervención del personal para proporcionar información sobre la disponibilidad

Necesidad de acudir presencialmente a las oficinas en determinados casos	El usuario puede invertir tiempo en el desplazamiento y espera para ser atendido
Dificultades para obtener respuesta mediante algunos canales remotos	Algunos usuarios terminan recurriendo a la atención presencial
Posibilidad de encontrar el espacio ya reservado al acudir a realizar la consulta	El usuario puede perder tiempo y tener que considerar otra alternativa

En conjunto, estas dificultades muestran que el proceso actual puede generar demoras tanto para los usuarios como para el personal encargado de gestionar las reservas. Por ello, se considera necesario plantear una alternativa que permita centralizar la información sobre los espacios deportivos y facilitar la consulta y gestión de las reservas.

Proceso propuesto

El proceso propuesto de SIGRED busca mejorar la forma en que se gestionan actualmente las reservas de los espacios deportivos. En la situación actual, las solicitudes se realizan principalmente mediante WhatsApp, correo electrónico y atención presencial en la oficina de deportes, por lo que el usuario debe comunicarse con el personal encargado para conocer la disponibilidad y coordinar su reserva.

A partir de esta situación, SIGRED plantea centralizar el proceso mediante una plataforma web en la que los usuarios puedan consultar los espacios disponibles, seleccionar una fecha y horario, registrar una solicitud y conocer posteriormente el estado de la reserva. Para el personal del área de deportes, el sistema permitirá gestionar las solicitudes y mantener organizada la información de los espacios y reservas.

El proceso propuesto comienza cuando el usuario ingresa a SIGRED y accede al sistema. Una vez identificado, podrá consultar los espacios deportivos disponibles y revisar las fechas y horarios habilitados para realizar una reserva.

Luego, el usuario seleccionará el espacio deportivo, la fecha y el horario que desea utilizar. Con esta información, SIGRED realizará una verificación de disponibilidad. Esta validación permitirá determinar si el espacio seleccionado puede ser solicitado para el horario indicado y evitar que se registren solicitudes incompatibles con una reserva existente.

Si el espacio y horario seleccionado no están disponibles, el sistema informará al usuario para que pueda seleccionar otra alternativa. En caso de que exista disponibilidad, el usuario podrá continuar con el registro de la solicitud de reserva.

Una vez registrada la solicitud, la información será almacenada en el sistema y quedará disponible para su revisión por parte del personal autorizado del área de deportes. En esta etapa se realizará la evaluación correspondiente y se determinará si la solicitud puede ser aprobada o debe ser rechazada.

Cuando la solicitud sea aprobada, SIGRED actualizará su estado y registrará la reserva correspondiente. Cuando sea rechazada, se actualizará el estado de la solicitud y se comunicará el resultado al usuario.

Finalmente, la información quedará almacenada en el historial del sistema, permitiendo consultar las reservas y solicitudes realizadas. De esta manera, se contará con un registro ordenado de las operaciones realizadas y del estado de cada solicitud.

Tabla 4

Descripción del proceso propuesto de reserva

N.°	Actividad	Responsable	Descripción

1	Ingresar a SIGRED	Usuario	Accede a la plataforma para realizar una reserva
2	Consultar disponibilidad	Usuario	Revisa los espacios, fechas y horarios
3	Seleccionar espacio y horario	Usuario	Selecciona el espacio deportivo, fecha y horario requerido
4	Verificar disponibilidad	SIGRED	Comprueba que el espacio y horario se encuentren disponibles
5	Registrar solicitud	Usuario	Completa y envía la solicitud de reserva
6	Revisar solicitud	Área de Deportes	Revisa la información y las condiciones de la solicitud
7	Aprobar o rechazar	Aprobar o rechazar	Determina si la solicitud puede ser confirmada
8	Actualizar estado	SIGRED / Área de Deportes	Registra el resultado de la solicitud
9	Actualizar estado	SIGRED	Informa al usuario si la solicitud fue aprobada o rechazada
10	Registrar historial	SIGRED	Almacena la información de la solicitud y su resultado

Flujo del proceso propuesto

El flujo del proceso propuesto se desarrolla de la siguiente manera:

Ingreso al sistema: el usuario ingresa a SIGRED y accede a las opciones disponibles según su perfil.

Consulta de disponibilidad: el usuario revisa los espacios deportivos disponibles, junto con las fechas y horarios habilitados.

Selección del espacio: el usuario selecciona el espacio, la fecha y el horario que desea reservar.

Verificación de disponibilidad: SIGRED comprueba que el espacio seleccionado se encuentre disponible para la fecha y horario indicados.

Decisión de disponibilidad: si el espacio no está disponible, el sistema muestra la situación y el usuario debe seleccionar otra opción. Si el espacio está disponible, se continúa con el registro de la solicitud.

Registro de la solicitud: el usuario completa los datos requeridos y envía la solicitud de reserva.

Revisión por el Área de Deportes: la solicitud pasa a revisión del personal encargado. En esta etapa se verifica que la solicitud cumpla con las condiciones establecidas para el uso del espacio.

Aprobación o rechazo: el personal autorizado determina si la solicitud es aprobada o rechazada. La decisión se registra en SIGRED.

Actualización y comunicación del estado: el sistema actualiza el estado de la solicitud y comunica al usuario el resultado correspondiente.

Registro de la reserva e historial: cuando la solicitud es aprobada, se registra la reserva. La información queda almacenada en el historial para futuras consultas y seguimiento.

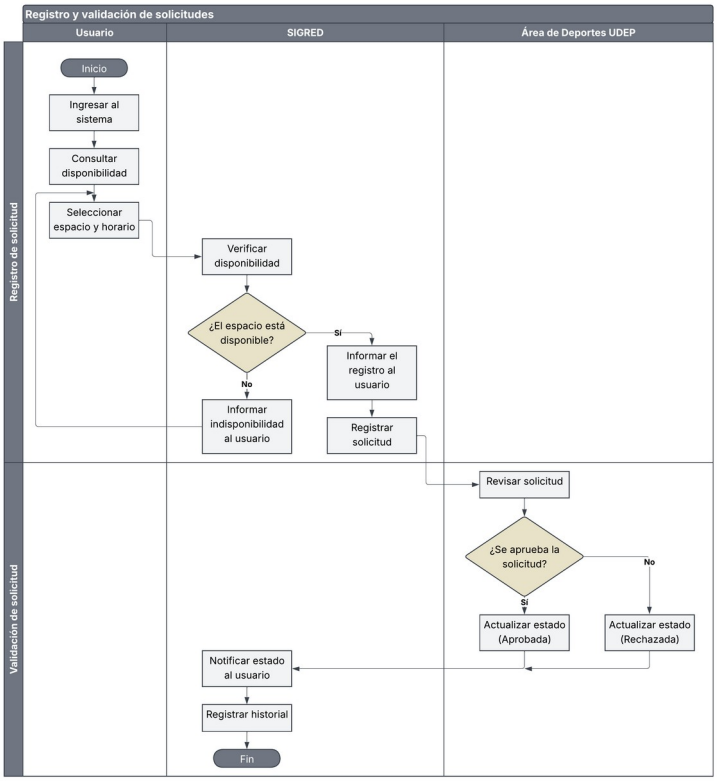
El proceso propuesto considera las funcionalidades principales definidas para SIGRED: mostrar los espacios deportivos y horarios disponibles, registrar solicitudes, evitar reservas duplicadas, permitir la aprobación o rechazo de reservas, enviar confirmaciones y mantener un historial de operaciones. Estas

funciones permiten que la información se encuentre organizada en un único sistema y que tanto los usuarios como el personal del área de deportes puedan consultar el estado de las reservas.

De esta manera, el proceso propuesto modifica principalmente la forma en que se realiza la consulta y gestión de la información. La disponibilidad deja de depender exclusivamente de una consulta al personal y pasa a estar disponible dentro de SIGRED, mientras que las solicitudes y sus respectivos estados quedan registrados en el sistema.

Figura 2

Flujograma de propuesta con mejora



Propuesta de mejora y propuesta de valor

Propuesta de Mejora

La principal mejora que brinda SIGRED es cambiar la forma en que se gestionan los espacios deportivos en la Universidad, pasando de un modelo manual y descentralizado a uno digital y centralizado. Actualmente el proceso, que es poco organizado, termina siendo lento y genera un riesgo constante de que se crucen los horarios por errores de coordinación.

Con la implementación de este sistema web, la mejora directa es eliminar la dependencia de intermediarios para las consultas de rutina y el sistema asume la tarea de verificar la disponibilidad de los espacios en tiempo real. En otras palabras, cuando un usuario intenta separar un horario, la plataforma recibe la información y bloquea automáticamente las horas ya ocupadas, evitando reservas duplicadas. Además, se mejora el control de la información, ya que el Área de Deportes pasa de revisar chats o correos sueltos a tener una bandeja ordenada donde pueden aprobar, rechazar y cambiar el estado de cada solicitud, manteniendo un historial organizado de todo el proceso.

Propuesta de Valor

El valor que aporta SIGRED se puede ver desde dos frentes: desde el beneficio para la comunidad universitaria que usa las canchas y desde el beneficio para el personal que las administra.

Para los usuarios (estudiantes, docentes y personal administrativo del campus), el mayor valor es la autonomía y el ahorro de tiempo. SIGRED se presenta como una herramienta donde pueden autogestionar sus reservas, ver qué espacios están libres desde su celular o computadora, y solicitar un espacio sin tener que esperar a que el personal de deportes esté en horario de oficina para contestarles. El proceso se vuelve mucho más transparente y rápido para ellos.

Por otro lado, para el Área de Deportes, la propuesta de valor se centra en reducir significativamente su carga operativa. Al automatizar y centralizar la atención de las consultas y el registro de los datos, los responsables del área como el personal administrativo y el practicante se liberan de tareas manuales repetitivas. Esto les permite enfocar su tiempo en cosas más importantes, como la supervisión y el mantenimiento de las instalaciones. Otro beneficio de tener todo el flujo digitalizado en el historial del sistema, la universidad contará con datos organizados sobre qué espacios son los más demandados y en qué horas, lo cual facilitará una mejor toma de decisiones a futuro.

Capítulo 5
Análisis y diseño de sistemas

En este capítulo se desarrolla el análisis y diseño de la solución propuesta para la gestión de reservas de espacios deportivos. Se presentan los requerimientos funcionales y no funcionales, los principales casos de uso, la arquitectura del sistema, el diseño de la base de datos y las interfaces principales. Estos elementos permiten definir la estructura y funcionamiento de la solución de acuerdo con las necesidades identificadas.

Requisitos Funcionales

Los requerimientos funcionales describen las principales funciones que deberá realizar el sistema para atender las necesidades de los usuarios y facilitar la gestión de los espacios deportivos. Estos requerimientos se han definido considerando las actividades que realizan los estudiantes, docentes, administrativos y el administrador del Área de Deportes, así como los procesos relacionados con la consulta de disponibilidad, solicitud y gestión de reservas.

Tabla 5

Requisitos funcionales

Código	Componente	Requerimiento funcional
RF-01	Autenticación y autorización	El sistema deberá permitir que los usuarios inicien sesión utilizando su correo institucional y contraseña.
RF-02	Autenticación y autorización	El sistema deberá permitir la recuperación de la contraseña mediante un enlace enviado al correo institucional registrado.
RF-03	Autenticación y autorización	El sistema deberá controlar el acceso a las funcionalidades y operaciones disponibles de acuerdo con el rol asignado al usuario: estudiante, docente, administrativo o administrador del Área de Deportes.

RF-04	Gestión de espacios	El administrador deberá poder registrar nuevos espacios deportivos, modificar su información y actualizar su estado operativo como disponible, no disponible o en mantenimiento.
RF-05	Gestión de espacios	El administrador deberá poder configurar para cada espacio las disciplinas permitidas, capacidad máxima, ubicación y reglas de uso.
RF-06	Disponibilidad y horarios	El sistema deberá mostrar un calendario semanal por espacio y disciplina, permitiendo identificar de manera sencilla las franjas horarias libres, ocupadas, pendientes o bloqueadas.
RF-07	Disponibilidad y horarios	El administrador deberá poder registrar bloqueos temporales de los espacios deportivos debido a mantenimiento, actividades institucionales u otros motivos.
RF-08	Gestión de reservas	Los usuarios podrán consultar la información y las condiciones de uso de los espacios deportivos disponibles.
RF-09	Gestión de reservas	El sistema deberá permitir a estudiantes, docentes y administrativos solicitar una reserva, indicando la fecha, hora de inicio, hora de fin, disciplina, número de participantes y finalidad de la actividad.
RF-10	Gestión de reservas	El sistema deberá verificar automáticamente, al momento de registrar una solicitud, que no existan cruces de horario y que se cumplan las condiciones de capacidad, horario de atención y bloqueos establecidos.
RF-11	Gestión de reservas	Los usuarios deberán poder consultar sus próximas reservas y el historial de solicitudes realizadas.
RF-12	Gestión de reservas	El sistema deberá permitir al usuario cancelar una solicitud o reserva antes del inicio de la actividad, de acuerdo con las reglas establecidas.
RF-13	Gestión de reservas	El administrador deberá disponer de un panel para revisar las solicitudes pendientes y aprobarlas o rechazarlas, pudiendo registrar una observación cuando sea necesario.
RF-14	Notificaciones	El sistema deberá enviar automáticamente una notificación al correo institucional del solicitante cuando su solicitud sea aprobada, rechazada o cancelada.
RF-15	Historial y reportes	El sistema deberá registrar los cambios de estado y las principales acciones realizadas sobre cada reserva, permitiendo mantener su trazabilidad.
RF-16	Historial y reportes	El administrador deberá poder generar y consultar reportes sobre el uso de los espacios deportivos, considerando periodos y espacios determinados.

Requisitos no funcionales

Los requerimientos no funcionales establecen las características de calidad y las condiciones que deberá cumplir el sistema durante su funcionamiento. Estos aspectos están relacionados principalmente con el rendimiento, seguridad, confiabilidad, mantenibilidad, usabilidad y compatibilidad de la aplicación, buscando garantizar una experiencia adecuada para los usuarios y un funcionamiento estable del sistema.

Tabla 6

Requisitos no funcionales

Código	Característica	Requerimiento no funcional
RNF-01	Eficiencia del desempeño	Las consultas de disponibilidad realizadas desde el calendario deberán mostrar los resultados en un tiempo de respuesta inferior a 3 segundos, bajo condiciones normales de operación.
RNF-02	Seguridad	Las contraseñas de los usuarios deberán almacenarse mediante mecanismos de hash, evitando guardar las credenciales en texto plano.
RNF-03	Seguridad	La comunicación entre el navegador del usuario y el servidor deberá realizarse mediante una conexión segura utilizando el protocolo HTTPS.
RNF-04	Seguridad	Las operaciones de acceso y modificación de datos deberán utilizar consultas parametrizadas para reducir el riesgo de ataques de inyección SQL.
RNF-05	Seguridad	La conexión de la aplicación con la base de datos deberá utilizar únicamente los permisos necesarios para realizar las operaciones requeridas, aplicando el principio de mínimo privilegio.
RNF-06	Fiabilidad y concurrencia	El sistema deberá evitar la generación de reservas duplicadas o cruces de horario cuando varios usuarios realicen solicitudes de manera simultánea. Para ello, se deberán utilizar mecanismos de transacción y restricciones de integridad en la base de datos.
RNF-07	Fiabilidad	La base de datos deberá contar con un esquema de copias de seguridad programadas que permita recuperar la información ante posibles fallas del sistema.
RNF-08	Mantenibilidad	El sistema deberá utilizar una arquitectura organizada por capas, manteniendo separadas la interfaz de usuario, la API y lógica de negocio, y la capa de acceso a datos.
RNF-09	Usabilidad y compatibilidad	La interfaz web deberá adaptarse correctamente a computadoras, tablets y teléfonos celulares, sin que sea necesario instalar una aplicación adicional.
RNF-10	Usabilidad	Las interfaces deberán diseñarse considerando principios de diseño centrado en el usuario, de manera que las principales funciones puedan comprenderse y utilizarse sin requerir una capacitación previa.

Casos de uso

Los casos de uso permiten representar las principales interacciones entre los usuarios y el sistema. En ellos se describen las acciones que pueden realizar los diferentes actores, desde el inicio de sesión y la consulta de disponibilidad hasta la solicitud, aprobación, cancelación y administración de las reservas de los espacios deportivos.

Tabla 7

Casos de uso

Código	Caso de uso	Actor	Descripción
CU-01	Iniciar sesión	Estudiante, Docente, Administrativo y Administrador	El usuario ingresa su correo institucional y contraseña para acceder al sistema. Una vez autenticado, el sistema identifica su rol y muestra las funcionalidades correspondientes.
CU-02	Consultar disponibilidad de espacios	Estudiante, Docente, Administrativo y Administrador	El usuario selecciona un espacio deportivo, una disciplina y una semana determinada para consultar el calendario y conocer las franjas horarias disponibles, ocupadas, pendientes o bloqueadas.
CU-03	Solicitar reserva de espacio deportivo	Estudiante, Docente y Administrativo	El usuario selecciona una franja disponible y completa los datos de la reserva, indicando fecha, horario, disciplina, número de participantes y finalidad. El sistema verifica las condiciones establecidas y registra la solicitud como pendiente.
CU-04	Gestionar solicitudes de reserva	Administrador del Área de Deportes	El administrador consulta las solicitudes pendientes, revisa la información proporcionada y decide aprobarlas o rechazarlas. El sistema registra la decisión, actualiza el estado de la solicitud y notifica al usuario.
CU-05	Cancelar reserva	Estudiante, Docente y Administrativo	El usuario consulta sus reservas próximas, selecciona la reserva que desea cancelar y confirma la acción antes del inicio de la actividad, siempre que cumpla las condiciones establecidas.
CU-06	Administrar espacios y bloqueos	Administrador del Área de Deportes	El administrador registra y actualiza los espacios deportivos, modifica su estado operativo y registra bloqueos temporales por mantenimiento, actividades institucionales u otros motivos. Los cambios se reflejan en la disponibilidad mostrada por el sistema.

Relación entre casos de uso y pantallas

La relación entre los casos de uso y las pantallas permite vincular las funcionalidades definidas para el sistema con las interfaces mediante las cuales serán ejecutadas. Esta correspondencia facilita la identificación de las pantallas involucradas en cada proceso y permite mantener una trazabilidad entre los requerimientos, los casos de uso y el diseño de la solución.

Caso de uso	Pantalla relacionada	Principal resultado
CU-01: Iniciar sesión	P01	Usuario autenticado y acceso según su rol.
CU-02: Consultar disponibilidad	P03	Visualización del calendario y disponibilidad de espacios.
CU-03: Solicitar reserva	P04 – P05	Solicitud registrada en estado pendiente.
CU-04: Gestionar solicitudes	P11	Solicitud aprobada o rechazada y registro de la decisión.
CU-05: Cancelar reserva	P07 – P08	Reserva cancelada y actualización de su estado.
CU-06: Administrar espacios y bloqueos	P12 – P13	Espacios y bloqueos registrados o actualizados.

Diseño de la arquitectura

El diseño de la arquitectura define la organización general de SIGRED: los componentes que lo conforman, las responsabilidades de cada uno y la forma en que se comunican. Como se indicó en el marco teórico, la arquitectura de software no se limita a describir el código fuente, sino que recoge las decisiones estructurales que influyen en la seguridad, la mantenibilidad y la capacidad de ampliación del sistema (ISO/IEC/IEEE, 2022). Por ello, esta sección parte de los requerimientos del Área de Deportes y de los atributos de calidad que el sistema debe garantizar, para luego presentar el estilo arquitectónico, sus componentes y las tecnologías propuestas.

La arquitectura que se presenta es una propuesta de diseño. En coherencia con el alcance de la investigación, su validación se realizará a través del prototipo navegable y no mediante el despliegue del sistema en la infraestructura tecnológica de la universidad.

Módulos del sistema y atributos de calidad

A partir del proceso actual de reserva y de las limitaciones identificadas (ausencia de un canal centralizado, riesgo de duplicidad de reservas, falta de historial y de trazabilidad), el sistema se organiza en seis módulos funcionales, que se resumen en la Tabla 8

Tabla 8

Módulos funcionales de SIGRED

Módulo	Funcionalidad principal	Usuarios
Autenticación y autorización	Inicio de sesión con correo institucional, recuperación de contraseña y control de acceso según el rol del usuario.	Todos
Gestión de espacios	Registro y edición de los espacios deportivos, sus disciplinas, capacidad, reglas de uso y estado.	Administrador del Área de Deportes
Disponibilidad y horarios	Consulta del calendario semanal con franjas libres, ocupadas, pendientes y bloqueadas; configuración de horarios de atención y bloqueos por mantenimiento o actividades institucionales.	Todos (consulta); administrador (configuración)

Gestión de reservas	Solicitud de reserva, validación de cruces de horario, aprobación o rechazo, cancelación y consulta de reservas propias.	Estudiante, docente y administrativo; administrador
Notificaciones	Aviso por correo electrónico sobre el resultado de cada solicitud.	Todos
Historial y reportes	Registro de los cambios de estado de cada reserva y reportes de uso por espacio y periodo.	Administrador del Área de Deportes

Por otro lado, el modelo de calidad ISO/IEC 25010:2023 establece las características que orientan el diseño de sistemas de gestión de información que deben atender solicitudes concurrentes sin generar inconsistencias (ISO/IEC, 2023). La Tabla 9 relaciona dichas características con las decisiones arquitectónicas adoptadas.

Tabla 9

Atributos de calidad y decisiones arquitectónicas

Atributo de calidad	Necesidad en SIGRED	Decisión arquitectónica
Adecuación funcional	Cubrir el ciclo completo: consulta, solicitud, validación y confirmación de la reserva.	Separación en seis módulos con responsabilidades definidas (Tabla 5.1).
Eficiencia del desempeño	Consultar la disponibilidad de forma ágil (objetivo de diseño: respuesta menor a 3 segundos).	Índices por espacio y fecha en la tabla de reservas; consultas acotadas a una semana de calendario.
Seguridad	Restringir el acceso por rol y proteger los datos personales y las contraseñas.	Autenticación con sesión por token, contraseñas almacenadas con hash, comunicación mediante HTTPS, consultas parametrizadas y mínimo privilegio en la cuenta de base de datos (OWASP Foundation, 2026).
Fiabilidad	Evitar reservas duplicadas y pérdida de información.	Transacciones, restricción de exclusión en la base de datos, historial de cambios y copias de respaldo programadas.
Mantenibilidad	Modificar la interfaz o las reglas de reserva sin afectar el resto del sistema.	Arquitectura por capas con bajo acoplamiento y API REST con contratos definidos.
Capacidad de interacción (usabilidad)	Completar una reserva en pocos pasos desde cualquier dispositivo.	Interfaz responsiva y aplicación de principios de diseño centrado en el usuario (ISO, 2019).

Nota. Adaptado de ISO/IEC 25010:2023 (ISO/IEC, 2023).

Estilo arquitectónico

SIGRED adopta una arquitectura cliente-servidor por capas, que sigue la división clásica en presentación, lógica de negocio y acceso a datos, apoyada en un motor de base de datos. Según Sommerville (2011), los sistemas web suelen implicar una arquitectura cliente-servidor, en la que el navegador actúa como cliente y una aplicación en el servidor procesa las solicitudes. SIGRED organiza además el lado servidor en capas independientes, lo cual reduce el acoplamiento entre componentes: un cambio en el diseño visual no afecta las reglas de reserva, ni un cambio en el motor de base de datos obliga a rehacer la interfaz. Los niveles definidos son los siguientes:

Capa de presentación: interfaz web responsiva ejecutada en el navegador del usuario, encargada de mostrar las pantallas y capturar los datos.

Capa de lógica de negocio: servidor de aplicación que expone una API REST y concentra las reglas del dominio (validación de horarios, cruces, capacidad y cambios de estado).

Capa de acceso a datos: repositorios que ejecutan consultas parametrizadas y transacciones, aislando al resto del sistema del lenguaje SQL.

Base de datos: motor relacional que almacena la información y garantiza su integridad.

Vista lógica de la arquitectura

La Figura 5.1 muestra la organización de las capas, los módulos de la lógica de negocio y los elementos externos. El flujo de información es descendente: la interfaz envía solicitudes HTTPS con datos en formato JSON a la API; los módulos de negocio procesan la solicitud y acceden a los datos únicamente a través de la capa de acceso; y el módulo de notificaciones se comunica con el servicio de correo institucional.

Figura 3

Arquitectura lógica de SIGRED

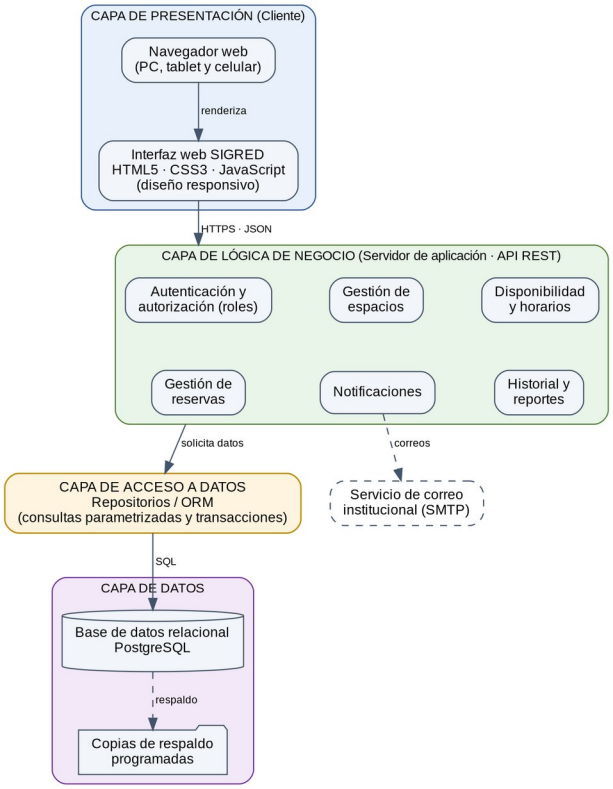


Tabla 10

Componentes de la arquitectura y sus responsabilidades

Capa	Componente	Responsabilidad
Presentación	Interfaz web SIGRED	Mostrar las pantallas P01 a P14, validar formularios básicos y presentar el calendario de disponibilidad.
Lógica de negocio	Autenticación y autorización	Verificar credenciales, emitir el token de sesión y restringir el acceso a cada operación según el rol.
Lógica de negocio	Gestión de espacios	Registrar, modificar y cambiar el estado de los espacios, sus disciplinas y horarios de atención.
Lógica de negocio	Disponibilidad y horarios	Calcular las franjas libres de un espacio: horario de atención menos reservas activas y bloqueos.

Lógica de negocio	Gestión de reservas	Aplicar las reglas de reserva, registrar las solicitudes y controlar los cambios de estado.
Lógica de negocio	Notificaciones	Generar y enviar los correos de confirmación, rechazo o cancelación.
Lógica de negocio	Historial y reportes	Consultar la trazabilidad de las reservas y generar reportes de uso.
Acceso a datos	Repositorios / ORM	Ejecutar consultas parametrizadas y transacciones sobre la base de datos.
Datos	PostgreSQL	Almacenar la información y hacer cumplir las restricciones de integridad.
Externo	Correo institucional (SMTP)	Entregar las notificaciones a los usuarios.

Nota. La Tabla 10 describe la responsabilidad de cada componente de la arquitectura.

Tecnologías propuestas

La selección tecnológica prioriza herramientas de uso extendido, con documentación abierta y compatibles con el modelo relacional descrito en el marco teórico.

Tabla 11

Tecnologías propuestas para SIGRED

Elemento	Tecnología propuesta	Justificación
Prototipado de interfaces	Figma	Herramienta definida en la metodología para el prototipo navegable.
Interfaz web	HTML5, CSS3 y JavaScript con diseño responsivo	Acceso desde PC, tablet y celular sin instalar aplicaciones.
Servidor de aplicación	API REST (Node.js con Express)	Separa la interfaz de las reglas de negocio y permite reutilizar la API en futuras aplicaciones móviles.
Autenticación	Sesión por token y contraseñas con hash	Evita almacenar contraseñas en texto plano.
Base de datos	PostgreSQL	Soporta transacciones y restricciones de integridad, incluida la restricción de exclusión para evitar cruces de horario (PostgreSQL Global Development Group, 2026a, 2026b).
Notificaciones	Servicio SMTP institucional	Permite informar al solicitante sin depender de WhatsApp.
Respaldo	Copias programadas de la base de datos	Permite la recuperación ante fallas (OWASP Foundation, s.f.).

Nota: La Tabla 11 resume las tecnologías propuestas; su elección final dependerá de las capacidades del equipo de la universidad en una eventual implementación.

Reglas y flujo de una solicitud de reserva

Para evitar los cruces de horario y la dependencia del conocimiento manual del personal, la capa de lógica de negocio aplica las siguientes reglas antes de registrar una solicitud:

El horario solicitado debe estar dentro del horario de atención del espacio para ese día de la semana.

El horario no debe cruzarse con una reserva pendiente o confirmada ni con un bloqueo del espacio.

La disciplina elegida debe estar admitida en el espacio y el número de participantes no debe superar su capacidad.

La reserva debe iniciar y terminar el mismo día.

Toda solicitud nace en estado pendiente y solo el administrador del Área de Deportes puede confirmarla o rechazarla.

El procesamiento completo de una solicitud sigue la secuencia siguiente:

El usuario inicia sesión y el sistema verifica sus credenciales y su rol.

El usuario consulta el calendario; la interfaz solicita a la API las franjas del espacio y la semana elegidos, y el módulo de disponibilidad las calcula.

El usuario selecciona una franja libre y completa el formulario de solicitud (disciplina, participantes y finalidad).

El módulo de reservas valida las reglas de negocio descritas anteriormente.

Dentro de una transacción, el sistema registra la reserva en estado pendiente y su primer registro de historial. Si la base de datos detecta un cruce concurrente, revierte la operación e informa al usuario.

El administrador revisa la solicitud en el panel de solicitudes pendientes y la aprueba o rechaza, con una observación opcional.

El sistema actualiza el estado, registra el cambio en el historial y envía un correo al solicitante.

El solicitante consulta el resultado en “Mis reservas” y puede cancelar la reserva antes de su inicio.

Tácticas de seguridad y fiabilidad

Control de acceso por roles: cada endpoint de la API verifica el rol del usuario; las operaciones administrativas quedan restringidas al administrador del Área de Deportes.

Protección de datos: contraseñas almacenadas con hash, comunicación cifrada mediante HTTPS y cadenas de conexión fuera del código fuente.

Prevención de inyección SQL: validación de entradas y uso exclusivo de consultas parametrizadas (OWASP Foundation, 2026).

Mínimo privilegio: la aplicación accede a la base de datos con una cuenta sin permisos para modificar la estructura de las tablas.

Consistencia ante concurrencia: transacciones y restricción de exclusión en la base de datos, de modo que dos solicitudes simultáneas no puedan ocupar el mismo espacio y horario.

Trazabilidad y recuperación: historial de cambios de estado de cada reserva y copias de respaldo programadas.

Diseño de interfaces

El diseño de interfaces traduce los módulos y flujos de SIGRED en pantallas que los usuarios puedan comprender y utilizar sin capacitación previa. Siguiendo el enfoque de diseño centrado en las personas (ISO, 2019), las pantallas se definieron a partir de los perfiles de usuario, las tareas principales del proceso de reserva y los principios de usabilidad presentados en el marco teórico. El resultado se materializa en un prototipo navegable elaborado en Figma, cuyos wireframes principales se presentan en esta sección.

Lineamientos de diseño

La usabilidad se entiende como el grado en que usuarios específicos pueden alcanzar objetivos específicos con efectividad, eficiencia y satisfacción en un contexto de uso determinado (ISO, 2018).

Tabla 12

Aplicación de los principios de diseño en SIGRED

Principio	Aplicación en las interfaces
Claridad de la información	Calendario semanal con horas y días visibles; cada franja indica su estado con texto (“Libre”, “Ocupado”, “Pendiente”, “Bloqueado”) y no solo con color.
Visibilidad del estado del sistema	Estados de la reserva (pendiente, confirmada, rechazada, cancelada) visibles en “Mis reservas” y en el detalle de cada solicitud.
Prevención de errores	Solo se ofrecen horarios libres para reservar; el formulario informa de inmediato si el horario elegido se cruza con otra reserva y limita los participantes a la capacidad del espacio.
Consistencia visual y funcional	Misma barra de navegación, paleta, tipografía y posición de los botones principales en todas las pantallas.
Control del usuario	Posibilidad de cancelar una solicitud o reserva y de volver atrás en cualquier paso del formulario.
Retroalimentación oportuna	Mensajes de confirmación tras cada acción y notificación por correo del resultado de la solicitud.

En cuanto al estilo visual, se emplea el azul como color principal de la barra de navegación y de los botones de acción, una tipografía sans-serif legible (Calibri) y un código de colores tipo semáforo para el calendario: verde para franjas libres, rojo para ocupadas, amarillo para solicitudes pendientes y gris para bloqueos. El diseño es responsivo, de modo que las mismas pantallas se adaptan a computadoras, tablets y celulares.

Perfiles de usuario

A partir de los actores identificados en el proceso actual, el sistema distingue los tres perfiles que se describen en la Tabla 13

Tabla 13

Perfiles de usuario y alcance de acceso

Perfil	Descripción	Pantallas a las que accede
Estudiante	Usuario principal; solicita espacios para deporte libre, talleres o clubes.	P01 a P09
Docente y administrativo	Personal de la universidad que solicita espacios en determinados horarios para actividades académicas o institucionales.	P01 a P09
Administrador del Área de Deportes	Responsable del Área de Deportes y su personal de apoyo; valida solicitudes, administra espacios y bloqueos, y consulta reportes.	P01, P02 y P10 a P14, además de la consulta de disponibilidad (P03)

Inventario de pantallas

La Tabla 14 lista las catorce pantallas del sistema. Las pantallas P01, P03, P05, P07, P11, P12 y P13 se desarrollan como wireframes.

Tabla 14

Inventario de pantallas de SIGRED

Cód.	Pantalla	Perfil	Función
P01	Inicio de sesión	Todos	Autenticación con correo institucional y contraseña.
P02	Recuperar contraseña	Todos	Restablecimiento de la contraseña mediante correo.

P03	Consulta de disponibilidad	Todos	Calendario semanal por espacio y disciplina, con el estado de cada franja.
P04	Detalle del espacio	Usuario	Dimensiones, capacidad, disciplinas, horario de atención y reglas de uso.
P05	Solicitud de reserva	Usuario	Formulario para solicitar un horario libre, con validación de cruces.
P06	Confirmación de solicitud	Usuario	Resumen de la solicitud enviada y su estado inicial.
P07	Mis reservas	Usuario	Listado de reservas próximas y del historial personal.
P08	Detalle y cancelación	Usuario	Datos completos de una reserva y opción de cancelarla.
P09	Mi perfil	Usuario	Consulta y actualización de datos de contacto.
P10	Panel de administración	Administrador	Resumen de solicitudes y accesos a las funciones de gestión.
P11	Solicitudes pendientes	Administrador	Aprobación o rechazo de solicitudes.
P12	Gestión de espacios	Administrador	Alta, edición y cambio de estado de los espacios deportivos.
P13	Bloqueos de horario	Administrador	Registro de bloqueos por mantenimiento o actividades institucionales.
P14	Historial y reportes	Administrador	Consulta de reservas por periodo y reportes de uso.

Mapa de navegación

La Figura 4 presenta el mapa de navegación. Todos los usuarios ingresan por la pantalla de inicio de sesión (P01), que los dirige al calendario de disponibilidad (P03) o al panel de administración (P10) según su rol. Desde el calendario, el usuario llega a la solicitud de reserva en tres pasos (detalle del espacio, formulario y confirmación), lo que mantiene el proceso corto y previsible.

Figura 4

Mapa de navegación de SIGRED

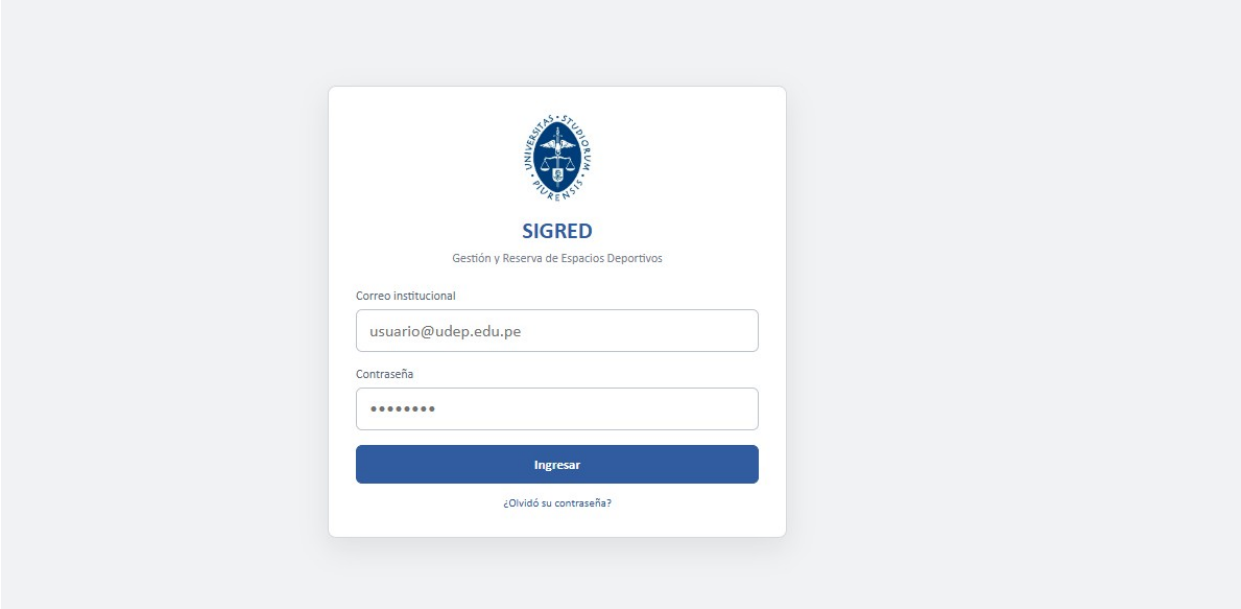
Prototipo de las pantallas principales

A continuación se presentan los wireframes de las pantallas principales, tanto del flujo del usuario como del administrador. Los datos que aparecen (nombres, fechas y horarios) son ejemplos ilustrativos.

Inicio de sesión (P01). Pantalla simple con los campos de correo institucional y contraseña, el botón “Ingresar” y el enlace de recuperación de contraseña.

Figura 5

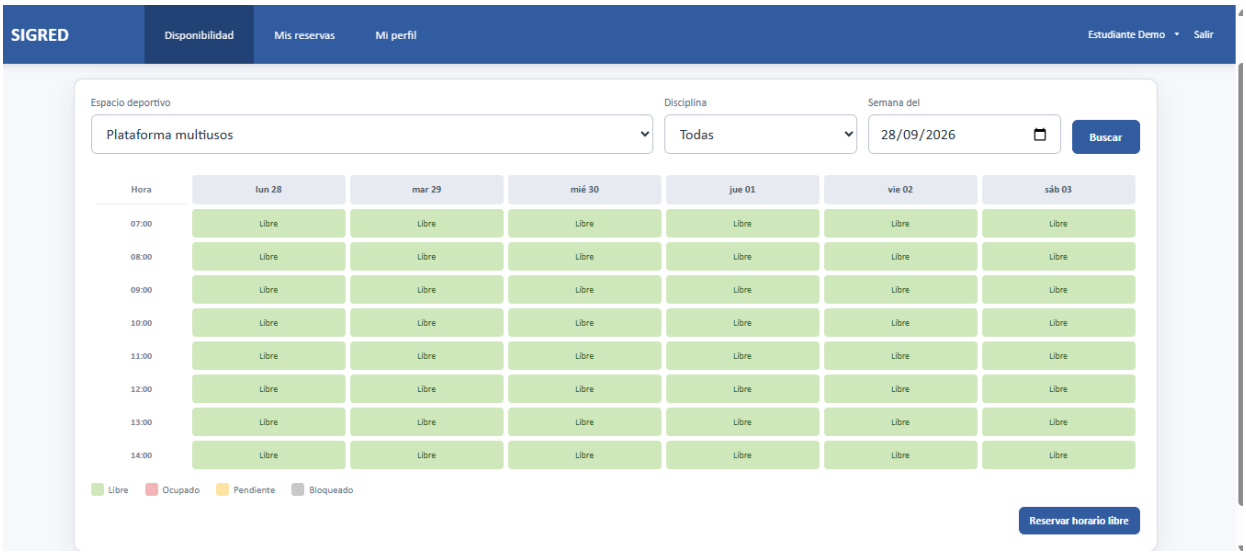
Wireframe de la pantalla Inicio de sesión (P01)



Consulta de disponibilidad (P03). Es la pantalla central del sistema. Permite elegir el espacio, la disciplina y la semana, y muestra el calendario con el estado de cada franja horaria mediante colores y texto. Con ello se atiende directamente la limitación de no contar con un medio centralizado para consultar la disponibilidad real.

Figura 6

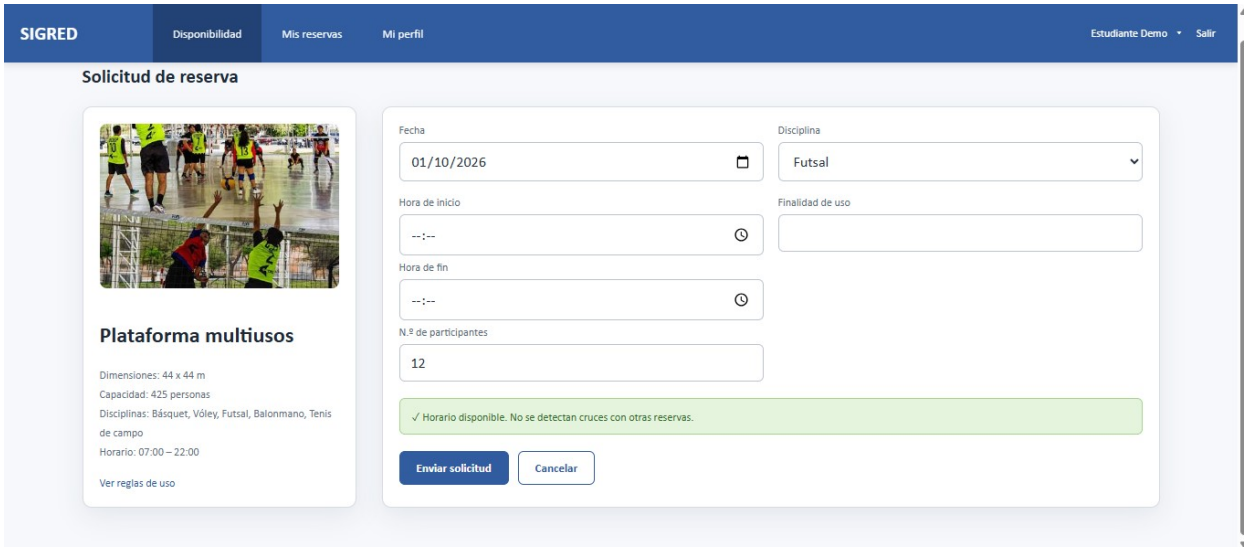
Pantalla Consulta de disponibilidad (P03)



Solicitud de reserva (P05). A la izquierda se muestran los datos del espacio (dimensiones, capacidad, disciplinas y horario de atención) y a la derecha el formulario con fecha, horas, disciplina, participantes y finalidad. Un mensaje de validación informa si el horario elegido tiene cruces.

Figura 7

Pantalla Solicitud de reserva (P05)

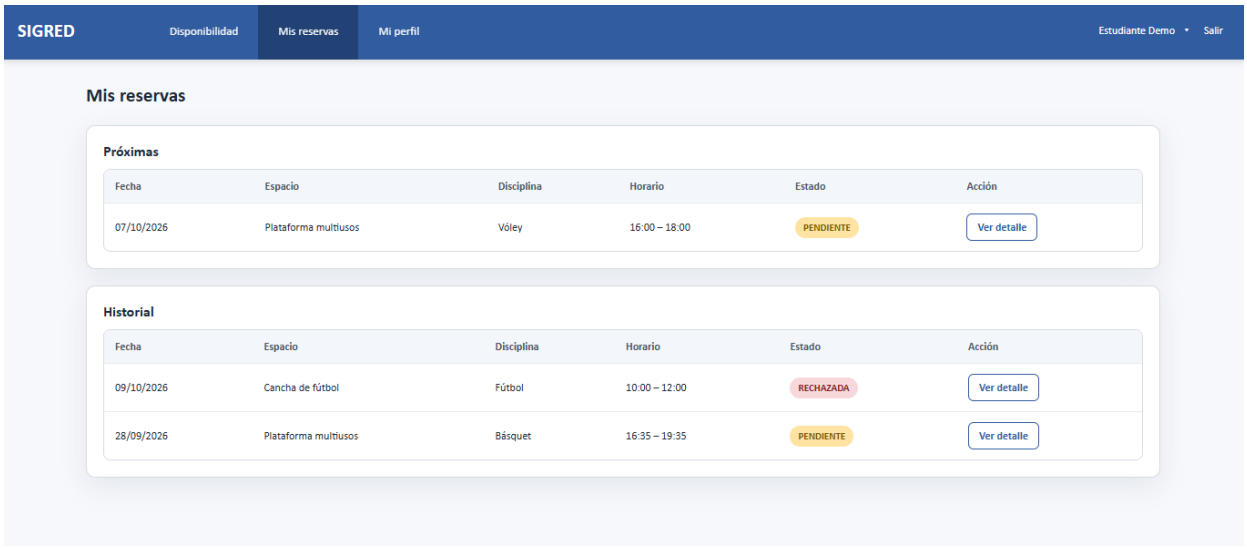


Nota. Elaboración propia.

Mis reservas (P07). Lista las reservas del usuario separadas en “Próximas” e “Historial”, con el estado de cada una y las acciones de ver el detalle o cancelar. Resuelve la falta de trazabilidad de las solicitudes para el solicitante.

Figura 8

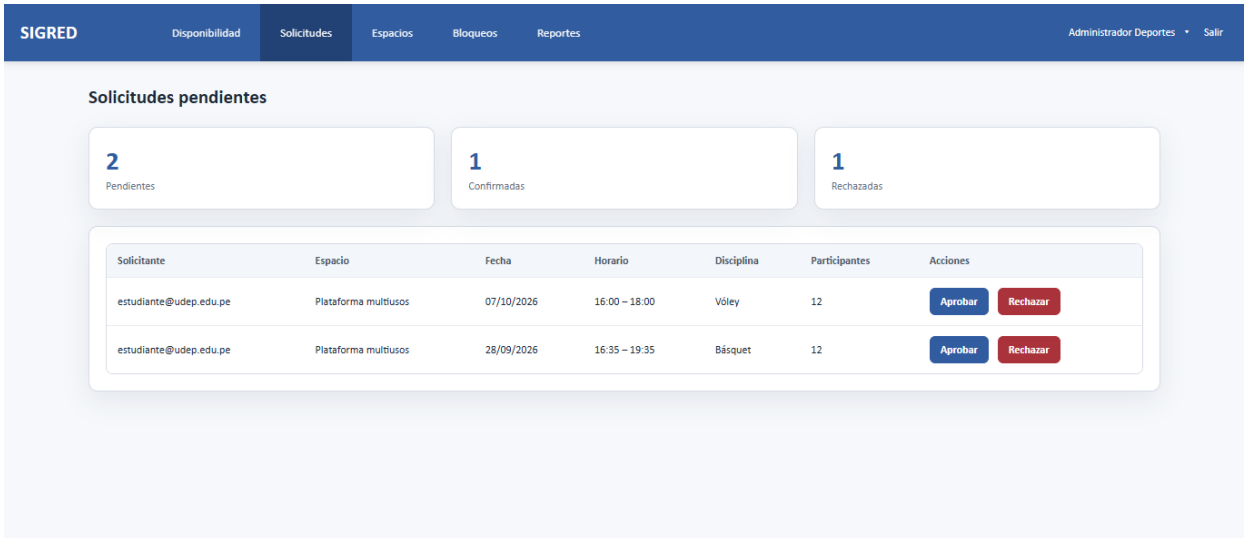
Pantalla Mis reservas (P07)



Solicitudes pendientes (P11). Pantalla del administrador con indicadores de resumen y una tabla de solicitudes con los botones “Aprobar” y “Rechazar”. Reemplaza la validación manual por WhatsApp, correo o atención presencial.

Figura 9

Pantalla Solicitudes pendientes (P11)



Gestión de espacios y bloqueos (P12 y P13). El administrador puede seleccionar un espacio, cambiar su estado y registrar bloqueos de horario por mantenimiento o actividades institucionales, que se reflejan de inmediato en el calendario de disponibilidad.

Figura 10

Pantallas Gestión de espacios y Bloqueos de horario (P12 y P13) 1.1

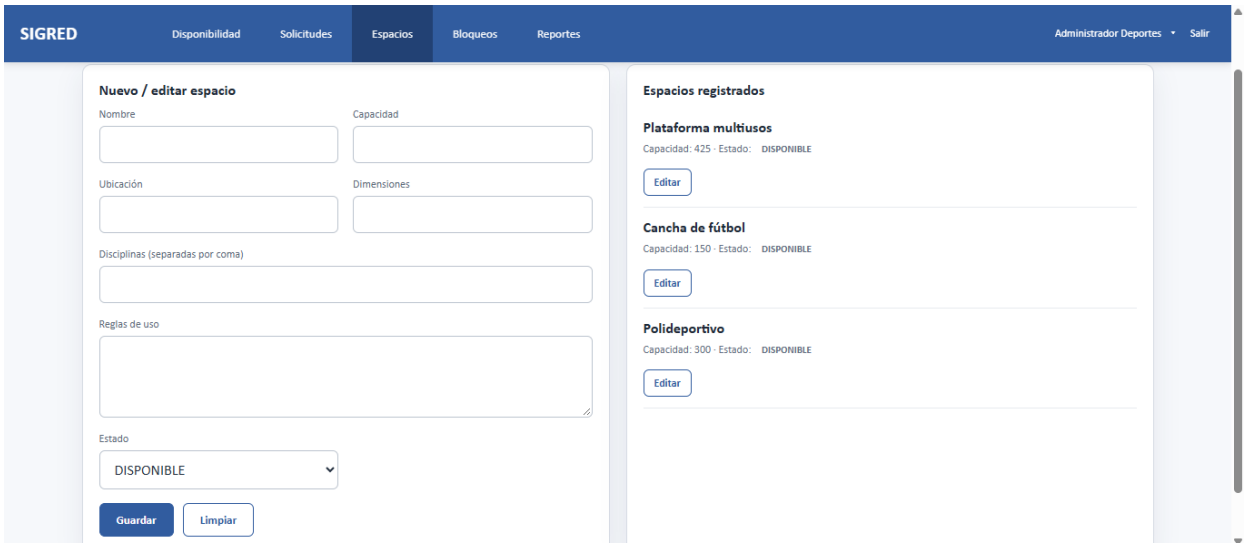
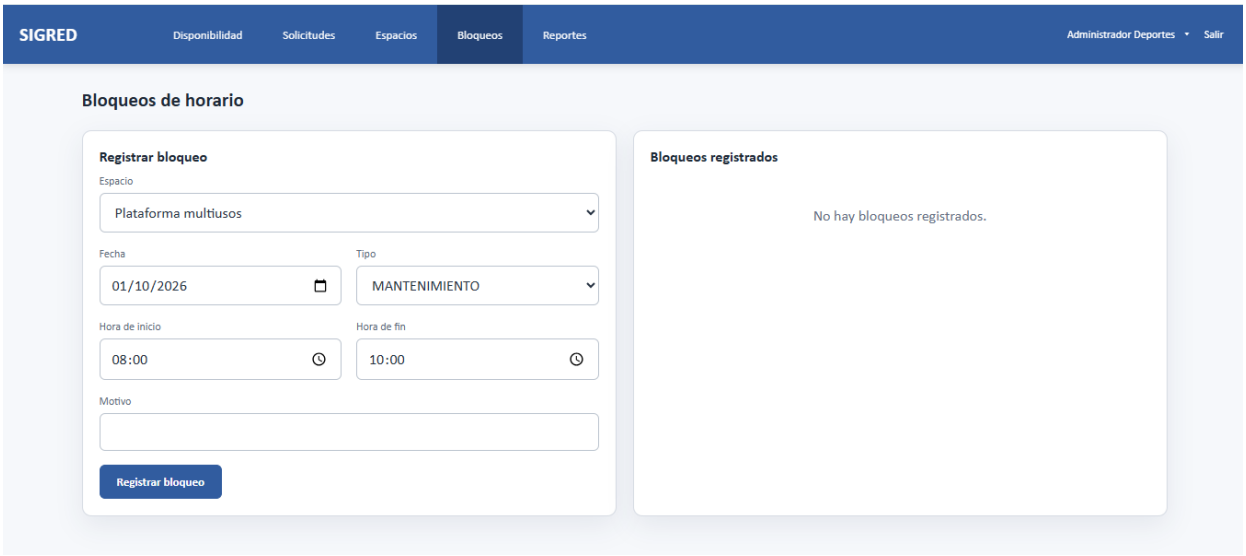


Figura 11

Pantallas Gestión de espacios y Bloqueos de horario (P12 y P13) 1.2



Modelo de base de datos

El modelo de base de datos define cómo se almacena la información de SIGRED y cómo se garantiza su integridad. Se adopta el modelo relacional, apropiado cuando los datos presentan relaciones bien definidas entre sí y requieren reglas de integridad que aseguren su consistencia. El motor propuesto es PostgreSQL, que permite aplicar restricciones de no nulidad, unicidad, claves primarias, claves foráneas y comprobaciones de valores (PostgreSQL Global Development Group, 2026a), así como ejecutar transacciones que se completan o se revierten como una unidad (PostgreSQL Global Development Group, 2026b).

Criterios de modelado

Normalización: el modelo se diseñó hasta la tercera forma normal. Los roles, las disciplinas, los horarios de atención y los bloqueos se registran en tablas propias para evitar redundancia.

Trazabilidad: las reservas no se eliminan; cambian de estado, y cada cambio se guarda en una tabla de historial. Con ello se resuelve la ausencia de un registro ordenado de quién solicitó qué espacio, cuándo y con qué resultado.

Prevención de duplicidad: la propia base de datos impide que dos reservas activas se crucen en un mismo espacio, independientemente de la aplicación.

Flexibilidad: los espacios, disciplinas y horarios son datos configurables, por lo que se pueden agregar nuevos espacios sin modificar la estructura.

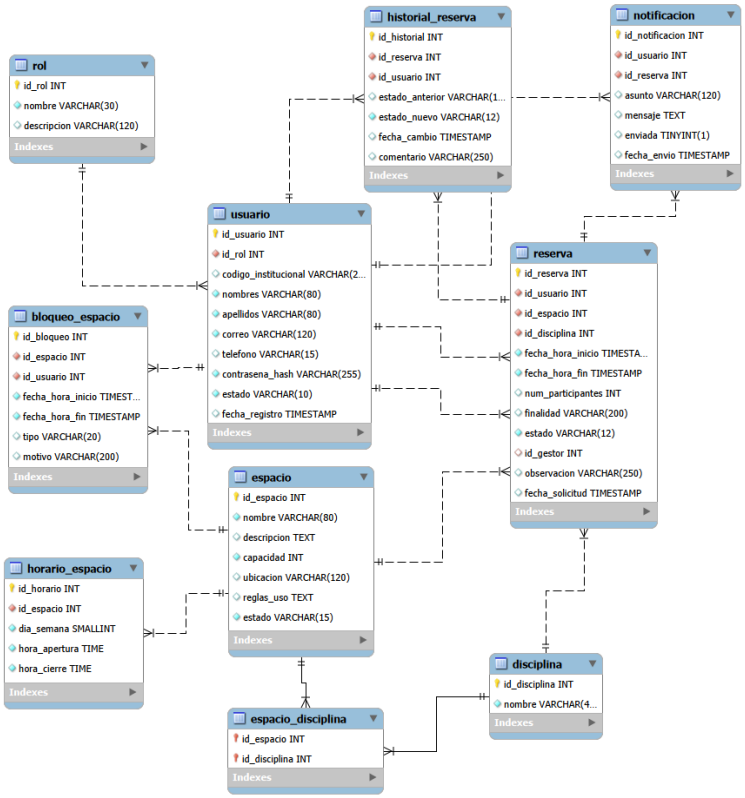
Como datos iniciales se registran los espacios descritos en la situación actual: la cancha de fútbol de dimensiones reglamentarias (Universidad de Piura, s.f.) y el polideportivo de Campus Piura, donde se practican disciplinas como futsal, básquet y vóley (Universidad de Piura, 2022). Las dimensiones, el aforo y las disciplinas definitivas de cada espacio se cargarán con los datos oficiales que confirme el Área de Deportes.

Modelo entidad-relación

La Figura 5.9 presenta el modelo físico con sus diez tablas, sus claves primarias (PK) y foráneas (FK). Las tablas se agrupan por color según su función: seguridad y usuarios (azul), espacios y su configuración (verde), bloqueos (amarillo), reservas (rojo) y trazabilidad y comunicación (morado).

Figura 12

Modelo entidad-relación de SIGRED



Nota: Por claridad visual no se dibuja la relación entre reserva.id_gestor y usuario.id_usuario (administrador que resuelve la solicitud), que se describe en la Tabla 15

Tabla 15

Relaciones y cardinalidad del modelo

Relación	Cardinalidad	Descripción
rol – usuario	1 : N	Un rol agrupa a muchos usuarios; cada usuario tiene un solo rol.
usuario – reserva (solicita)	1 : N	Un usuario puede registrar muchas solicitudes de reserva.
usuario – reserva (gestiona)	1 : N	Un administrador puede resolver muchas reservas (campo id_gestor, opcional hasta que se resuelve).
espacio – reserva	1 : N	Un espacio puede tener muchas reservas a lo largo del tiempo.
disciplina – reserva	1 : N	Cada reserva indica la disciplina que se practicará.
espacio – disciplina	N : M	Un espacio admite varias disciplinas y una disciplina se practica en varios espacios; se resuelve con la tabla espacio_disciplina.
espacio – horario_espacio	1 : N	Un espacio tiene uno o más horarios de atención por día de la semana.
espacio – bloqueo_espacio	1 : N	Un espacio puede tener varios bloqueos de horario.
usuario – bloqueo_espacio	1 : N	Se registra qué administrador creó cada bloqueo.
reserva – historial_reserva	1 : N	Cada cambio de estado de una reserva genera un registro de historial.
usuario – historial_reserva	1 : N	Se registra qué usuario realizó cada cambio de estado.

usuario – notificacion	1 : N	Un usuario recibe muchas notificaciones.
reserva – notificacion	1 : N	Una reserva puede generar varias notificaciones (opcional para avisos generales).

Diccionario de datos

Las tablas siguientes describen cada entidad del modelo con el tipo de dato, las restricciones y el significado de sus campos.

Tabla 16

Diccionario de datos: tabla rol

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id_rol	SERIAL	PK	Identificador del rol.
nombre	VARCHAR(30)	NOT NULL, UNIQUE	ESTUDIANTE, DOCENTE, ADMINISTRATIVO o ADMIN_DEPORTES.
descripcion	VARCHAR(120)	—	Descripción de los permisos del rol.

Tabla 17

Diccionario de datos: tabla usuario

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id_usuario	SERIAL	PK	Identificador del usuario.
id_rol	INT	FK → rol, NOT NULL	Rol asignado.
codigo_institucional	VARCHAR(20)	NOT NULL, UNIQUE	Código de alumno o de trabajador.
nombres / apellidos	VARCHAR(80)	NOT NULL	Nombre completo.
correo	VARCHAR(120)	NOT NULL, UNIQUE	Correo institucional usado para iniciar sesión.
telefono	VARCHAR(15)	—	Teléfono de contacto.
contrasena_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Contraseña almacenada como hash.
estado	VARCHAR(10)	CHECK (ACTIVO, INACTIVO)	Estado de la cuenta.
fecha_registro	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT now()	Fecha de creación de la cuenta.

Tabla 18

Diccionario de datos: tabla espacio

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id_espacio	SERIAL	PK	Identificador del espacio deportivo.
nombre	VARCHAR(80)	NOT NULL, UNIQUE	Nombre del espacio.
descripcion	TEXT	—	Características del espacio (dimensiones, superficie).
capacidad	INT	NOT NULL, CHECK > 0	Número máximo de personas.
ubicacion	VARCHAR(120)	—	Ubicación dentro del campus.
reglas_uso	TEXT	—	Normas de uso mostradas al solicitante.
estado	VARCHAR(15)	CHECK (DISPONIBLE, NO_DISPONIBLE, MANTENIMIENTO)	Estado operativo del espacio.

Tabla 19

Diccionario de datos: tablas disciplina y espacio_disciplina

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
disciplina.id_disciplina	SERIAL	PK	Identificador de la disciplina.
disciplina.nombre	VARCHAR(40)	NOT NULL, UNIQUE	Nombre (básquet, vóley, futsal, etc.).
espacio_disciplina.id_espacio	INT	PK, FK → espacio	Espacio que admite la disciplina.
espacio_disciplina.id_disciplina	INT	PK, FK → disciplina	Disciplina admitida en el espacio.

Tabla 20

Diccionario de datos: tabla horario_espacio

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id_horario	SERIAL	PK	Identificador del horario.
id_espacio	INT	FK → espacio, NOT NULL	Espacio al que pertenece.
dia_semana	SMALLINT	CHECK entre 1 y 7	Día de la semana (1 = lunes).
hora_apertura	TIME	NOT NULL	Hora de inicio de atención.
hora_cierre	TIME	NOT NULL, CHECK > hora_apertura	Hora de fin de atención.

Tabla 21

Diccionario de datos: tabla bloqueo_espacio

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id_bloqueo	SERIAL	PK	Identificador del bloqueo.
id_espacio	INT	FK → espacio, NOT NULL	Espacio bloqueado.
id_usuario	INT	FK → usuario, NOT NULL	Administrador que registró el bloqueo.
fecha_hora_inicio	TIMESTAMP	NOT NULL	Inicio del bloqueo.
fecha_hora_fin	TIMESTAMP	NOT NULL, CHECK > inicio	Fin del bloqueo.
tipo	VARCHAR(25)	CHECK (MANTENIMIENTO, ACTIVIDAD_INSTITUCIONAL, OTRO)	Tipo de bloqueo.
motivo	VARCHAR(200)	—	Motivo detallado.

Tabla 22

Diccionario de datos: tabla reserva

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id_reserva	SERIAL	PK	Identificador de la reserva.
id_usuario	INT	FK → usuario, NOT NULL	Usuario que solicita la reserva.
id_espacio	INT	FK → espacio, NOT NULL	Espacio reservado.
id_disciplina	INT	FK → disciplina, NOT NULL	Disciplina que se practicará.
fecha_hora_inicio	TIMESTAMP	NOT NULL	Inicio de la reserva.
fecha_hora_fin	TIMESTAMP	NOT NULL, CHECK > inicio	Fin de la reserva (el mismo día del inicio).
num_participantes	INT	NOT NULL, CHECK > 0	Cantidad de participantes.
finalidad	VARCHAR(200)	—	Actividad que se realizará.
estado	VARCHAR(12)	CHECK (PENDIENTE, CONFIRMADA, RECHAZADA, CANCELADA, FINALIZADA)	Estado actual; por defecto PENDIENTE.

id_gestor	INT	FK → usuario	Administrador que aprobó o rechazó.
observacion	VARCHAR(250)	—	Comentario del administrador.
fecha_solicitud	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT now()	Fecha y hora de registro.
ex_reserva_sin_cruce	—	EXCLUDE (gist)	Impide reservas PENDIENTE o CONFIRMADA que se solapen en el mismo espacio.

Tabla 23

Diccionario de datos: tablas historial_reserva y notificacion

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
historial_reserva.id_historial	SERIAL	PK	Identificador del registro.
historial_reserva.id_reserva	INT	FK → reserva, NOT NULL	Reserva que cambió de estado.
historial_reserva.id_usuario	INT	FK → usuario, NOT NULL	Usuario que realizó el cambio.
historial_reserva.estado_anterior / estado_nuevo	VARCHAR(12)	estado_nuevo NOT NULL	Estados antes y después del cambio.
historial_reserva.fecha_cambio / comentario	TIMESTAMP / VARCHAR(250)	DEFAULT now()	Momento del cambio y comentario.
notificacion.id_notificacion	SERIAL	PK	Identificador de la notificación.
notificacion.id_usuario	INT	FK → usuario, NOT NULL	Destinatario.
notificacion.id_reserva	INT	FK → reserva	Reserva asociada (opcional).
notificacion.asunto / mensaje	VARCHAR(120) / TEXT	NOT NULL	Contenido del correo.
notificacion.enviada / fecha_envio	BOOLEAN / TIMESTAMP	DEFAULT FALSE	Control del envío.

Reglas de integridad y consistencia

La integridad garantiza que los datos almacenados sean válidos, completos y coherentes, mientras que la consistencia depende del uso de transacciones. Para SIGRED se definen las siguientes reglas:

Integridad de entidad: todas las tablas tienen clave primaria; en la tabla espacio_disciplina es compuesta.

Integridad referencial: las claves foráneas impiden registrar reservas, bloqueos o notificaciones asociados a usuarios o espacios inexistentes. Solo la configuración propia de un espacio (horarios y disciplinas) se elimina en cascada con él; las reservas nunca se borran.

Integridad de dominio: restricciones CHECK para los estados permitidos, capacidad y participantes mayores que cero, y hora de fin posterior a la de inicio.

Unicidad: correo, código institucional y nombre de espacio no pueden repetirse.

Sin cruces de horario: la restricción de exclusión ex_reserva_sin_cruce compara, por espacio, los rangos de tiempo de las reservas pendientes y confirmadas; dos rangos que se solapen son rechazados por el motor. Dos reservas consecutivas (una termina a las 18:00 y otra empieza a las 18:00) sí son válidas.

Reglas en la capa de negocio: la validación de que la disciplina esté admitida en el espacio, de que los participantes no superen la capacidad, de que el horario esté dentro de la atención del espacio y de que no exista un bloqueo vigente se realiza en la misma transacción que registra la reserva.

Ciclo de vida de la reserva: PENDIENTE pasa a CONFIRMADA, RECHAZADA o CANCELADA; CONFIRMADA pasa a CANCELADA o FINALIZADA. Toda transición genera un registro en historial_reserva.

Atomicidad: el registro de una reserva y de su primer historial se ejecuta como una sola transacción; si falla una parte, no queda ninguna.

Seguridad de la base de datos

La seguridad se considera desde el diseño, siguiendo las recomendaciones de OWASP Foundation (2026): consultas parametrizadas y validación de entradas; cadenas de conexión protegidas fuera del código; y aplicación del principio de mínimo privilegio. En SIGRED se proponen dos cuentas: una de aplicación, con permisos de consulta, inserción y actualización sobre las tablas, y otra de administración, reservada para crear o modificar la estructura. Las contraseñas de los usuarios se guardan únicamente como hash y se programan copias de respaldo con procedimientos de recuperación protegidos (OWASP Foundation, s.f.).

Capítulo 6
Desarrollo y validación del prototipo

En este capítulo se presenta la construcción del prototipo funcional de SIGRED a partir del análisis y diseño. Para esta etapa se mantuvieron los flujos, roles y reglas principales definidos previamente, pero se simplificó de manera intencional la infraestructura técnica. La finalidad es comprobar que el proceso de consulta y reserva pueda recorrerse de principio a fin antes de asumir el costo y la complejidad de una implementación institucional definitiva.

En el Capítulo 5 se planteó como arquitectura objetivo una interfaz web en HTML5, CSS3 y JavaScript, una API REST desarrollada con Node.js y Express, PostgreSQL como base de datos y servicios institucionales para autenticación, correo y respaldo. Esa propuesta se conserva como referencia para una futura puesta en producción; el prototipo no la reemplaza, sino que utiliza componentes más ligeros y de bajo costo para validar primero la solución.

Diseño del prototipo

El prototipo se diseñó para representar de forma sencilla el recorrido que realiza un usuario desde el ingreso al sistema hasta el registro y seguimiento de una reserva. Se priorizó que las pantallas fueran comprensibles sin capacitación previa, que las acciones principales estuvieran visibles y que la navegación cambiara según el rol del usuario.

Estructura de pantallas y navegación

La versión desarrollada se organiza en catorce pantallas HTML (P01 a P14). Esta separación permite revisar cada momento del proceso de manera independiente y, al mismo tiempo, mantener continuidad entre consulta, solicitud, confirmación y administración.

Tabla 24

Organización funcional de las pantallas del prototipo SIGRED

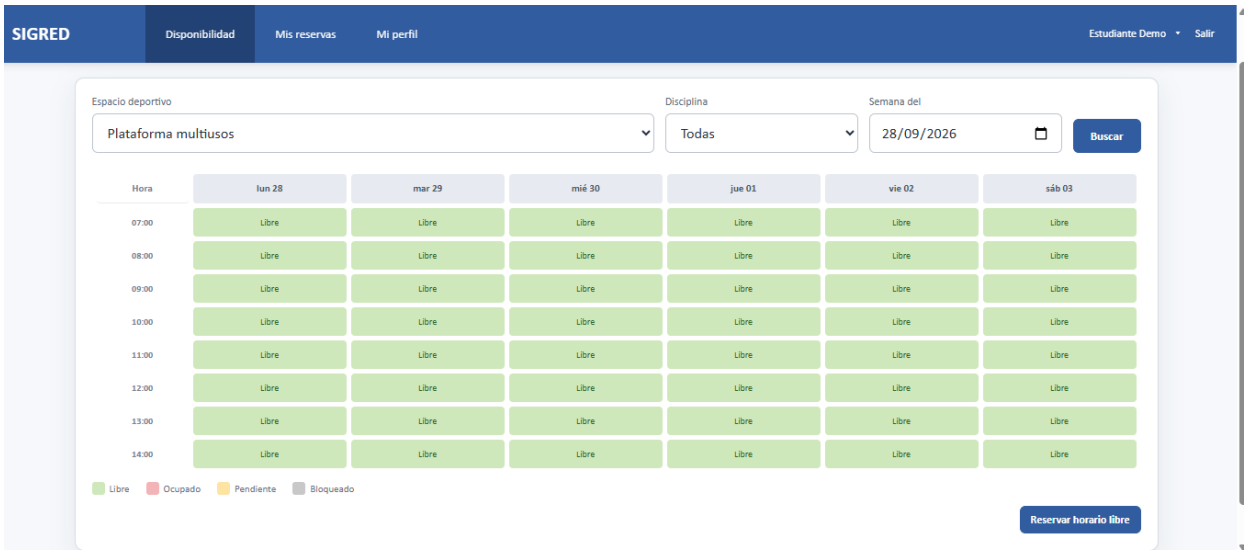
Grupo de pantallas	Contenido principal	Usuario objetivo
P01-P02	Inicio de sesión y recuperación de contraseña.	Todos los usuarios.

P03-P09	Disponibilidad, detalle del espacio, solicitud, confirmación, mis reservas, detalle y perfil.	Estudiante, docente o administrativo.
P10-P14	Panel administrativo, solicitudes, gestión de espacios, bloqueos e historial/reportes.	Administrador del Área de Deportes.

La navegación se adapta al perfil. Un usuario regular visualiza las opciones relacionadas con disponibilidad, reservas y perfil; el administrador dispone además de accesos a solicitudes pendientes, espacios, bloqueos y reportes. Con ello se evita mostrar acciones ajenas a las responsabilidades de cada rol y se conserva la lógica de autorización definida en los requisitos RF-01 a RF-03.

Figura 13

Consulta semanal de disponibilidad por espacio deportivo.



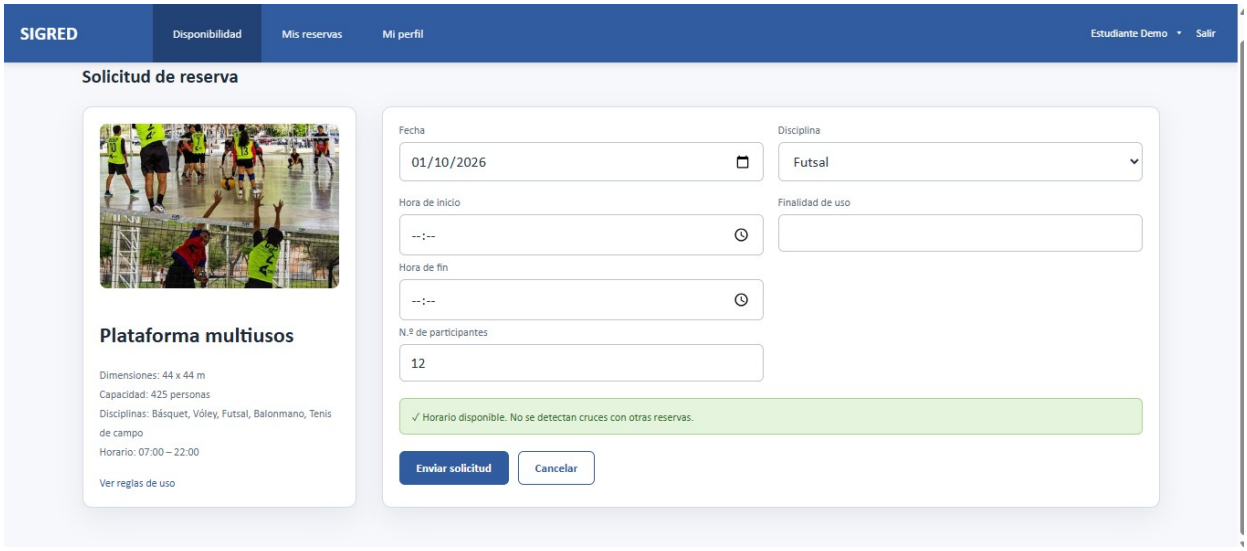
Estructura de pantallas y navegación

Visualmente se mantuvo una estructura uniforme basada en barra superior, tarjetas, formularios, tablas y estados de reserva. En el calendario se distinguen franjas libres, ocupadas, pendientes y bloqueadas; además del color, cada estado conserva una etiqueta textual para que la información no dependa únicamente de la percepción cromática.

La hoja de estilos incorpora ajustes para pantallas menores de 900 px y 650 px. En esos tamaños las cuadrículas se reducen, los formularios se apilan y los elementos de navegación se reorganizan. De esta forma, el prototipo puede revisarse desde computadora, tablet o teléfono, manteniendo la intención del requisito RNF-09 de usabilidad y compatibilidad.

Figura 14

Formulario de solicitud de reserva y validación previa del horario.



Desarrollo de las principales funcionalidades

El desarrollo se realizó con HTML5 para la estructura, CSS3 para la presentación y JavaScript para la interacción y las reglas del prototipo. La decisión de mantener JavaScript en esta etapa permite que las pantallas no sean únicamente maquetas: el usuario puede iniciar sesión, consultar disponibilidad, registrar solicitudes, cancelar reservas y ejecutar acciones administrativas dentro del entorno de demostración.

Acceso, roles y recuperación

El ingreso se implementó con usuarios de demostración para los perfiles de estudiante, docente y administrador. Una vez reconocida la cuenta, el sistema conserva la sesión del usuario y habilita la navegación correspondiente. Esta autenticación es suficiente para probar el flujo, pero no debe confundirse con la seguridad prevista para producción: las credenciales de demostración se encuentran en el código del cliente y deberán sustituirse por autenticación del lado servidor, contraseñas con hash y control de sesión seguro cuando se implemente la arquitectura definitiva.

La pantalla de recuperación de contraseña también se incluyó para validar el recorrido previsto por RF-02; en el prototipo, el envío de correo se simula mediante un mensaje. El correo institucional real queda para la etapa de integración con los servicios de la universidad.

Disponibilidad, reglas y registro de reservas

La disponibilidad se presenta mediante un calendario semanal. Cada franja se calcula considerando las reservas pendientes o confirmadas y los bloqueos existentes. Antes de registrar una solicitud, JavaScript valida que la hora de inicio sea menor que la hora de fin, que el número de participantes no supere la capacidad del espacio y que el intervalo seleccionado no se cruce con otra reserva o bloqueo.

Cuando las validaciones se cumplen, se genera una solicitud en estado PENDIENTE. Posteriormente, el usuario puede consultarla en “Mis reservas” y cancelarla cuando corresponde. Desde el panel administrativo se revisan las solicitudes pendientes y se pueden aprobar o rechazar; antes de confirmar una solicitud se vuelve a comprobar que no exista un cruce de horario.

Administración de espacios, bloqueos y reportes

El prototipo incluye funciones para registrar o editar espacios durante la sesión, crear bloqueos por mantenimiento o actividades institucionales y obtener un resumen básico de solicitudes, estados y

horas reservadas. Estas pantallas permiten validar el trabajo del personal del Área de Deportes sin incorporar todavía una infraestructura institucional completa.

Figura 15

Gestión de solicitudes pendientes desde el perfil administrador.

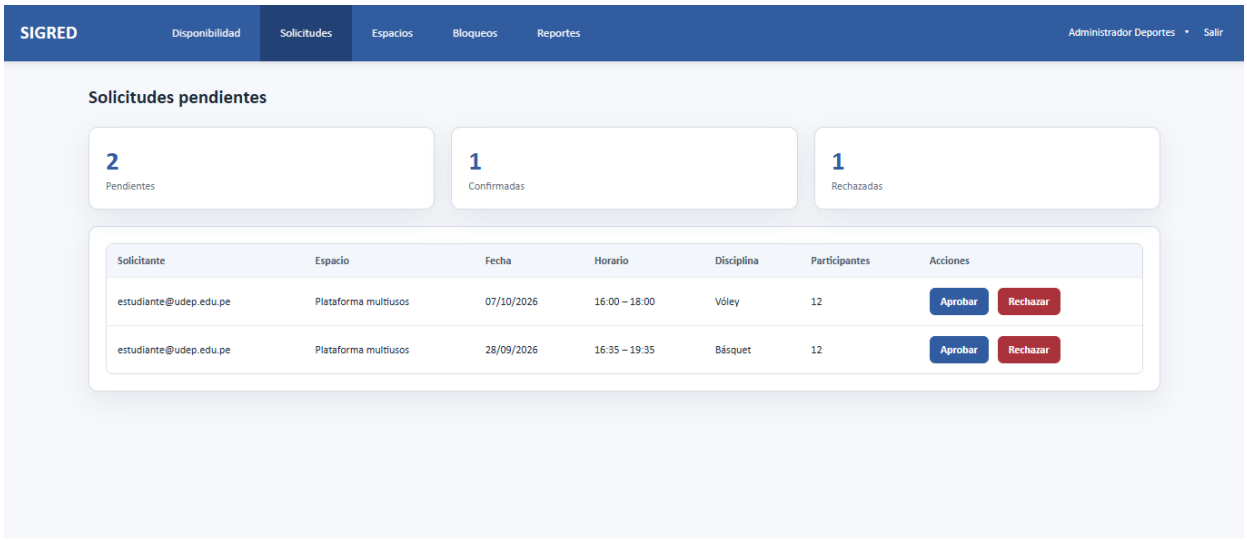


Tabla 25

Trazabilidad resumida entre requisitos del Entregable 3 y el prototipo

Requisito	Evidencia en el prototipo	Estado
RF-01 / RF-03	Inicio de sesión y navegación diferenciada por rol.	Demostrado
RF-02	Pantalla de recuperación; el envío de correo se simula.	Parcial
RF-04 / RF-05	Pantalla de gestión de espacios, disciplinas, capacidad y estado.	Demostrado en sesión
RF-06 / RF-07	Calendario semanal y registro de bloqueos.	Demostrado
RF-08 / RF-09	Detalle del espacio y formulario de solicitud.	Demostrado
RF-10	Validación de cruces, capacidad e intervalo horario.	Demostrado
RF-11 / RF-12	Consulta de reservas y cancelación.	Demostrado
RF-13	Aprobación o rechazo por administrador.	Demostrado
RF-14	Avisos visuales; correo institucional real aún no conectado.	Parcial
RF-15 / RF-16	Consulta básica de estados, actividad y reportes de uso.	Parcial / demostrativo

La tabla diferencia lo que realmente puede probarse de lo que todavía se encuentra simulado o preparado para una integración posterior. Esta distinción evita presentar el prototipo como un sistema de producción y mantiene la trazabilidad con el alcance definido.

Implementación del prototipo

La implementación se realizó como una versión web funcional orientada a demostración y validación. La decisión técnica más importante fue no desplegar todavía el backend definitivo planteado en el Capítulo 5. Implementar en esta fase Node.js/Express, PostgreSQL, autenticación institucional, SMTP y servicios de respaldo habría requerido mayor tiempo de configuración, administración de

infraestructura y posiblemente contratación de servicios antes de saber si el flujo diseñado era aceptado por los usuarios.

Por esa razón se adoptó una arquitectura temporal de prototipado: el frontend se conserva, mientras que la lógica y la persistencia se simplifican. El objetivo no es abaratar el sistema final, sino posponer el gasto y la complejidad hasta contar con evidencia suficiente de que las pantallas, reglas y recorridos responden a la necesidad del Área de Deportes.

Sustitución temporal de tecnologías

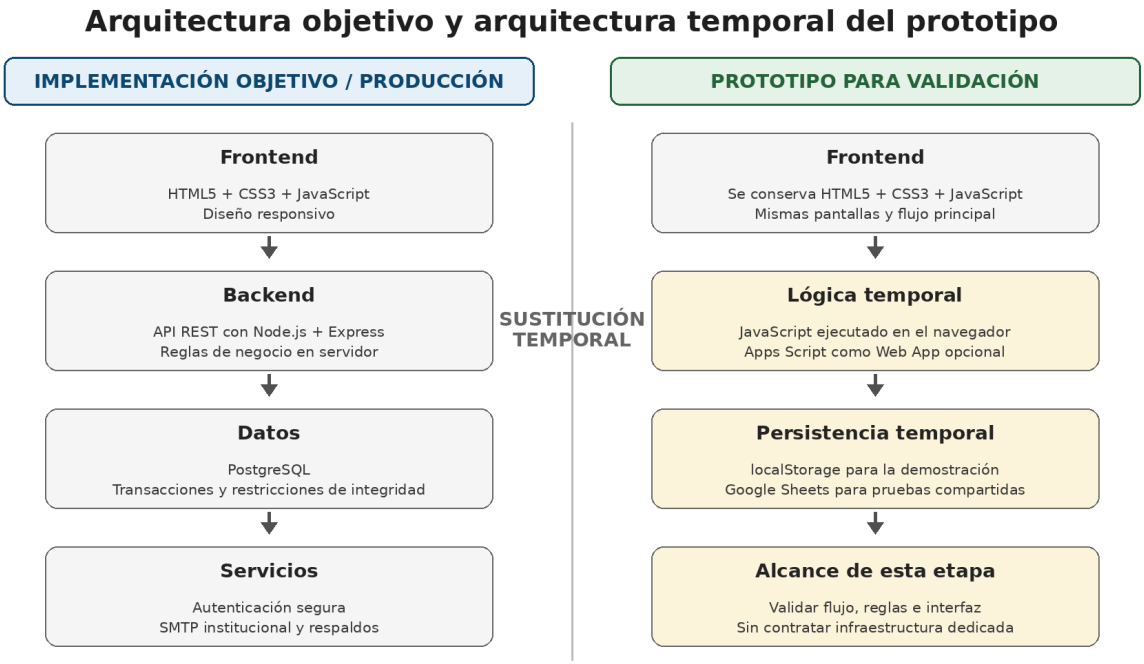
Tabla 26

Tecnologías previstas para producción y sustituciones utilizadas en el prototipo

Componente	Implementación objetivo	Prototipo actual	Razón de la sustitución
Interfaz	HTML5, CSS3 y JavaScript responsivo.	Se mantiene HTML5, CSS3 y JavaScript.	Permite validar directamente la experiencia que se conservará en la solución final.
Backend	API REST con Node.js y Express.	Lógica JavaScript en el navegador; Apps Script queda preparado como Web App opcional.	Reduce configuración y elimina la necesidad inmediata de mantener un servidor de aplicación.
Base de datos	PostgreSQL con restricciones, transacciones y respaldo.	localStorage para la demostración; Google Sheets como persistencia compartida opcional.	Permite demostrar el flujo sin contratar ni administrar un motor de base de datos durante la validación.
Autenticación	Sesión segura, contraseñas con hash y autorización en servidor.	Usuarios y roles de demostración en el cliente.	Facilita pruebas rápidas; no se usa como mecanismo de seguridad real.
Notificaciones	SMTP institucional.	Mensajes y estados visibles en la interfaz; correo real pendiente.	Evita depender de credenciales o configuración institucional en la fase de prototipo.
Despliegue	Servidor/aplicación y base de datos institucionales.	Archivos estáticos ejecutables localmente o en alojamiento estático.	Permite compartir el prototipo sin aprovisionar infraestructura dedicada.

Figura 16

Comparación entre la arquitectura objetivo y la arquitectura temporal utilizada para validar el prototipo.



Persistencia sin costo de infraestructura en la etapa de validación

Por defecto, las reservas y los bloqueos de la versión de demostración se almacenan en localStorage del navegador. La Web Storage API permite conservar pares clave/valor entre recargas y sesiones del navegador, por lo que resulta útil para una demostración que no necesita un servidor central (Mozilla Developer Network [MDN], s. f.). Su uso, sin embargo, se limita al dispositivo y al origen donde se ejecuta la aplicación; por ello no se considera una base de datos institucional.

Para una prueba compartida se dejó preparado un backend base en la carpeta backend_apps_script. Este componente utiliza Google Apps Script como Web App y Google Sheets como almacenamiento. Apps Script permite publicar funciones doGet/doPost y exponer una URL accesible desde el navegador, mientras que el servicio Spreadsheet permite leer y modificar hojas de cálculo desde el script (Google for Developers, s. f.-a; Google for Developers, s. f.-b). Con esta alternativa se puede probar una persistencia centralizada sin instalar Node.js, administrar un servidor ni desplegar PostgreSQL durante esta etapa.

La decisión es deliberadamente temporal. Google Apps Script trabaja con cuotas y límites de ejecución que varían según el tipo de cuenta y pueden interrumpir el servicio cuando se superan; la propia documentación los presenta como límites que deben considerarse durante las pruebas (Google for Developers, s. f.-c). Por ello, Google Sheets y Apps Script son adecuados para prototipado y validación de baja carga, pero no sustituyen a PostgreSQL y a la API REST definidos para una implementación institucional.

Estado real de la integración y camino a producción

El paquete actual funciona de forma inmediata con localStorage y contiene además el código base para conectar Google Apps Script. Esta segunda opción requiere crear las hojas de usuarios, espacios, reservas, bloqueos, historial y notificaciones, configurar el identificador de la hoja de cálculo y publicar el script como aplicación web. Por tanto, el backend de Apps Script debe entenderse como una capa preparada para ampliar la validación, no como la arquitectura final de SIGRED.

Una vez validadas las pantallas y las reglas del proceso, la migración a la arquitectura objetivo puede realizarse sin rediseñar la experiencia completa. La interfaz seguirá enviando y recibiendo datos, pero las operaciones pasarán a una API REST con Node.js/Express; la información se almacenará en PostgreSQL; la autenticación se trasladará al servidor; y las notificaciones se integrarán con el servicio institucional. También deberán incorporarse las transacciones, restricciones de integridad, copias de seguridad y controles de seguridad.

Tabla 27

Estado de integración del prototipo

Criterio	Situación en el prototipo	Acción para producción
Persistencia compartida	localStorage; Apps Script/Sheets opcional.	Migrar entidades y reglas a PostgreSQL.
Concurrencia	Validación lógica suficiente para demostración.	Aplicar transacciones y restricciones de integridad en base de datos.
Seguridad	Credenciales y roles de demostración.	Hash de contraseñas, sesiones/tokens seguros, HTTPS y autorización del lado servidor.
Notificaciones	Mensajes en interfaz; correo no institucional.	Integrar SMTP o servicio institucional autorizado.
Operación	Sin infraestructura dedicada.	Definir ambiente, respaldo, monitoreo y responsable de soporte.

Resultado de la implementación

Como resultado se obtuvo un prototipo navegable que permite revisar los dos recorridos principales de SIGRED: el del usuario que consulta y solicita un espacio, y el del administrador que revisa solicitudes, gestiona bloqueos y consulta información básica. La versión cumple el propósito de esta etapa porque hace posible validar la solución sin asumir todavía los costos y dependencias de una infraestructura de producción.

Desde la gestión del proyecto, esta separación entre prototipo y solución definitiva también reduce el riesgo de invertir tiempo y recursos en componentes que podrían cambiar después de las pruebas de usabilidad. Las secciones posteriores del capítulo deberán utilizar esta versión para registrar observaciones de los usuarios y determinar qué ajustes deben incorporarse antes de avanzar hacia la implementación institucional.

Pruebas de usabilidad

La evaluación del prototipo de SIGRED tiene como objetivo central comprobar que el sistema resulta efectivo, eficiente y satisfactorio para que la comunidad de la Universidad de Piura gestione sus reservas deportivas.

Al tratarse de una versión web orientada a la demostración, las pruebas se aplicaron directamente sobre las catorce pantallas desarrolladas (P01 a P14). El análisis se enfocó en aspectos muy puntuales como validar la asignación de espacios, prevenir cruces de horarios y el control de accesos según el rol del usuario.

Se buscó demostrar de forma práctica que el diseño de estas interfaces agiliza el flujo operativo y disminuye el tiempo que toma hacer el trámite manual. Para lograrlo, se ejecutaron pruebas bajo el enfoque de "caja negra", evaluando únicamente el comportamiento de las entradas y salidas desde la experiencia del usuario, sin alterar el código fuente en ningún momento.

Diseño de escenarios, tareas y matriz de pruebas

Los escenarios evaluados nacen de los casos de uso centrales del proyecto (CU-02, CU-03 y CU-04). Durante las sesiones, se tomó la decisión de no entregar a los participantes un manual con instrucciones detalladas, obligando al usuario a interactuar intuitivamente con la plataforma. Para esta evaluación se estructuró la siguiente matriz de casos de prueba con sus respectivos criterios de aceptación:

Tabla 28

Criterios de aceptación

Perfil	Funcionalidad	Descripción del escenario	Criterio de aceptación	Resultado
Estudiante / Docente	Consulta de disponibilidad	El usuario ingresa al sistema y navega hacia el calendario de disponibilidad de la "Plataforma multiusos" para identificar una franja horaria "Libre".	El sistema muestra la ubicación temporal exacta de los espacios y bloquea el acceso a paneles administrativos.	Éxito
Estudiante / Docente	Solicitud de reserva	El usuario selecciona una franja horaria libre en el calendario y registra una solicitud de reserva para la disciplina de Futsal.	El sistema permite registrar la reserva de manera exitosa únicamente en horarios catalogados como libres.	Éxito
Estudiante / Docente	Seguimiento de reserva	El usuario accede a la sección "Mis reservas" para revisar el estado de una solicitud previamente generada.	El sistema muestra la solicitud correctamente listada con su estado actual (ej. "Pendiente").	Éxito
Estudiante / Docente	Cancelación de reserva	El usuario selecciona una solicitud en estado "Pendiente" y procede a cancelarla antes del inicio de la actividad.	El sistema actualiza el estado de la reserva inmediatamente a cancelado y libera la franja horaria en el calendario general.	Éxito
Administrador	Gestión de solicitudes (Aprobación)	El administrador ingresa a su panel, revisa las solicitudes entrantes en "Solicitudes pendientes" y procede con la aprobación de una de ellas.	El sistema valida la no existencia de cruces e impide la aprobación de dos solicitudes en el mismo espacio físico y horario.	Éxito

Tomando como base esta matriz, el flujo de trabajo diario de los alumnos y del personal de Deportes se resumió en cinco tareas fundamentales:

Consulta de disponibilidad: navegación a través del calendario interactivo para identificar visualmente las franjas horarias en estado "Libre" dentro de los diferentes espacios deportivos de la universidad.

Solicitud de reserva: selección de un horario disponible y registro de la petición de uso del espacio, especificando la disciplina deportiva a practicar (por ejemplo, Futsal).

Seguimiento de reserva: acceso al panel personal del usuario para verificar el estado de atención de sus solicitudes enviadas (estado "Pendiente", "Aprobado" o "Rechazado").

Cancelación de reserva: anulación voluntaria de una solicitud previamente generada (antes de la ejecución de la actividad), lo que permite liberar la franja horaria de forma automática en el calendario general.

Gestión de solicitudes: revisión de la bandeja de entrada, validación lógica para evitar cruces de horarios en el mismo espacio físico y posterior aprobación o rechazo de las peticiones ingresadas por la comunidad universitaria.

Flujos de interacción del prototipo

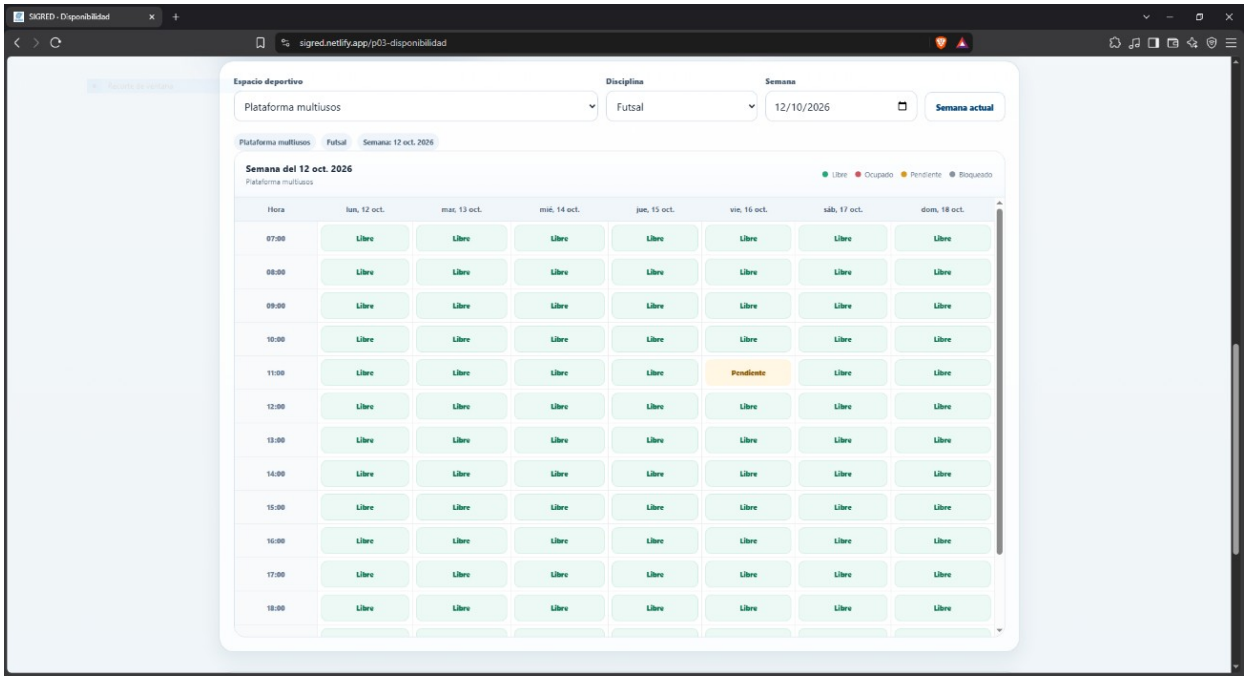
Para el desarrollo de las tareas descritas anteriormente, el prototipo de SIGRED incluyó los recorridos visuales que se detallan a continuación. A cada uno de estos flujos se le asignó un objetivo de medición claro, el cual fue cruzado posteriormente con las respuestas de la encuesta de usabilidad.

Consulta de disponibilidad

Esta interfaz ayuda a que alumnos y docentes ubiquen franjas horarias libres de manera visual. Al ingresar a la vista principal, el usuario encuentra tarjetas adaptables para cada recinto. Cuando selecciona uno, puede aplicar filtros por semana o disciplina. Esto despliega un calendario interactivo que utiliza un código de colores muy directo para marcar el estado del recinto: verde ("Libre"), rojo ("Ocupado"), amarillo ("Pendiente") y gris ("Bloqueado").

Figura 17

Flujo de consulta de disponibilidad mediante filtros y calendario semáforo.



Para comprobar si esta distribución gráfica y los colores lograban reducir la carga mental del usuario al buscar un espacio, se realizó la pregunta "El calendario de disponibilidad y su sistema de colores me resultaron claros y fáciles de entender a simple vista".

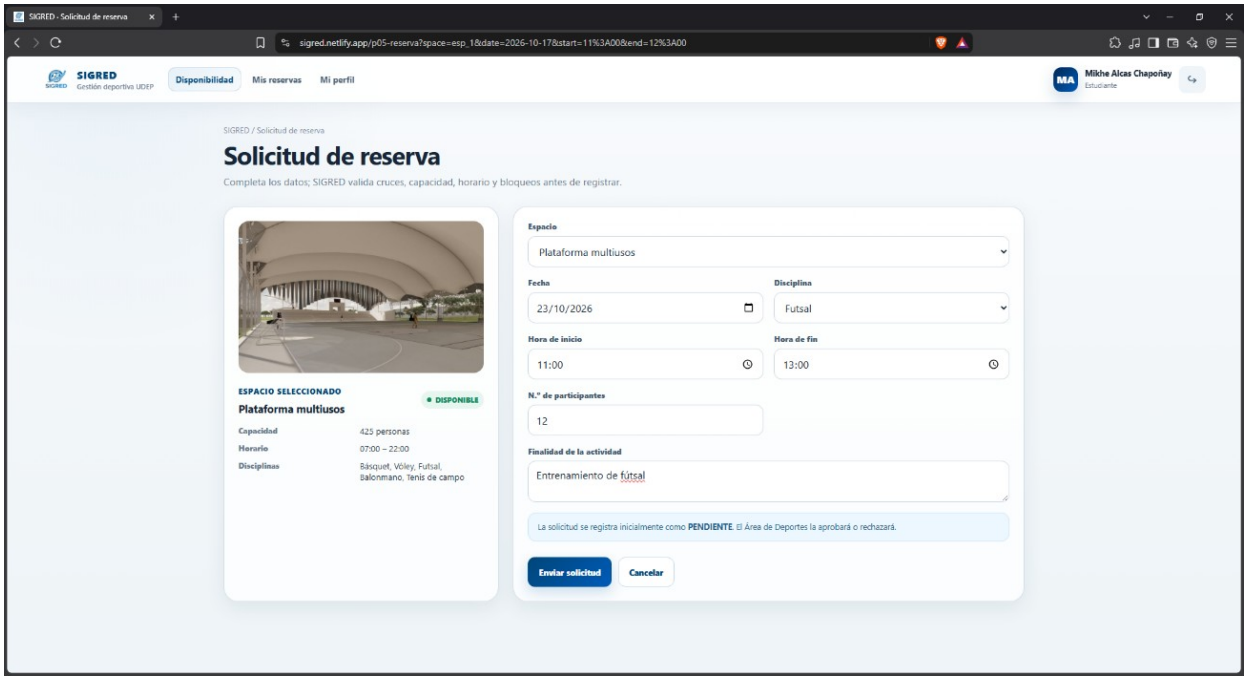
Solicitud de reserva

Una vez que el usuario encuentra un horario libre, inicia su registro. Al hacer clic en la franja elegida, aparece la interfaz de solicitud. En el lado izquierdo se muestra la foto de la cancha, su capacidad y las disciplinas permitidas. En el lado derecho, el sistema pide llenar un formulario con la fecha, hora, número de asistentes y el motivo de la actividad.

Después de enviar la solicitud, el sistema revisa los datos al instante para evitar errores de tipeo y arroja una pantalla de confirmación. Esta pantalla entrega un código de seguimiento y advierte al usuario que su trámite empieza en estado "Pendiente".

Figura 18

Formulario de solicitud de reserva.



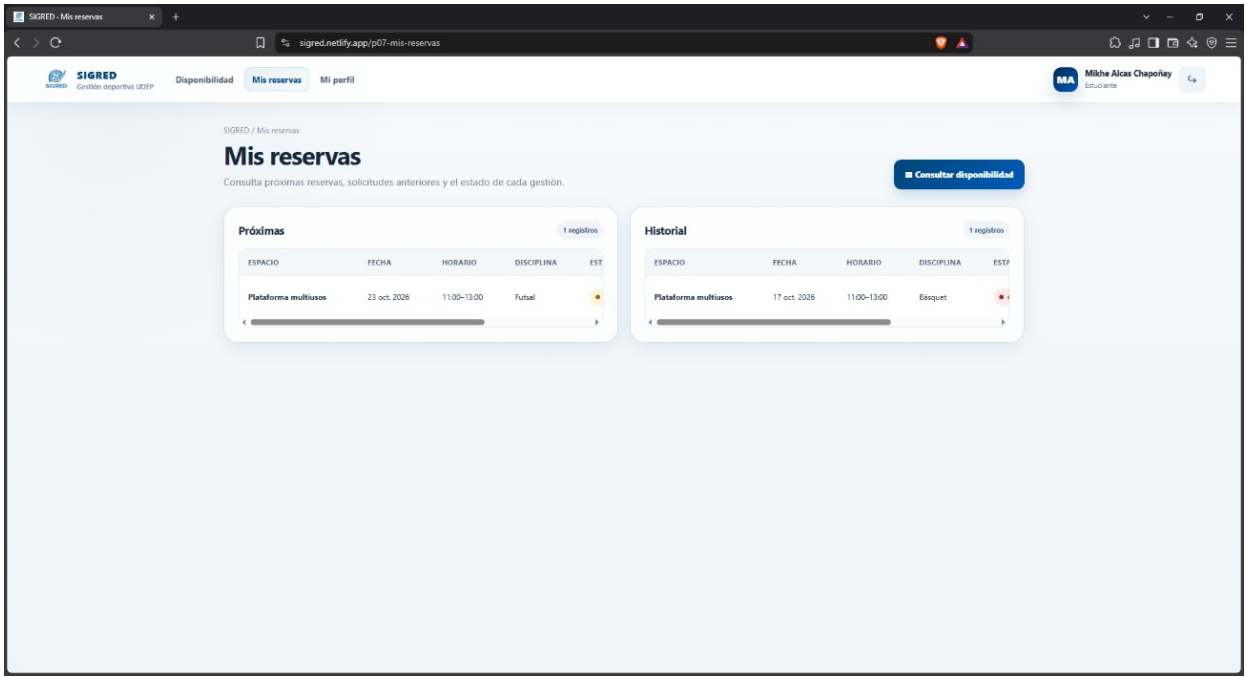
La agilidad operativa de este paso crítico fue evaluada con la afirmación: "El proceso de ubicar un horario libre y registrar mi solicitud de reserva fue rápido y sin complicaciones".

Seguimiento de reserva

Este módulo tiene como finalidad brindar autonomía a la comunidad universitaria sobre sus propios trámites. Dentro de la sección "Mis reservas", la pantalla se divide en "Próximas" e "Historial". Si el usuario hace clic en una reserva activa, entra al detalle completo y nota un panel lateral llamado "Estado de la gestión".

Figura 19

Panel personal de seguimiento de estado de las solicitudes activas e historial.



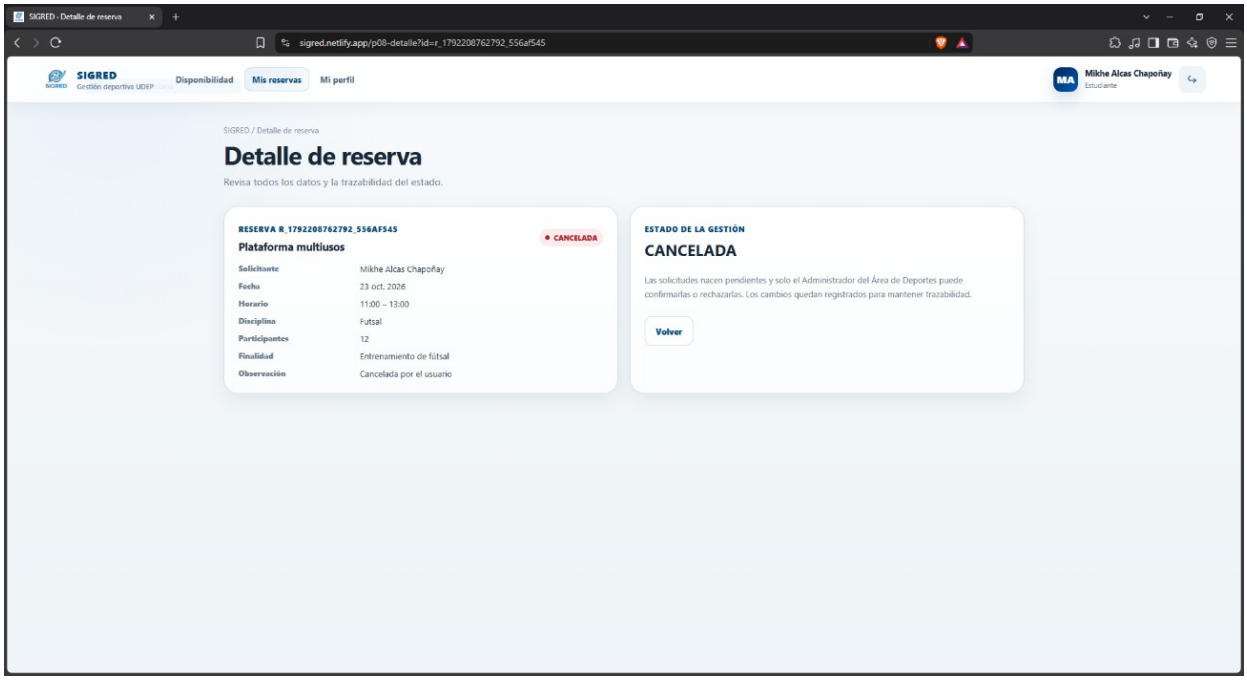
Para medir si el menú estaba bien organizado, se planteó la pregunta: "Encontrar la sección de 'Mis reservas' para revisar el estado o cancelar una solicitud fue un proceso intuitivo".

Cancelación de reserva

Para liberar espacios que finalmente no se usarán, este recorrido permite al usuario anular su propia solicitud. Al entrar al detalle de una reserva pendiente, aparece un botón rojo muy llamativo para "Cancelar reserva". Para evitar que la acción ocurra por accidente, salta una ventana emergente que exige confirmar la decisión. Si se acepta, la reserva cambia a estado "CANCELADA" y ese hueco en el calendario vuelve a estar disponible para el resto.

Figura 20

Flujo de cancelación autónoma de una solicitud.



Al ser una acción irreversible, la confianza y seguridad que transmite el sistema al usuario para ejecutarla sin asistencia se validará cruzando la retroalimentación de la pregunta de seguimiento de reserva y la pregunta "Me sentí muy seguro al interactuar con el sistema sin necesidad de pedir ayuda".

Gestión de solicitudes

Este es el único flujo restringido al personal de Deportes. Quien administra el sistema entra a una bandeja donde se listan todas las "Solicitudes pendientes". Al abrir una y presionar "Aprobar", SIGRED verifica en milisegundos que ese espacio no tenga ya otra reserva aprobada exactamente a la misma hora y día.

Para asegurar que la pantalla solucionaba el problema real de la oficina, se solicitó al personal que calificara si "la pantalla de gestión proporcionó información clara y suficiente para aprobar/rechazar solicitudes y evitar cruces de horarios".

Métricas de evaluación

Para medir los resultados de forma objetiva y compararlos con el requerimiento de usabilidad (RNF-09), se fijaron tres indicadores clave:

Tasa de éxito (Efectividad): Porcentaje de tareas completadas sin intervención o asistencia del instructor.

Tiempo de ejecución (Eficiencia): Tiempo promedio en segundos, que tardó el usuario desde el inicio hasta la finalización de la tarea.

Satisfacción del usuario: Percepción subjetiva de los participantes sobre la facilidad de uso, curva de aprendizaje y confianza al interactuar con el sistema.

Validación de usuarios

La validación empírica se llevó a cabo mediante sesiones de prueba supervisadas, para evaluar la interacción real de los usuarios finales con la interfaz de SIGRED, asegurando que el diseño responsivo se adaptara correctamente tanto a computadoras de escritorio como a dispositivos móviles. Además, se verificó que la gestión de roles protegiera la información confidencial de administración.

Selección de la muestra

Debido a que la validación es de un prototipo aún no desplegado en la infraestructura de la universidad, se ejecutó compartiendo el entorno de demostración web. Para ello se seleccionó una muestra representativa compuesta por los actores directamente involucrados en el proceso:

Perfil de estudiante: 10 estudiantes de UDEP, campus Piura.

Perfil de docente o administrativo: 2 miembros del personal administrativo o docente.

Perfil de administrador del Área de Deportes: El responsable del Área de Deportes, quien evaluó exclusivamente el flujo de administración y gestión.

Entorno y ejecución de las sesiones

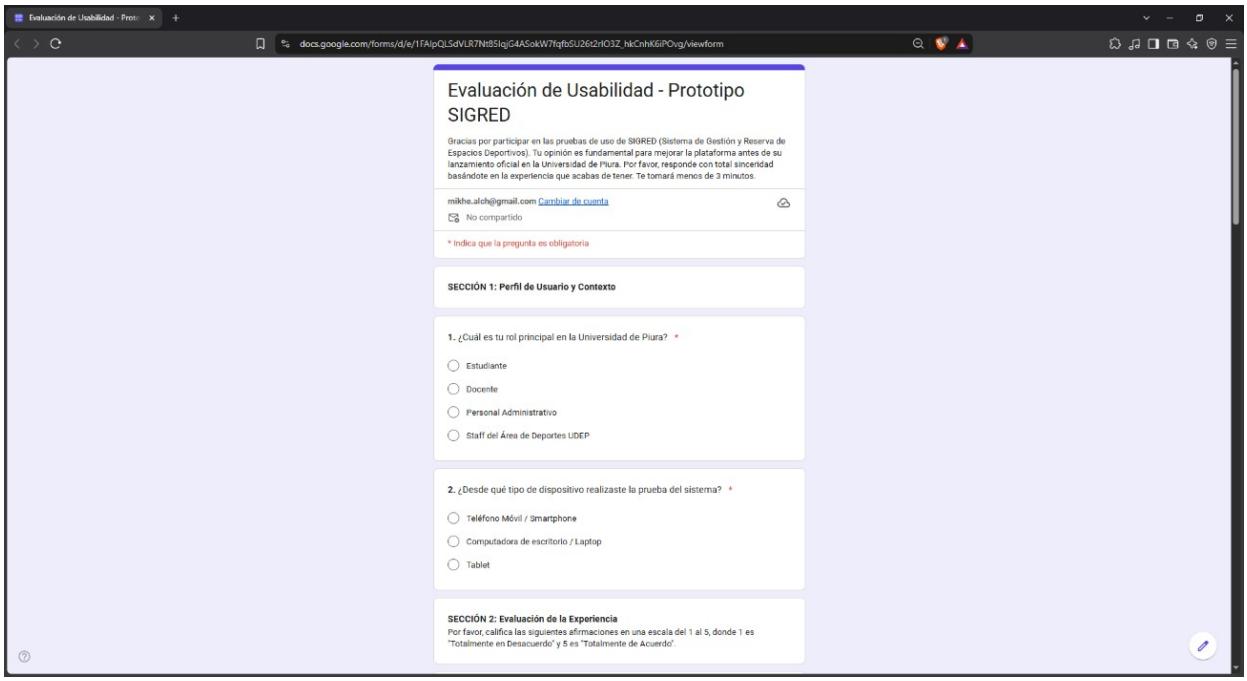
El trabajo se desarrolló de manera individual con cada persona. Antes de iniciar, se les explicó que SIGRED buscaba reemplazar el envío de mensajes por WhatsApp o las visitas presenciales a la oficina de Deportes.

Los participantes emplearon sus propios teléfonos o laptops. Mientras navegaban, el supervisor se limitó a observar y registrar los tiempos de respuesta y posibles confusiones, sin intervenir en las tareas.

Al finalizar el recorrido, se aplicó un formulario digital estructurado. Esta herramienta proporcionó los números exactos para medir la usabilidad de cada flujo y permitió recolectar comentarios abiertos sobre aspectos a mejorar.

Figura 21

Cuestionario de usabilidad aplicado a los usuarios al finalizar las pruebas



Resultados de validación

Las métricas arrojadas por las pruebas brindaron un panorama muy claro sobre el funcionamiento del prototipo en el día a día. Al contrastarlo con el sistema manual actual, donde los alumnos dependen de una respuesta asíncrona, la interacción directa con SIGRED arrojó resultados que respaldan totalmente su agilidad y viabilidad.

A continuación, se presenta la matriz de resultados consolidando las métricas de efectividad (tasa de éxito) y eficiencia (tiempo promedio de ejecución) para las cinco tareas críticas evaluadas:

Tabla 29

Matriz de resultados de usabilidad por tareas

Tarea	Tasa de éxito (%)	Tiempo promedio (segundos)	Observaciones
Consulta de disponibilidad	100%	12 seg.	El código de colores semáforo facilitó el reconocimiento inmediato de los espacios libres.
Solicitud de reserva	100%	38 seg.	Completado intuitivamente. La validación en tiempo real del formulario previno errores de ingreso y los usuarios no requirieron asistencia.

Seguimiento de reserva	100%	10 seg.	El acceso desde el menú principal hacia "Mis reservas" resultó ser una ruta directa y sin fricciones.
Cancelación de reserva	100%	18 seg.	Todos lograron cancelar la reserva. Algunos usuarios (en móvil) demoraron un par de segundos extra en ubicar el botón de acción dentro de la tarjeta de detalle.
Gestión de solicitudes	100%	25 seg.	La interfaz centralizada permitió contrastar los detalles del solicitante y aprobar sin riesgo de cruces de forma ágil.

Análisis de métricas y cumplimiento de objetivos

A partir de la matriz expuesta y los datos recopilados durante la validación, se establecen las siguientes conclusiones técnicas por cada métrica definida:

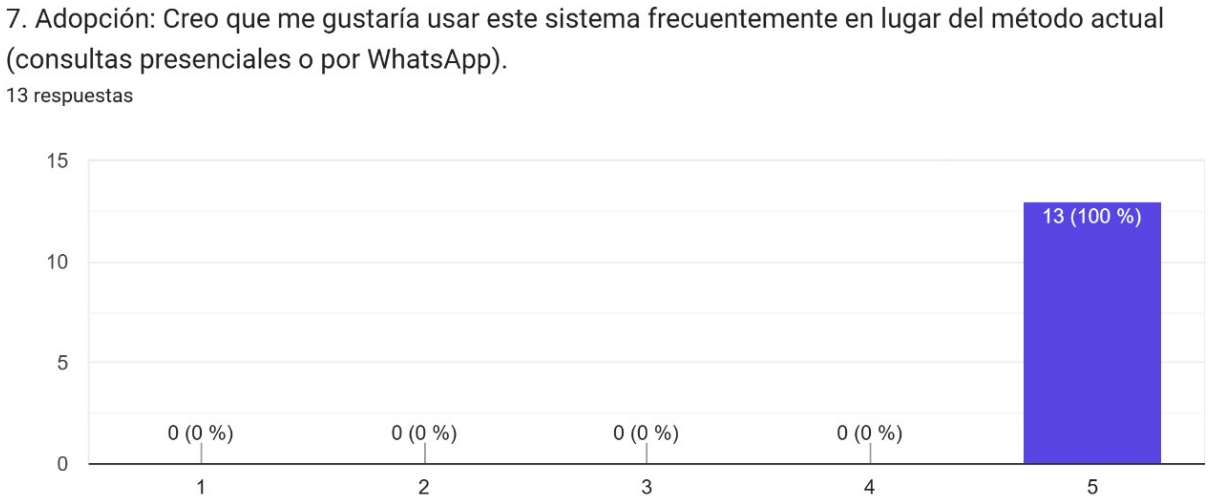
Efectividad: La tasa de éxito global alcanzó el 100%, demostrando que la interfaz es completamente intuitiva y permite a cualquier perfil de usuario completar el flujo sin necesidad de asistencia técnica ni manuales extensos. A nivel de integridad lógica (CU-04), el sistema bloqueó exitosamente los intentos de doble reserva en un mismo horario, emitiendo alertas claras que previnieron la duplicidad, resolviendo así el problema central del Área de Deportes.

Eficiencia: Los tiempos de ejecución demuestran una reducción drástica de la carga operativa. Registrar una solicitud toma en promedio apenas 38 segundos, y la gestión de aprobación administrativa se ejecuta en un tiempo récord de 25 segundos. Esto contrasta significativamente con las horas o días de espera del diagnóstico manual tradicional, confirmando la alta agilidad del sistema propuesto.

Satisfacción del usuario: Los resultados de la encuesta estructurada (basada en el modelo SUS), aplicada inmediatamente después de las pruebas, confirmaron una alta aceptación. La comunidad universitaria evaluó de manera sobresaliente la curva de aprendizaje y manifestó un alto grado de confianza al interactuar con las pantallas, indicando una clara preferencia por adoptar este sistema frente al método convencional.

Figura 22

Resultados de adopción del sistema SIGRED frente al proceso manual actual.



Nota. Gráfico extraído de las respuestas a la encuesta de Evaluación de usabilidad, evidenciando su preferencia. Fuente: elaboración propia.

Hallazgos y oportunidades de mejora continua

Si bien los resultados de usabilidad respaldan por completo la propuesta, observar a los usuarios en vivo y analizar sus sugerencias en las encuestas facilitó la detección de dos ajustes visuales (UI) que deben aplicarse a corto plazo:

Jerarquía visual de acciones destructivas: Tal como se observó en la Tarea 4 (Cancelación), algunos usuarios tardaron en identificar la opción para anular la reserva. Se recomienda aumentar el contraste cromático del botón "Cancelar" o reubicarlo como una acción primaria dentro de la tarjeta de detalle.

Retroalimentación de estado en redes móviles: Para garantizar la certeza de la operación en dispositivos conectados a redes de datos móviles intermitentes, se sugiere incorporar un indicador de carga (spinner) que bloquee la pantalla momentáneamente al presionar "Enviar solicitud", evitando así clics múltiples involuntarios.

Capítulo 7
Gobernanza y estructura operativa del proyecto

En este capítulo se presenta el modelo de gobernanza y la estructura operativa que sustentan el desarrollo y la eventual implementación de SIGRED. Se describe la organización del equipo del proyecto, los roles y responsabilidades de cada participante, los recursos humanos requeridos y los recursos tecnológicos necesarios, tanto para elaborar el diseño y el prototipo como para operar el sistema en el Área de Deportes de la Universidad de Piura. Estos elementos permiten definir quién decide, quién ejecuta y quién valida cada entregable, asegurando la coherencia entre las fases metodológicas, los requerimientos identificados y la solución propuesta.

Diseño del prototipo

El modelo de gobernanza define quién decide, quién ejecuta y quién valida cada entregable del proyecto SIGRED. Se organiza en dos niveles. El primero es el nivel de proyecto, que comprende el

equipo que analiza, diseña y valida la propuesta. El segundo es el nivel operativo, que comprende la estructura de la universidad que administraría el sistema en una eventual implementación. Esta distinción es coherente con el alcance de la investigación, cuya validación se realiza mediante el prototipo navegable y no mediante el despliegue en la infraestructura de la universidad.

Estructura organizacional del proyecto

La estructura es de tipo funcional-matricial, con tres niveles de autoridad:

Nivel directivo: el Área de Deportes de la UDEP actúa como patrocinador y usuario clave. Aporta la información del proceso, valida los requerimientos y aprueba los entregables funcionales. El docente asesor supervisa la calidad académica y metodológica.

Nivel de gestión: el jefe de proyecto coordina el cronograma, consolida los entregables y es el canal de comunicación con el patrocinador y el asesor.

Nivel de ejecución: los especialistas del equipo desarrollan las fases definidas en la metodología (diagnóstico, requerimientos, diseño de procesos, prototipado y validación). El personal de TI de la UDEP participa como apoyo consultivo.

Figura 23

Estructura organizacional del proyecto SIGRED

En el nivel operativo, la estructura corresponde a la de los actores ya identificados en el Capítulo 4. El administrador del Área de Deportes es el responsable funcional de SIGRED. El personal administrativo y el practicante operan las solicitudes según los permisos asignados, y el personal de TI garantiza la disponibilidad, la seguridad y los respaldos.

Roles y responsabilidades

Tabla 30

Roles y responsabilidades del equipo del proyecto

Rol	Responsable	Responsabilidades principales	Decisiones y entregables
Patrocinador / usuario clave	Lic. Víctor Zapata Figallo, responsable del Área de Deportes	Proporcionar información del proceso actual, validar requerimientos y reglas de reserva, participar en la validación del prototipo	Aprueba reglas de uso, requerimientos funcionales y conformidad del prototipo
Docente asesor	Doc. Ing. Dante Arturo Martin Gerrero	Supervisar el rigor metodológico, revisar los avances y orientar las correcciones	Aprueba los informes parciales y el informe final
Director de proyecto	Franklin Olano Medina	Planificar y dar seguimiento al cronograma, coordinar al equipo, consolidar los entregables y comunicarse con los interesados	Prioriza tareas y gestiona riesgos y cambios de alcance
Analista de procesos y requerimientos	Mikhe Alcas Chaponay Isabel Valencia Chavez	Levantar los procesos actual y propuesto, aplicar la encuesta, especificar los requisitos y los casos de uso	Tablas 1 a 7, flujogramas y matriz de requisitos
Diseñador UI/UX	Dany Joel Farfa Moscol	Diseñar los wireframes y el prototipo navegable, definir lineamientos de usabilidad y el mapa de navegación	Inventario de pantallas (P01–P14) y prototipo en Figma

Diseñador de arquitectura y base de datos	Dany Joel Farfan Moscol y Fatima	Definir la arquitectura por capas, el modelo entidad-relación, el diccionario de datos y las tácticas de seguridad	Capítulo 5: arquitectura y modelo de datos
Responsable de validación y calidad	Franklin Olano Medina	Diseñar la guía de tareas, conducir las pruebas de usabilidad y analizar los resultados con la ISO/IEC 25010:2023	Informe de resultados de validación
Apoyo de TI UDEP	Personal de Tecnologías de Información	Opinar sobre la viabilidad técnica, la seguridad y la compatibilidad con los recursos de la universidad	Recomendaciones técnicas (no vinculantes en esta etapa)
Usuarios de prueba	Estudiantes, docentes y personal administrativo	Ejecutar las tareas del prototipo y expresar su percepción	Datos de la validación

Para mostrar la participación de cada rol en las fases de la metodología, se presenta la matriz RACI (R: responsable; A: aprueba; C: consultado; I: informado).

Tabla 31

Matriz RACI por fase del proyecto

Fase	Patrocinador	Asesor	Jefe de proyecto	Analista	Diseñador UI/UX	Diseñador de arquitectura y BD	Responsable de validación	TI UDEP
Diagnóstico y análisis	C	I	A	R	I	I	C	I
Determinación de requerimientos	A	C	R	R	C	C	I	C
Diseño de procesos	C	I	A	R	C	C	I	I
Prototipado	C	I	A	C	R	R	C	C
Validación	A	C	A	C	C	I	R	I

Nota. En la fase 5, el patrocinador aprueba la conformidad funcional y el jefe de proyecto aprueba el cierre del proceso de validación.

Recursos humanos

El proyecto requiere perfiles de análisis, diseño y validación para la etapa de diseño del sistema, y personal operativo de la universidad para una eventual implementación.

Tabla 32

Recursos humanos requeridos

Etapa	Perfil	Cantidad	Dedicación estimada (h/semana)	Participación
Diseño y validación	Jefe de proyecto	1	5	Todas las fases
Diseño y validación	Analista de procesos y requerimientos	1	5	Fases 1 a 3
Diseño y validación	Diseñador UI/UX	1	5	Fase 4
Diseño y validación	Diseñador de arquitectura y base de datos	1	5	Fases 3 y 4
Diseño y validación	Responsable de validación y calidad	1	5	Fase 5

Diseño y validación	Docente asesor	1	5	Todas las fases
Operación futura	Administrador funcional (responsable del Área de Deportes)	1	Parcial	Aprobación de solicitudes, gestión de espacios y reportes
Operación futura	Personal administrativo y practicante del Área de Deportes		Parcial	Atención y seguimiento de solicitudes
Operación futura	Personal de TI		Parcial	Soporte, seguridad y respaldos

Recursos tecnológicos

Los recursos tecnológicos se dividen en las herramientas para desarrollar el proyecto y la infraestructura que SIGRED requeriría para operar, que corresponde a las tecnologías propuestas en la Tabla 11

Tabla 33

Recursos tecnológicos para el desarrollo del proyecto

Categoría	Recurso	Uso en el proyecto
Prototipado	Figma	Wireframes y prototipo navegable (P01–P14)
Recolección y análisis de datos	Cuestionario digital y Google Sheets	Aplicación de la encuesta, tabulación y estadística descriptiva
Modelado	Herramienta de diagramación [por definir]	Flujogramas, arquitectura lógica y modelo entidad-relación
Documentación	Procesador de texto y almacenamiento en la nube [por definir]	Redacción de informes y control de versiones de los entregables
Comunicación	Mensajería y videoconferencia [por definir]	Coordinación del equipo y reuniones con el asesor y el patrocinador
Equipos	Computadoras personales con acceso a internet	Trabajo de todos los integrantes

Tabla 34

Recursos tecnológicos requeridos para la operación de SIGRED

Componente	Recurso	Responsable de provisión	Observación
Cliente	Navegador web en PC, tablet o celular	Usuario	No requiere instalar aplicaciones (RNF-09)
Servidor de aplicación	API REST en Node.js con Express	TI UDEP	Contiene la lógica de negocio
Base de datos	PostgreSQL	TI UDEP	Soporta transacciones y la restricción de exclusión contra cruces de horario
Seguridad	Certificado HTTPS, hash de contraseñas y cuentas de mínimo privilegio	TI UDEP	Cumple RNF-02 a RNF-05
Notificaciones	Servicio SMTP institucional	TI UDEP	Correos de aprobación, rechazo y cancelación
Respaldo	Copias programadas de la base de datos	TI UDEP	Cumple RNF-07
Entornos	Desarrollo, pruebas y producción	Equipo / TI UDEP	Separados para proteger los datos reales

Nota. La selección final depende de las capacidades del equipo de TI de la universidad en una eventual implementación.

Estrategia de adopción y servicio

La estrategia de adopción define cómo SIGRED pasa de ser una propuesta de diseño a un servicio que la comunidad universitaria use de forma habitual. Parte de tres ideas: identificar quiénes son los usuarios y qué necesitan, comunicar con claridad el valor del sistema y mostrar los beneficios concretos frente al proceso manual actual.

Segmentación de usuarios

La segmentación se basa en los actores identificados en el Capítulo 4 y en los perfiles definidos en el Capítulo 5. Se agrupa a los usuarios según el uso que harán del sistema y la intensidad de ese uso.

Tabla 35

Propuesta de valor por segmento

Segmento	Descripción	Necesidad principal	Uso esperado en SIGRED	Prioridad
Estudiantes de deporte libre	Usuarios más numerosos; reservan espacios de forma ocasional	Saber qué horarios están libres sin desplazarse ni esperar respuesta	Consulta de disponibilidad (P03) y solicitud de reserva (P05)	Alta
Estudiantes de talleres, clubes y selecciones	Grupos organizados que reservan con regularidad	Asegurar horarios recurrentes y evitar cruces con otros grupos	Solicitudes frecuentes y consulta de “Mis reservas” (P07)	Alta
Docentes y personal administrativo	Reservan para actividades académicas, institucionales o de integración	Gestionar reservas con anticipación y recibir confirmación formal	Solicitud, seguimiento y cancelación	Media
Administrador del Área de Deportes y su personal	Usuarios internos que gestionan el servicio	Centralizar solicitudes, reducir la carga manual y mantener trazabilidad	Panel de solicitudes (P11), espacios y bloqueos (P12–P13), reportes (P14)	Alta
Personal de TI	Soporte técnico del sistema	Contar con un sistema seguro, mantenible y compatible	Administración técnica, respaldos y seguridad	Media

Los dos primeros segmentos concentran la mayor demanda, por lo que sus necesidades orientan las decisiones de diseño y los mensajes de comunicación. El Área de Deportes es el segmento determinante: si el personal no adopta el panel de solicitudes, los usuarios seguirán recurriendo a los canales tradicionales.

Propuesta de valor

La propuesta de valor general se presentó en la sección 4.6. Aquí se traduce en el valor que recibe cada segmento, relacionándolo con la dificultad que hoy enfrenta.

Tabla 36

Propuesta de valor por segmento

Segmento	Dificultad actual	Respuesta de SIGRED	Valor percibido
Estudiantes	Desconocen la disponibilidad real; encuentran los espacios ocupados; a veces no reciben respuesta por WhatsApp	Calendario semanal con franjas libres, ocupadas, pendientes y bloqueadas; solicitud en línea; consulta del estado	Autonomía, ahorro de tiempo y certeza antes de desplazarse
Grupos organizados	Riesgo de cruces entre grupos; falta de respaldo formal	Validación automática de cruces e historial de reservas	Confiabilidad y orden en la programación
Docentes y administrativos	Dependencia del horario de atención del personal	Solicitud desde cualquier dispositivo y notificación por correo institucional	Comodidad y formalidad

Área de Deportes	Revisión de chats y correos dispersos; sin registro único	Bandeja de solicitudes pendientes, aprobación o rechazo con observación, historial y reportes de uso	Menor carga operativa y datos para decidir

El valor central de SIGRED es la disponibilidad visible y confiable. Todo lo demás (solicitud, aprobación, historial) se apoya en que el usuario pueda consultar el calendario sin intermediarios.

Estrategia de comunicación

La estrategia busca que la comunidad conozca SIGRED, entienda cómo usarlo y lo prefiera a los canales actuales. Se plantea en tres etapas.

Tabla 37

Plan de comunicación para la adopción de SIGRED

Etapa	Objetivo	Mensaje clave	Canales	Responsable
Expectativa (antes del uso)	Generar conocimiento de la solución	“Consulta la disponibilidad de las canchas sin salir de tu celular”	Correo institucional, afiches con código QR en la zona deportiva, canales oficiales de la universidad	Área de Deportes con apoyo del equipo
Lanzamiento	Orientar el primer uso	“Reserva en pocos pasos con tu correo institucional”	Demostraciones breves en la zona deportiva, guía rápida visual, videotutorial corto	Equipo del proyecto y practicante del área
Consolidación	Sostener el uso y migrar los canales tradicionales	“Tu reserva queda registrada y puedes seguirla”	Respuesta automática del WhatsApp del área que redirige a SIGRED, recordatorios periódicos	Personal administrativo del área

Durante la transición, los canales actuales (WhatsApp, correo y atención presencial) se mantienen y se orientan hacia SIGRED. Se retiran gradualmente como canal de reserva para evitar que convivan dos registros paralelos, que reproducirían el riesgo de duplicidad que el sistema busca eliminar. Esto implica que el personal del área registre en el sistema cualquier solicitud que ingrese por otra vía.

Beneficios de la solución

Los beneficios se agrupan según quién los recibe y responden a las limitaciones identificadas en el Capítulo 1.

Tabla 38

Beneficios de SIGRED frente a las limitaciones del proceso actual

Limitación del proceso actual	Beneficio de SIGRED	Beneficiario
Falta de un medio centralizado para consultar disponibilidad	Calendario único, visible para todos y siempre actualizado	Usuarios
Riesgo de duplicidad de reservas	Validación automática y restricción de exclusión en la base de datos	Usuarios y Área de Deportes
Ausencia de historial ordenado	Registro de cada reserva y de sus cambios de estado	Área de Deportes
Dependencia total de la gestión manual	Bandeja de solicitudes y notificaciones automáticas	Área de Deportes
Falta de trazabilidad	Registro de quién solicitó qué espacio, cuándo y con qué resultado	Área de Deportes y universidad
Desplazamientos y esperas innecesarios	Consulta y solicitud remotas	Usuarios

Para la universidad, el beneficio institucional es contar con datos sobre la demanda de cada espacio y sus horarios. Esa información apoya la programación de mantenimientos, la asignación de horarios y las decisiones sobre infraestructura deportiva.

Sistemas de medición e indicadores clave

Este apartado define cómo se evaluará si SIGRED cumple su propósito. Se parte de un análisis del entorno, se establecen objetivos estratégicos, se formula la estrategia de la propuesta y se identifican los factores de los que depende el éxito.

Análisis estratégico

Se utiliza el análisis FODA para ubicar la propuesta en su contexto institucional.

Tabla 39

Análisis FODA de SIGRED

	Aspectos positivos	Aspectos negativos
Internos	Fortalezas: necesidad real y documentada en el proceso actual; respaldo del Área de Deportes como usuario clave; diseño trazable desde requisitos hasta pantallas; tecnologías abiertas y de uso extendido; reglas de integridad que evitan cruces de horario	Debilidades: validación limitada al prototipo, sin pruebas en producción; muestra de la encuesta reducida; equipo de proyecto pequeño; dependencia del personal de TI para una implementación
Externos	Oportunidades: creciente digitalización de los servicios universitarios; uso del correo institucional como mecanismo de acceso; uso masivo de dispositivos móviles entre los estudiantes; antecedentes que muestran mejoras en sistemas similares	Amenazas: hábito de usar WhatsApp y atención presencial; posible resistencia al cambio del personal; recursos limitados de TI para la implementación; riesgos de seguridad y privacidad de datos

El análisis indica que el mayor riesgo no es tecnológico sino de adopción. La necesidad existe y la solución es técnicamente viable, pero su éxito depende de que usuarios y personal cambien de canal. Por ello, los objetivos y los indicadores siguientes miden tanto el desempeño del sistema como su uso.

Objetivos estratégicos

Los objetivos se organizan en cuatro perspectivas, inspiradas en el cuadro de mando integral, y se vinculan con los objetivos específicos de la investigación.

Tabla 40

Objetivos estratégicos por perspectiva

Perspectiva	Objetivo estratégico	Relación con la investigación
Usuario	Facilitar que los usuarios conozcan la disponibilidad y soliciten reservas de forma autónoma y satisfactoria	Objetivos específicos 2 y 5
Procesos	Centralizar la gestión de reservas, eliminar los cruces de horario y reducir el tiempo de atención por solicitud	Objetivos específicos 1 y 3
Adopción y aprendizaje	Lograr que SIGRED sea el canal principal de reserva y que el personal lo opere con autonomía	Estrategia de la sección 7.2
Institucional	Disponer de información para decidir sobre el uso y mantenimiento de los espacios deportivos	Propuesta de valor (sección 4.6)

Estrategia de la propuesta

La estrategia se concreta en cuatro líneas de acción, cada una con indicadores que permiten verificar su avance.

Centralizar la información. Concentrar la disponibilidad, las solicitudes y el historial en un único sistema.

Prevenir errores por diseño. Validar cruces, capacidad y horarios antes de registrar la solicitud.

Simplificar la interacción. Mantener un flujo corto y comprensible, aplicando los principios de diseño centrado en el usuario.

Promover y sostener el uso. Ejecutar el plan de comunicación y medir periódicamente el uso del sistema.

Tabla 41

Indicadores clave de desempeño (KPI)

Perspectiva	Indicador	Fórmula o forma de medición	Meta propuesta	Fuente	Frecuencia
Usuario	Tareas completadas sin ayuda	(Tareas completadas sin ayuda / tareas asignadas) × 100	≥ 80 %	Pruebas del prototipo	En la validación
Usuario	Satisfacción del usuario	Promedio de la escala de valoración (1 a 5)	≥ 4,0	Cuestionario posterior a la prueba	En la validación y semestral
Usuario	Errores por tarea	Errores observados / tareas realizadas	Tendencia decreciente	Guía de evaluación de tareas	En la validación
Procesos	Tiempo de solicitud de una reserva	Minutos desde la consulta hasta el envío	Inferior a la línea base [definir con la encuesta]	Pruebas y registros del sistema	En la validación y mensual
Procesos	Cruces de horario registrados	Número de reservas activas superpuestas	0	Base de datos	Mensual
Procesos	Tiempo de resolución de solicitudes	Horas entre el registro y la aprobación o rechazo	[≤ 24 h, a confirmar con el área]	Historial de reservas	Mensual
Procesos	Tiempo de respuesta de la consulta de disponibilidad	Segundos al cargar el calendario	< 3 s (RNF-01)	Pruebas técnicas	En cada versión
Adopción	Reservas gestionadas mediante SIGRED	(Reservas en SIGRED / reservas totales) × 100	[≥ 80 % al tercer mes, a confirmar]	Historial y registro del área	Mensual
Adopción	Usuarios activos	Usuarios con al menos una consulta o solicitud en el periodo	Crecimiento sostenido	Base de datos	Mensual
Institucional	Ocupación por espacio	(Horas reservadas / horas disponibles) × 100	Reporte disponible para toda decisión de uso	Reportes (P14)	Mensual

En la etapa actual, solo los indicadores de usuario y los de tiempo de solicitud se pueden medir con el prototipo. El resto se medirá si se implementa el sistema, y el modelo de datos ya registra la información necesaria.

Factores críticos de éxito

Los factores críticos son las condiciones sin las cuales la estrategia no se cumple. Cada uno se asocia con el indicador que permite detectar su deterioro.

Tabla 42

Factores críticos de éxito

Factor crítico	Descripción	Indicador asociado	Riesgo si no se cumple
Compromiso del Área de Deportes	El personal opera el sistema como único registro de reservas y mantiene los datos actualizados	Reservas gestionadas mediante SIGRED	Coexisten dos registros y reaparece la duplicidad
Facilidad de uso	Las funciones principales se comprenden sin capacitación	Tareas completadas sin ayuda; satisfacción	Los usuarios regresan a WhatsApp o a la atención presencial
Disponibilidad confiable	El calendario refleja con exactitud el estado de los espacios	Cruces de horario; tiempo de respuesta	Pérdida de confianza en el sistema
Apoyo de TI	Se proveen infraestructura, seguridad, correo institucional y respaldos	Cumplimiento de RNF-02 a RNF-07	Imposibilidad de implementar o riesgos de seguridad
Comunicación efectiva	La comunidad conoce el sistema y sabe cómo usarlo	Usuarios activos	Baja adopción pese a un buen diseño
Datos oficiales de los espacios	Se cargan las dimensiones, el aforo y las reglas confirmadas por el área	Cumplimiento de las reglas de reserva	Rechazos o aprobaciones incorrectas

Capítulo 8

Evaluación económico-social

La evaluación económico-social del sistema web SIGRED se formula para un escenario en el que la Universidad de Piura, campus Piura, decide autorizar su paso de prototipo funcional a servicio institucional. El objetivo es determinar la inversión requerida, los costos de continuidad y los beneficios esperados para estudiantes, docentes, personal administrativo y responsables del Área de Deportes. Se conserva la arquitectura objetivo definida para SIGRED: interfaz web, API con Node.js y Express, base de datos PostgreSQL, autenticación segura, notificaciones y mecanismos de respaldo.

Para construir un presupuesto contrastable se han consultado precios publicados por proveedores tecnológicos y remuneraciones de convocatorias públicas peruanas de 2026. Los precios unitarios y sus direcciones web son datos verificables; las horas de desarrollo, el número mensual de reservas y los minutos de trabajo evitados son supuestos explícitos para dimensionar el proyecto. Este ejercicio supone una autorización institucional para fines de evaluación, pero no afirma que exista un acuerdo formal, una adjudicación contractual, un presupuesto aprobado o una cotización específica emitida a nombre de la universidad.

8.1 Evaluación económica-financiera

SIGRED cumple una función de soporte universitario y no se plantea como un servicio comercial con cobro por reserva. Por ello, la evaluación financiera cuantifica los desembolsos de implementación y operación, mientras que la evaluación económica agrega el valor del tiempo administrativo que eventualmente podría liberarse. Esta distinción evita confundir productividad potencial con ingresos de caja.

8.1.1 Bases y supuestos para un proyecto autorizado

8.1.1.1 Situación institucional considerada. En el escenario de aprobación, el Área de Deportes actuaría como responsable funcional y la Dirección de Tecnologías de Información asumiría o

supervisaría la implementación técnica. La puesta en marcha contempla migrar las reglas del prototipo a una API protegida y una base de datos transaccional, probar reservas simultáneas, configurar la operación segura, capacitar usuarios responsables y ofrecer soporte posterior. La selección del proveedor cloud es una alternativa técnica para costear el proyecto; no constituye una elección realizada por la universidad.

8.1.1.2 Alcance tecnológico de la inversión. El diseño realizado no requiere volver a presupuestarse íntegramente. El gasto incremental considerado se concentra en completar la versión apta para producción, que difiere del prototipo demostrativo con almacenamiento local y una opción de Google Apps Script/Sheets. Las funcionalidades incluidas son autenticación, gestión de espacios y horarios, reglas de disponibilidad, solicitudes, aprobación y rechazo, historial, notificaciones y controles administrativos.

8.1.1.3 Unidad monetaria y fecha de precios. Los importes se expresan en soles (PEN). Los servicios tecnológicos se publican en dólares estadounidenses y se convierten usando S/ 3,461 por dólar, como referencia reportada para el 30 de octubre de 2026 (Dólar Perú Hoy, 2026). Se redondea a dos decimales en las tablas, conservando mayor precisión para los cálculos. Los montos pueden cambiar por el tipo de cambio aplicado por la tarjeta o el proveedor, impuestos, comisiones, reajustes de tarifa y políticas comerciales.

8.1.1.4 Horizonte e indicador de descuento. La evaluación comprende un año inicial de inversión (año 0) y tres años completos de operación (años 1 a 3). Se aplica una tasa de descuento anual de 10 % solamente como supuesto de evaluación; no corresponde a una tasa aprobada por la Universidad de Piura. La demanda base de 300 solicitudes por mes y la reducción de 12 minutos administrativos por solicitud también son hipótesis que se deberían comprobar mediante registros del Área de Deportes.

8.1.2 Costos tecnológicos verificables de operación

8.1.2.1 Servidor web y API. Para alojar la interfaz web y la API de Node.js/Express se adopta, como opción de referencia, un servidor DigitalOcean Basic de 2 vCPU, 2 GiB de memoria y 60 GiB de disco, publicado a US$ 18 mensuales (DigitalOcean, 2026a). La adecuación del servidor a la demanda real deberá comprobarse con pruebas de carga antes del despliegue; el precio publicado solo confirma el costo de la configuración escogida.

8.1.2.2 PostgreSQL administrado y respaldos. Se incluye una instancia de PostgreSQL administrado de 1 GiB, listada en US$ 15,15 por mes (DigitalOcean, 2026b). Para el servidor se contempla el plan de respaldo diario con costo equivalente al 30 % del precio mensual del Droplet, es decir, US$ 5,40 (DigitalOcean, 2026c). Este respaldo corresponde al servidor y no reemplaza la política de protección y restauración de la base de datos, que deberá configurarse y validarse por separado.

8.1.2.3 Correo transaccional y nombre de dominio. Para las notificaciones de aprobación, rechazo y recuperación de acceso se utiliza como referencia el plan Pro de Resend, publicado a US$ 20 por mes para hasta 50 000 correos mensuales (Resend, 2026). Si la institución autoriza su propio dominio y servicio de correo, este gasto podría variar. A efectos presupuestales se plantea además un dominio .com externo: Namecheap anuncia, con vigencia desde el 1 de noviembre de 2026, US$ 15,98 para registrar el primer año y US$ 19,98 para renovar, sin incluir la tasa ICANN aplicable (Namecheap, 2026). La alternativa institucional de un subdominio propio deberá ser autorizada y no se presume disponible.

Tabla 1

Precios publicados para la arquitectura de operación de SIGRED

Recurso	Tarifa original	Conversión a soles	Sustento
Servidor 2 vCPU / 2 GiB	US$ 18,00/mes	S/ 62,30/mes	DigitalOcean (2026a)
PostgreSQL administrado 1 GiB	US$ 15,15/mes	S/ 52,43/mes	DigitalOcean (2026b)
Respaldo diario del servidor	US$ 5,40/mes	S/ 18,69/mes	DigitalOcean (2026c)
Notificaciones Resend Pro	US$ 20,00/mes	S/ 69,22/mes	Resend (2026)
Subtotal servicios recurrentes	US$ 58,55/mes	S/ 202,64/mes	Cálculo propio
Dominio, registro primer año	US$ 15,98/año	S/ 55,31/año	Namecheap (2026)
Dominio, renovación posterior	US$ 19,98/año	S/ 69,15/año	Namecheap (2026)

Nota. Precios de páginas oficiales, consultados el 31 de octubre de 2026. Montos convertidos usando S/ 3,461 por US$ 1. El precio de dominio excluye la tasa ICANN; los importes tampoco incorporan posibles impuestos, comisiones ni consumo excedente.

8.1.3 Inversión inicial para la transición a producción

8.1.3.1 Base salarial de referencia para el desarrollo. Una convocatoria pública de 2026 del Ministerio Público registra una remuneración mensual de S/ 5 309 para el puesto de programador (Ministerio Público, 2026). Para obtener una tasa de referencia se divide esa cifra entre 160 horas de trabajo mensuales, lo que da S/ 33,18 por hora al redondear. Esta equivalencia no es una tarifa oficial de servicios freelance, no incluye obligatoriamente costos laborales del empleador y no sustituye una cotización comercial. Se utiliza como parámetro homogéneo de valoración de horas técnicas en el escenario.

8.1.3.2 Esfuerzo de implementación proyectado. El plan considera 390 horas de trabajo técnico distribuidas en actividades necesarias para convertir el prototipo en un sistema administrable y seguro. La asignación de horas se deriva del alcance del proyecto y deberá validarse mediante cronograma y estimación del equipo de TI. No se contabilizan nuevamente las labores académicas ya invertidas en el prototipo.

Tabla 2

Presupuesto inicial de implementación para un escenario de aprobación

Actividad	Horas	Costo por hora	Subtotal (S/)
Implementación de API y flujos de reservas	80	S/ 33,18	S/ 2 654,40
Modelado y migración hacia PostgreSQL	80	S/ 33,18	S/ 2 654,40
Autenticación, perfiles y controles de acceso	50	S/ 33,18	S/ 1 659,00
Validación de concurrencia y seguridad	60	S/ 33,18	S/ 1 990,80
Pruebas, correcciones y aceptación	50	S/ 33,18	S/ 1 659,00
Despliegue, monitoreo y respaldos	30	S/ 33,18	S/ 995,40
Capacitación al Área de Deportes	20	S/ 33,18	S/ 663,60
Documentación técnica y operativa	20	S/ 33,18	S/ 663,60
Subtotal de trabajo	390	—	S/ 12 940,20
Reserva de contingencia (15 %)	—	—	S/ 1 941,03
Inversión inicial estimada	—	—	S/ 14 881,23

Nota. Los precios de referencia para las horas técnicas provienen de la remuneración de programador publicada por el Ministerio Público (2026); el número de horas, la reserva del 15 % y los subtotales son estimaciones propias. No son una oferta contractual ni incluyen necesariamente tributos o cargas laborales adicionales.

8.1.4 Presupuesto anual de funcionamiento y soporte

8.1.4.1 Servicios y mantenimiento. La continuidad del sistema demandaría el alojamiento de la API, PostgreSQL, respaldos del servidor, notificaciones y un dominio externo para este escenario. Se añade soporte técnico de seis horas mensuales a la tarifa de referencia de S/ 33,18 por hora para atención de incidencias, revisiones, actualizaciones y monitoreo. Las seis horas son una previsión de gestión, no un dato reportado por el proveedor o por la universidad.

8.1.4.2 Presupuesto de operación por año. La proyección mantiene constantes las tarifas publicadas y el tipo de cambio de referencia para facilitar la comparación. El costo del dominio cambia después del primer año según las tarifas anunciadas por su registrador. Al obtener una cotización institucional deberán agregarse las tasas y obligaciones aplicables y revisarse el plan de continuidad, las copias de la base de datos y el volumen real de uso.

Tabla 3

Costo de operación de SIGRED para los tres primeros años

Componente	Año 1 (S/)	Años 2 y 3 (S/)
Servidor, PostgreSQL, respaldo y correo	S/ 2 431,70	S/ 2 431,70
Soporte técnico: 6 h mensuales	S/ 2 388,96	S/ 2 388,96
Dominio .com	S/ 55,31	S/ 69,15
Total anual	S/ 4 875,97	S/ 4 889,81

Nota. El costo del dominio es sin tasa ICANN; no se adicionan impuestos por desconocerse el tratamiento tributario de contratación, facturación y pagos del futuro servicio. El soporte es una estimación interna a partir de una referencia remunerativa pública.

8.1.5 Estimación de beneficios económicos del proyecto

8.1.5.1 Mecanismo de generación de beneficios. La principal ganancia económica potencial es la recuperación de tiempo administrativo asociado a consultar disponibilidad, revisar mensajes dispersos, coordinar alternativas y actualizar manualmente las solicitudes. La digitalización no genera automáticamente más ingresos para la universidad: el beneficio se materializa si el personal reasigna ese tiempo a otras actividades útiles o si efectivamente se reduce una necesidad de gasto. El valor del tiempo no debe interpretarse como ahorro de nómina ya ejecutado.

8.1.5.2 Valor de la hora administrativa. Una convocatoria de la Corte Superior de Justicia de Arequipa difundida en el portal del CONADIS presenta una remuneración mensual de S/ 2 972 para asistente administrativo en 2026 (Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad [CONADIS], 2026). Bajo el supuesto de 160 horas de trabajo al mes, equivale a S/ 18,575 por hora. Este dato es una referencia externa para valorar tiempo, no el salario conocido del personal de Deportes de la UDEP.

8.1.5.3 Volumen y tiempo de ahorro en el escenario de aprobación. Se proyectan 300 solicitudes mensuales administradas mediante SIGRED y una reducción neta de doce minutos de atención administrativa por solicitud frente al procedimiento actual. Estas dos variables son supuestos que deberán verificarse en una línea base operativa. Con ellos se liberarían 60 horas al mes, equivalentes a 720 horas anuales de trabajo reasignable, cuyo valor aproximado sería S/ 13 374 anuales.

8.1.5.4 Beneficios sociales no monetizados. No se incluyen ingresos por alquiler de espacios, puesto que no forman parte del alcance del sistema. Tampoco se asignan montos a los desplazamientos evitados de estudiantes, la reducción de incertidumbre, la mayor facilidad de acceso, la satisfacción de los usuarios o la mejora de trazabilidad. Son impactos relevantes, pero la documentación disponible no permite calcularlos monetariamente sin introducir supuestos adicionales.

8.1.6 Flujos de costos y evaluación del escenario aprobado

8.1.6.1 Flujo de costos e impacto económico. El año 0 concentra la inversión inicial de desarrollo e implementación. Los años 1 a 3 incorporan gastos operativos y el valor económico del tiempo administrativo potencialmente recuperado. Se separa así el flujo de egresos financieros reales previstos del flujo económico ampliado. Un flujo económico positivo indica valor social/productivo bajo las hipótesis, pero no equivale a ingreso bancario o cobro a los estudiantes.

Tabla 4

Proyección económica incremental de SIGRED, expresada en soles

Concepto	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3
Inversión inicial	−S/ 14 881,23	—	—	—
Valor económico del tiempo	—	S/ 13 374,00	S/ 13 374,00	S/ 13 374,00
Gastos recurrentes	—	−S/ 4 875,97	−S/ 4 889,81	−S/ 4 889,81
Flujo económico neto	−S/ 14 881,23	S/ 8 498,03	S/ 8 484,19	S/ 8 484,19

Nota. Beneficio de productividad y volumen de solicitudes proyectados, no obtenidos de registros institucionales. Las sumas corresponden a valores calculados sin añadir ingresos por reservas ni cobrar a los usuarios.

8.1.6.2 Valor actual neto (VAN) económico. El VAN compara el valor descontado de los beneficios económicos y los costos de implementación y operación. La fórmula aplicada es ,donde I_0 es la inversión inicial, B_t el beneficio económico, C_t el costo anual, r = 0,10 y t = 1, 2, 3. El resultado positivo corresponde al escenario base hipotético, no a un rendimiento garantizado.

8.1.6.3 Relación beneficio-costo y recuperación simple. La relación beneficio-costo económico se estima como el valor presente de los beneficios dividido entre el valor presente de inversión y gastos de operación. En el escenario base, el cociente es 1,23, es decir, mayor a uno. La inversión inicial se recuperaría económicamente alrededor del segundo año bajo los ahorros de trabajo proyectados; esta interpretación no supone recuperación financiera en efectivo.

8.1.6.4 Evaluación financiera estricta. Desde el punto de vista financiero, SIGRED es un servicio interno sin ingresos por pagos. En consecuencia, el presupuesto requiere cubrir la inversión de S/ 14 881,23 y el costo de operación de aproximadamente S/ 4 875,97 durante el primer año y S/ 4 889,81 en los años posteriores. Sin disminuciones comprobadas de egresos o nuevas asignaciones de recursos, el VAN financiero de sus salidas de efectivo sería negativo. Esta condición no invalida su interés institucional, pero sí exige aprobación presupuestaria y justificación de beneficios no monetarios.

8.1.7 Sensibilidad y criterios para autorizar el despliegue

8.1.7.1 Escenarios de volumen de solicitudes. La principal incertidumbre reside en el número de solicitudes efectivamente gestionadas por SIGRED y en los minutos administrativos realmente evitados. Se conservan doce minutos por solicitud y los costos anteriores, pero varía el volumen mensual. Este procedimiento permite comprobar qué tan sensible sería la conveniencia económica frente a una adopción menor o mayor de la esperada.

Tabla 5

Sensibilidad del VAN económico según solicitudes mensuales

Escenario	Solicitudes/mes	Beneficio anual (S/)	VAN (S/)
Bajo	180	S/ 8 024,40	S/ -7 073,38
Conservador	240	S/ 10 699,20	S/ -421,55
Umbral cercano	250	S/ 11 145,00	S/ 687,09
Base	300	S/ 13 374,00	S/ 6 230,28
Alto	420	S/ 18 723,60	S/ 19 533,95

Nota. El escenario base es hipotético: 12 minutos de ahorro administrativo por solicitud, tasa de descuento de 10 %, costos constantes a valores de octubre de 2026 y tres años de operación. El VAN se calcula con base no redondeada.

Bajo los supuestos fijados, se necesitarían al menos 244 solicitudes mensuales para lograr un VAN económico no negativo. Esta cifra es una condición de viabilidad del modelo, no una demanda institucional constatada.

8.1.7.2 Requisitos de decisión institucional. Para que una autorización de implementación sea responsable, se deberán constatar al menos la demanda promedio real, el tiempo actual de atención por tipo de solicitud, el presupuesto de TI, las condiciones de contratación y los requerimientos de protección de datos. También deberá verificarse el desempeño de una instancia PostgreSQL de tamaño básico frente al número real de usuarios y reservas simultáneas; si no cumple, se actualizarán las partidas cloud. El escenario presupuestal es una base de trabajo que puede incorporarse a una solicitud de aprobación, pero no sustituye las cotizaciones vigentes ni las firmas de las instancias competentes.

8.2 Evaluación social

La evaluación social valora los efectos que tendría la entrada en operación de SIGRED sobre los usuarios de los espacios deportivos y el Área de Deportes. Debido a que la propuesta no crea instalaciones físicas ni plazas adicionales, su aporte central consiste en reducir fricciones de acceso a información, mejorar la trazabilidad de las solicitudes y ordenar la asignación de horarios. El impacto social debe evaluarse separadamente de los beneficios monetizados en la sección 8.1, con evidencia obtenida después de la puesta en marcha.

8.2.1 Población beneficiaria e inclusión

8.2.1.1 Usuarios directos. Los estudiantes del campus Piura constituyen el grupo principal de usuarios. También se consideran docentes y trabajadores que requieren espacios para actividades físicas, recreativas o institucionales. La plataforma permitiría consultar disponibilidad y tramitar solicitudes desde un navegador móvil o de escritorio, reduciendo la necesidad de acudir exclusivamente a la oficina o consultar por medios dispersos.

8.2.1.2 Personal del Área de Deportes. Los encargados de revisar, aprobar o rechazar reservas se beneficiarían de una bandeja centralizada, horarios organizados, bloqueos por mantenimiento e historial de solicitudes. El valor social no implica sustituir al personal: consiste en reducir gestiones repetitivas y fortalecer el control administrativo, siempre que la información se mantenga actualizada.

8.2.1.3 Grupos con necesidades de asistencia. No debe asumirse que todos los usuarios cuentan con conectividad permanente o experiencia digital equivalente. El despliegue debería prever orientación presencial, interfaz adaptable, mensajes comprensibles y mecanismos de asistencia para personas que tengan dificultades de acceso. También deberán considerarse los requerimientos de accesibilidad aplicables a los servicios universitarios.

8.2.2 Beneficios sociales proyectados

8.2.2.1 Accesibilidad a la información y autonomía. La consulta centralizada permitiría conocer opciones disponibles antes de registrar una solicitud y revisar su estado después. Esta mejora podría reducir desplazamientos improductivos, consultas repetitivas y tiempos de espera, aunque su magnitud deberá medirse durante la operación de SIGRED.

8.2.2.2 Transparencia en las decisiones de reserva. El registro del espacio solicitado, fecha, horario, responsable, resolución y cambios de estado fortalecería la trazabilidad. Para que esa transparencia sea efectiva, el Área de Deportes deberá definir reglas claras de prioridad entre deporte libre, talleres, clubes, selecciones y actividades institucionales, de modo que los usuarios comprendan por qué una solicitud fue aprobada o rechazada.

8.2.2.3 Orden en el uso de infraestructura deportiva. El historial y la consulta por franjas horarias podrían ayudar a identificar espacios más demandados, actividades periódicas y oportunidades de redistribución. La plataforma no incrementa la capacidad física disponible ni elimina las limitaciones propias de horarios de mantenimiento o actividades prioritarias, pero proporciona información para gestionar mejor las instalaciones existentes.

8.2.2.4 Bienestar y participación deportiva. Al disminuir barreras administrativas, SIGRED podría facilitar la organización de actividades deportivas. No obstante, con la evidencia disponible no puede atribuirse a la plataforma un aumento ya comprobado de actividad física, satisfacción general o bienestar personal. Estos resultados necesitarán indicadores longitudinales y observación posterior.

8.2.3 Evidencias del prototipo y sus limitaciones

8.2.3.1 Encuesta diagnóstica. La investigación consideró inicialmente 33 estudiantes para identificar problemas de acceso a horarios, comunicación con el Área de Deportes y necesidad de centralizar la reserva de espacios. Esa muestra ayuda a sustentar el problema y los requerimientos, pero no equivale a una medición exhaustiva de todas las solicitudes realizadas durante un año universitario.

8.2.3.2 Validación del diseño. La documentación técnica de SIGRED registra pruebas del prototipo con diez estudiantes, dos integrantes del personal docente o administrativo y el responsable del Área de Deportes. Estas pruebas permiten valorar comprensión de pantallas y ejecución de tareas, pero se realizaron sobre un entorno de demostración, sin procesos institucionales completos en producción. Por tanto, sus resultados no certifican aún ahorros de 12 minutos ni una demanda de 300 solicitudes mensuales, variables empleadas solamente en la proyección económica.

8.2.3.3 Proyección social de tiempo de atención. En el escenario base de operación, el ahorro administrativo potencial equivale a 720 horas por año, siempre que se logren 300 solicitudes mensuales y 12 minutos evitados por trámite. La cifra representa capacidad de trabajo que podría reasignarse y no evidencia un ahorro ya observado. El tiempo de desplazamiento de los usuarios no se monetiza para evitar duplicaciones y supuestos no verificables.

8.2.4 Riesgos sociales y medidas de mitigación

Tabla 6

Riesgos sociales y medidas propuestas para la implementación de SIGRED

Dimensión	Riesgo potencial	Medida prevista
Acceso	Personas con baja conectividad o poca familiaridad digital.	Atención asistida y diseño accesible en móvil.
Equidad	Prioridades de reserva poco transparentes.	Reglas visibles y registro del motivo de decisión.

Datos personales	Acceso indebido a identidad y hábitos de reserva.	Roles, sesiones seguras, auditoría y respaldos.
Transición	Reservas duplicadas entre WhatsApp y el sistema.	Registro obligatorio en SIGRED de cualquier solicitud.
Continuidad	Caídas del servicio o información desactualizada.	Monitoreo, responsable asignado y recuperación probada.
Sobredemanda	La plataforma informa demanda no atendida que no puede resolver.	Criterios de asignación y reporte de uso de espacios.

Nota. Medidas operativas propuestas para el escenario de adopción institucional; requieren aprobación y responsables designados por el Área de Deportes y TI.

8.2.5 Indicadores sociales y seguimiento de resultados

8.2.5.1 Línea base y metas propuestas. Antes del inicio de operaciones deberá levantarse una línea base que registre número de solicitudes, tiempo promedio de atención, conflictos de programación, niveles de satisfacción y porcentaje de trámites completados digitalmente. Sin esa medición no se recomienda afirmar que un indicador ya mejoró respecto al proceso previo. La tabla siguiente propone metas de gestión para los primeros doce meses, sujetas a validación institucional.

Tabla 7

Indicadores de seguimiento social de la puesta en marcha

Indicador	Fórmula de medición	Meta de proyecto
Adopción digital	Reservas en SIGRED / total de reservas × 100.	≥ 80 % a 12 meses (propuesta)
Tiempo administrativo ahorrado	Minutos antes − minutos después.	12 min/solicitud (hipótesis)
Resolución sin incidencias	Solicitudes sin corrección / solicitudes × 100.	≥ 95 % (propuesta)
Satisfacción de usuario	Promedio de valoración en escala de 1 a 5.	≥ 4/5 (propuesta)
Conflictos de horario	Número de reservas incompatibles confirmadas.	0 conflictos atribuibles al sistema
Participación en encuesta	Respuestas útiles / solicitudes de evaluación × 100.	Medición y seguimiento trimestral

Nota. Metas tentativas para un sistema aprobado, no compromisos institucionales. Deben ratificarse con datos operativos y con los encargados del servicio.

8.2.5.2 Seguimiento y responsables. El Área de Deportes registraría las incidencias y verificaciones de horarios, mientras que TI analizaría la disponibilidad, errores técnicos, desempeño y seguridad. Se propone una revisión mensual de datos y un informe trimestral de satisfacción, con medidas correctivas si aumenta el uso de canales paralelos o se detectan reservas duplicadas. El primer año deberá servir para recalibrar el presupuesto y los supuestos de ahorro.

8.2.6 Balance económico-social y sostenibilidad

8.2.6.1 Conveniencia social de la solución. Si SIGRED logra centralizar los trámites, mantener reglas claras y ofrecer información actualizada, sus beneficios principales consistirían en mejorar la experiencia del usuario, reducir incertidumbre y proporcionar trazabilidad al Área de Deportes. El balance social es favorable como expectativa de diseño, pero la atribución de impactos concretos exigirá un seguimiento después del despliegue.

8.2.6.2 Condiciones para sostener la operación. La sostenibilidad requiere financiamiento recurrente, capacidad técnica para mantener Node.js/PostgreSQL, copias de respaldo con restauración probada, definición de roles y acompañamiento al personal. También exige registrar en SIGRED cualquier

reserva que se atienda presencialmente o por canales alternativos y evitar que la aprobación administrativa quede fuera del flujo digital.

8.2.6.3 Conclusión para un escenario de aceptación. El presupuesto base contempla una inversión inicial de S/ 14 881,23, gastos previstos de S/ 4 875,97 durante el primer año y de S/ 4 889,81 por año desde el segundo. Bajo la demanda supuesta de 300 solicitudes mensuales y la reducción potencial de 12 minutos administrativos por operación, se obtiene un VAN económico positivo de S/ 6 230,28 y una relación beneficio-costo aproximada de 1,23. Estas cifras respaldan la evaluación preliminar de una posible autorización, pero su aplicación efectiva depende de comprobar la demanda, el tiempo ahorrado, el precio contractual final y las condiciones administrativas de la Universidad de Piura. La aprobación institucional, de producirse, deberá documentarse por separado.

8.3 Beneficios esperados

La propuesta de SIGRED busca mejorar la forma en que se realizan las reservas de los espacios deportivos de la Universidad de Piura, campus Piura. Su desarrollo permitiría que los estudiantes, docentes y demás usuarios puedan consultar los horarios disponibles y realizar sus solicitudes desde una plataforma web, sin depender de las consultas por WhatsApp, correo electrónico o visitas presenciales.

Para los estudiantes y grupos deportivos, uno de los principales beneficios sería ahorrar tiempo al momento de buscar y reservar un espacio deportivo. También podrían conocer qué horarios se encuentran disponibles antes de desplazarse hasta las instalaciones. Esto facilitaría la organización de sus entrenamientos, actividades y competencias universitarias.

En el caso del Área de Deportes, SIGRED permitiría tener las solicitudes en un solo lugar, revisar las reservas pendientes y mantener un registro de los cambios realizados. De esta manera, se espera disminuir el trabajo repetitivo relacionado con la revisión de mensajes y correos, así como reducir los errores que pueden producirse al llevar el control de las reservas de forma manual.

Por otro lado, la Universidad de Piura podría contar con información más ordenada sobre el uso de sus espacios deportivos. Los registros de las reservas permitirían identificar cuáles son los espacios más solicitados y los horarios de mayor demanda. Esta información podría servir como apoyo para organizar las actividades deportivas, programar mantenimientos y tomar decisiones sobre el uso de las instalaciones.

En conjunto, se espera que SIGRED facilite las reservas para los usuarios y mejore la organización del trabajo del Área de Deportes. Estos beneficios podrán comprobarse con mayor precisión cuando el sistema sea implementado y utilizado en las actividades habituales de la universidad, ya que el proyecto actual comprende el desarrollo y la validación de un prototipo.

Capítulo 9

Presentación, análisis y discusión de resultados

9.1 Presentación e interpretación de resultados

Los resultados obtenidos permiten analizar las dificultades que presenta el proceso actual de reserva de espacios deportivos de la universidad de Piura y valorar la aceptación de la propuesta SIGRED. Para ello, se consideran los datos recopilados mediante la encuesta aplicada a los estudiantes y los resultados de las pruebas realizadas con el prototipo navegable.

En cuanto al uso de los espacios deportivos, el 69.7 % de los encuestados indicó que alguna vez ha realizado una reserva. Sin embargo, los resultados muestran que el procedimiento actual presenta algunas dificultades. Entre las más frecuentes se encuentran el desconocimiento de la disponibilidad de los espacios con el 54.5 % y la falta de información actualizada sobre los horarios con el 51.5 %. Asimismo, el 39.4 % señaló que debe esperar para ser atendido y otro 39.4 % manifestó que necesita realizar la reserva presencialmente. Esto evidencia que los usuarios todavía dependen de la comunicación con el área de deportes para obtener información y gestionar sus solicitudes.

Figura 1

Dificultades experimentadas al realizar una reserva de espacios deportivos



Nota. Elaboración propia.

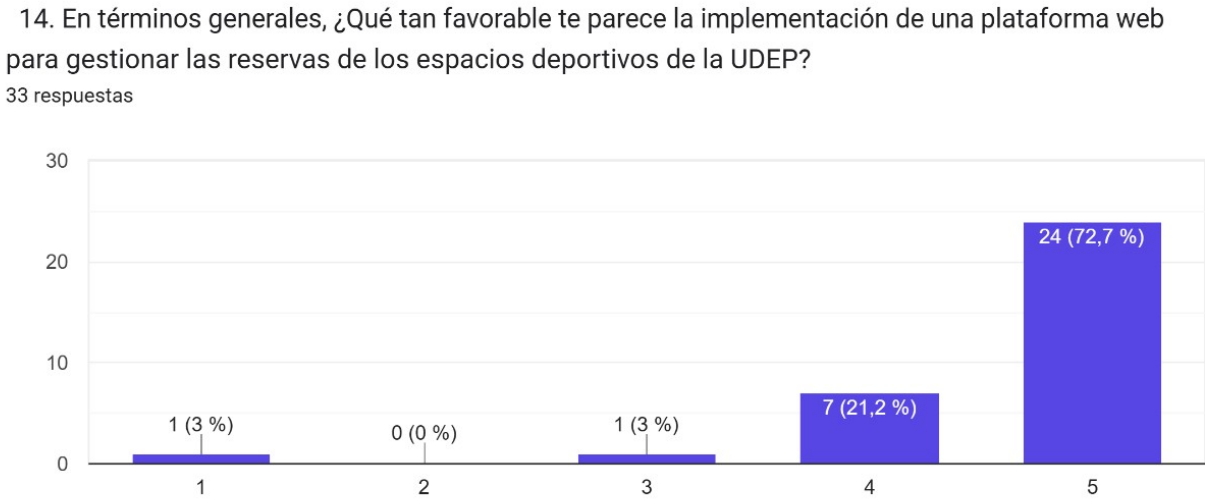
Otro resultado importante es que el 63.6 % de los participantes manifestó que alguna vez o varias veces acudió a realizar una reserva y encontró que el espacio que deseaba utilizar ya estaba reservado. Además, entre quienes han realizado reservas presenciales, se identificaron casos en los que el desplazamiento y la atención pueden tomar más de 20 minutos. Estas situaciones permiten reconocer la importancia de disponer de información sobre los horarios antes de acudir a las oficinas del área.

Frente a este escenario, la propuesta de SIGRED obtuvo una valoración favorable. El 75.8 % de los encuestados calificó con el nivel más alto la utilidad que tendría una plataforma web para consultar la disponibilidad de los espacios deportivos. De igual manera, el 75.8 % manifestó el mayor nivel de disposición para utilizarla. Respecto a la facilidad del proceso, el 60.6 % consideró que la plataforma definitivamente facilitaría las reservas y el 33.3 % indicó que probablemente lo haría.

En relación con los beneficios esperados, el 75.8 % destacó la reducción del tiempo necesario para realizar una reserva, seguido de la posibilidad de evitar desplazamientos innecesarios con el 54.5 % y conocer la disponibilidad de los espacios en tiempo real con el 51.5 %. Asimismo, el 72.7 % calificó con el nivel más alto la propuesta de implementar una plataforma web para gestionar las reservas. En conjunto, estos resultados reflejan una percepción positiva de la solución planteada y su correspondencia con algunas de las dificultades identificadas inicialmente.

Figura 2

Valoración general de la implementación de la plataforma web



Nota. Elaboración propia.

Por otro lado, las respuestas abiertas permitieron recoger sugerencias de los participantes, entre las que destacan la posibilidad de modificar una reserva, consultar la disponibilidad mediante un calendario mensual, evitar errores o duplicidad de solicitudes y recibir recomendaciones sobre los espacios disponibles. Estos comentarios aportan información complementaria para considerar aspectos que podrían mejorar la experiencia de los usuarios.

Además de la encuesta, se realizaron pruebas con el prototipo navegable de SIGRED para evaluar la interacción de los usuarios con sus principales funcionalidades. La validación contó con la participación de 10 estudiantes, 2 miembros del personal docente o administrativo y el responsable del Área de Deportes. Durante las sesiones se evaluaron cinco tareas relacionadas con la consulta de disponibilidad, solicitud de reserva, seguimiento, cancelación y gestión de solicitudes.

Los resultados obtenidos se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 8

Resultados de las pruebas de usabilidad del prototipo SIGRED

Tarea evaluada	Tasa de éxito	Tiempo promedio
Consulta de disponibilidad	100%	12 segundos
Solicitud de reserva	100%	38 segundos
Seguimiento de reserva	100%	10 segundos
Cancelación de reserva	100%	18 segundos
Gestión de solicitudes	100%	25 segundos

Nota. Elaboración propia.

Como se observa, todas las tareas evaluadas alcanzaron una tasa de éxito del 100 %, lo que significa que los participantes lograron completar las actividades propuestas durante las sesiones. La consulta de disponibilidad y el seguimiento de las reservas registraron los menores tiempos promedio, mientras que la solicitud de reserva presentó el mayor tiempo, con 38 segundos. En el caso de la cancelación, se observó que algunos usuarios que utilizaron dispositivos móviles tardaron un poco más en ubicar el botón correspondiente, lo cual permitió identificar la necesidad de mejorar su visibilidad dentro de la interfaz.

En general, los resultados de la encuesta y las pruebas de usabilidad muestran que la propuesta responde a dificultades identificadas en el proceso actual y que las principales funcionalidades del prototipo pudieron ser utilizadas por los participantes. No obstante, estos resultados corresponden a la evaluación de un prototipo y no representan todavía los efectos de una implementación real en el área de deportes.

9.2 Discusión de resultados

9.2.1 Comparación con los antecedentes

Los resultados obtenidos guardan relación con las investigaciones consideradas como antecedentes, las cuales plantean el uso de soluciones tecnológicas para mejorar la gestión de reservas y administración de espacios deportivos.

En el ámbito nacional, Loayza Rodríguez desarrolló una propuesta orientada a mejorar la gestión operativa de las canchas deportivas del Complejo Monterrico. Este trabajo se relaciona con SIGRED porque ambos parten de la necesidad de organizar mejor la información y las actividades vinculadas con la disponibilidad de los espacios. De manera similar, Mimbela abordó la gestión del espacio físico de una institución de educación superior mediante una solución web. Este antecedente resulta especialmente relacionado con la presente investigación, debido a que también considera las necesidades de una comunidad universitaria.

Por su parte, Wilcamango desarrolló un sistema de información web para el servicio de reservas de canchas sintéticas. Su propuesta guarda relación con SIGRED al considerar una herramienta digital para facilitar el proceso de reserva y consulta de espacios deportivos.

En cuanto a los antecedentes internacionales, Cubero León planteó un sistema web para la gestión de espacios deportivos, buscando facilitar el acceso de los usuarios a las instalaciones y la configuración de horarios. Asimismo, Rey Soriano , mediante su proyecto ReservApp, propuso una aplicación web que contempla tanto las funciones de los usuarios como las de administración de las instalaciones. Finalmente, Chandi Herembás desarrolló un sistema web para la administración de escenarios deportivos, gimnasios y centros de entrenamiento, destacando el aporte de la automatización en la organización de estos espacios.

Al comparar estos trabajos con SIGRED, se identifica una coincidencia en la importancia de centralizar la información y facilitar la gestión de las reservas mediante herramientas digitales. Sin embargo, la propuesta desarrollada para la Universidad de Piura considera las características del proceso específico del Área de Deportes y las necesidades de sus usuarios. Además, los resultados de la encuesta permitieron reconocer dificultades concretas, como el desconocimiento de la disponibilidad y la necesidad de acudir presencialmente, mientras que las pruebas de usabilidad permitieron evaluar si las funcionalidades diseñadas podían ser utilizadas por los participantes.

De esta manera, los antecedentes respaldan la pertinencia de plantear una solución web para la gestión de espacios deportivos, mientras que los resultados obtenidos en la presente investigación aportan evidencia relacionada con las necesidades particulares del contexto universitario en el que se desarrolla SIGRED.

9.2.2 Relación con el marco teórico

Los resultados de la investigación también guardan relación con los fundamentos teóricos desarrollados, principalmente con la gestión de reservas, los sistemas de información web y la usabilidad.

En primer lugar, Laudon y Laudon explican la gestión de reservas como un proceso que comprende la consulta de disponibilidad, selección de opciones, confirmación y registro de la reserva. Esta secuencia se refleja en el funcionamiento propuesto para SIGRED, donde los usuarios pueden consultar los espacios y horarios, registrar una solicitud y realizar posteriormente el seguimiento correspondiente. En ese sentido, las dificultades identificadas en la encuesta, especialmente la falta de información actualizada y el desconocimiento de la disponibilidad, muestran la importancia de organizar estas actividades dentro de un mismo sistema.

Por otro lado, los fundamentos relacionados con los sistemas web y las bases de datos permiten comprender la necesidad de contar con información organizada y accesible. La propuesta de SIGRED considera una gestión centralizada de los espacios, horarios y solicitudes, así como mecanismos para verificar la disponibilidad y evitar incompatibilidades entre reservas. Esto se relaciona con los conceptos de integridad y consistencia de los datos desarrollados en el marco teórico, los cuales son importantes para mantener información coherente durante el registro y la administración de las solicitudes.

Asimismo, la usabilidad constituye otro aspecto importante dentro de la propuesta. Según la norma ISO 9241-11:2018, esta se relaciona con el grado en que un sistema puede ser utilizado por determinados usuarios para alcanzar objetivos específicos con efectividad, eficiencia y satisfacción en un contexto de uso. Estos aspectos se consideraron durante las pruebas del prototipo mediante la tasa de éxito de las tareas, los tiempos de ejecución y la percepción de los participantes. Los resultados muestran que las cinco actividades evaluadas alcanzaron un 100 % de éxito, aunque también se identificaron oportunidades de mejora en la ubicación de algunas acciones dentro de la interfaz.

Finalmente, el modelo de calidad ISO/IEC 25010:2023 proporciona criterios para orientar la evaluación de las características de calidad de los productos de software. En el caso de SIGRED, estos fundamentos se relacionan con el diseño de funcionalidades que respondan a los requerimientos identificados y con la revisión de aspectos como la adecuación funcional y la eficiencia del desempeño. De esta manera, el marco teórico no solo sustenta las decisiones tomadas durante el diseño del sistema, sino que también permite interpretar los resultados obtenidos durante la validación del prototipo.

9.3 Implicaciones

La implementación del sistema SIGRED tiene repercusiones significativas que van más allá de una simple automatización en el proceso de reservas, impactando a nivel operativo, social y estratégico dentro de la comunidad universitaria.

Una de las Implicaciones operativas más importante que el sistema genera consiste en disminuir, de manera directa, la carga de trabajo dentro del área de Deportes UDEP. Es decir, si se automatiza el proceso de validación de disponibilidad y el registro de las solicitudes, el personal administrativo y de apoyo se liberan de tareas manuales repetitivas y de la revisión constante de canales de comunicación como WhatsApp o correo electrónico. Esto permite que se puedan reasignar las horas productivas del personal hacia otras actividades de mayor valor, como la supervisión del uso y el mantenimiento de las instalaciones. Asimismo, modificar el flujo elimina la dependencia del conocimiento manual del encargado y mitiga el riesgo de duplicidad de reservas.

Otra implicación enfocada en la comunidad universitaria (para los estudiantes, docentes y el personal administrativo) consiste en que colocar a su disposición una plataforma como SIGRED genera una mejora en la calidad de atención y accesibilidad al servicio. La transparencia en la visibilidad de los

espacios, a través del calendario interactivo tipo semáforo, permite el acceso equitativo a las instalaciones deportivas y brinda autonomía a los usuarios en su uso. Por otro lado, se eliminan los tiempos de espera y desplazamientos físicos innecesarios generados por consultar disponibilidades. Con esto, SIGRED reduce la incertidumbre de encontrar espacios ocupados al momento de su uso, aumentando la satisfacción general de los usuarios y fomentando el bienestar a través del deporte.

Por último, una implicación a nivel estratégico es que la digitalización del proceso de las reservas le brinda a la universidad de un registro de datos organizado que con el modelo tradicional no existía. El registro del historial de uso proporcionará las métricas exactas sobre cuáles son los espacios más demandados, las disciplinas más usadas por los usuarios y las franjas horarias donde se generan los picos de uso de las instalaciones. Esta información resultará clave para sustentar futuras inversiones institucionales, optimizar la coordinación técnica de los bloqueos por mantenimientos preventivos y apoyar en decisiones de gestión futuras.

9.4 Limitaciones del proyecto

El proyecto Diseño de un sistema web para la gestión y reserva de espacios deportivos del Área de Deportes de la Universidad de Piura – campus Piura (SIGRED) presenta limitaciones asociadas con su cobertura institucional, el nivel de desarrollo de la solución, las condiciones de validación y los recursos necesarios para su operación. Reconocer estas condiciones permite precisar hasta dónde llegan los resultados obtenidos y evitar que la evaluación de un prototipo se interprete como evidencia suficiente de funcionamiento institucional continuo.

Las limitaciones descritas no constituyen necesariamente fallas de la propuesta. Algunas responden a decisiones deliberadas de alcance y de uso de recursos, mientras que otras representan aspectos que deberán resolverse para avanzar hacia una implementación oficial. Se distinguen, por tanto, restricciones del diseño y la evaluación actual frente a requerimientos pendientes para la etapa de producción.

9.4.1 Limitaciones de alcance y cobertura

9.4.1.1 Delimitación institucional. SIGRED se orienta a los espacios deportivos administrados por el Área de Deportes de la Universidad de Piura, campus Piura. En consecuencia, los flujos analizados, las reglas de reserva y los perfiles establecidos responden a esta realidad organizacional. El diseño no puede trasladarse automáticamente a otros campus, áreas universitarias o instituciones deportivas sin revisar previamente sus horarios de atención, condiciones de uso, responsables y criterios de aprobación.

9.4.1.2 Priorización de funcionalidades. El prototipo representa las funciones esenciales de ingreso, consulta de disponibilidad, solicitud, seguimiento, cancelación y administración de reservas, así como la gestión de espacios, bloqueos e historial básico. Esta selección permite evaluar el recorrido principal del servicio, pero no significa que estén desarrollados todos los procesos complementarios que podría exigir una operación institucional permanente, como las integraciones administrativas adicionales, los mecanismos avanzados de auditoría o los procedimientos formales de continuidad del servicio.

9.4.2 Limitaciones técnicas del prototipo

9.4.2.1 Persistencia local y sincronización entre usuarios. La versión de demostración utiliza, de manera predeterminada, localStorage para conservar información en el navegador. Este mecanismo facilita las pruebas de interacción, pero la información permanece asociada al entorno local de uso y

no constituye, por sí sola, un repositorio centralizado compartido entre diferentes dispositivos. Por tanto, lo observado en una sesión de prueba no demuestra que múltiples usuarios dispongan de un calendario único y actualizado simultáneamente. Esta diferencia se relaciona con el funcionamiento del almacenamiento web descrito por MDN Web Docs (s. f.).

9.4.2.2 Integración alternativa y capacidad de crecimiento. La solución contempla un componente de integración basado en Google Apps Script y Google Sheets para ampliar las pruebas con datos compartidos. Sin embargo, esta alternativa se encuentra planteada como apoyo temporal, no como infraestructura institucional definitiva. El servicio de Apps Script está sujeto a cuotas y límites de ejecución, de modo que su utilización exige considerar la frecuencia de las operaciones y la carga prevista (Google for Developers, s. f.). En el estado del proyecto no se ha acreditado su capacidad para sostener un volumen elevado de solicitudes en condiciones continuas.

9.4.2.3 Procesamiento de solicitudes simultáneas. Las comprobaciones realizadas en el prototipo permiten identificar conflictos de horarios dentro de los escenarios de demostración. No obstante, ello no equivale a verificar la integridad de datos cuando varias personas solicitan el mismo espacio de forma concurrente. Para asegurar que una franja no pueda confirmarse dos veces bajo carga real se requiere implementar controles transaccionales y restricciones de integridad en la base de datos definitiva, además de ejecutar pruebas específicas de concurrencia.

9.4.2.4 Arquitectura definitiva pendiente. El diseño tecnológico previsto para producción considera una interfaz web, una API REST desarrollada con Node.js y Express y PostgreSQL como base de datos. Esta arquitectura permanece como propuesta de implementación y todavía no ha sido puesta en operación dentro de los servicios tecnológicos de la universidad. En consecuencia, no se dispone de resultados definitivos sobre disponibilidad del servidor, recuperación ante incidentes, capacidad de respuesta sostenida o escalabilidad del sistema en condiciones institucionales.

9.4.3 Limitaciones de seguridad y servicios institucionales

9.4.3.1 Autenticación y control de acceso. La autenticación y la diferenciación de perfiles han sido concebidas para demostrar los recorridos de estudiantes, personal autorizado y administradores. Por tratarse de un entorno de validación, no se ha acreditado una integración definitiva con los servicios institucionales de identidad ni la implantación completa de mecanismos seguros de sesión y autorización desde el servidor. En una puesta en producción será indispensable proteger las credenciales, controlar los privilegios de cada perfil y verificar las operaciones sensibles conforme a buenas prácticas de autenticación (OWASP Foundation, s. f.).

9.4.3.2 Notificaciones, respaldo y protección de datos. El recorrido de recuperación de contraseña y las comunicaciones al usuario incluyen componentes de demostración, pero aún requieren su integración definitiva con el correo institucional o con servicios autorizados. De igual manera, falta establecer el procedimiento operativo para realizar copias de respaldo, recuperar información después de una incidencia y restringir el acceso a los registros de usuarios y reservas. Estas condiciones impiden considerar la versión evaluada como una plataforma preparada para gestionar información institucional en producción.

9.4.4 Limitaciones metodológicas y de validación

9.4.4.1 Tamaño y composición de las muestras. El diagnóstico inicial se apoyó en las respuestas de 33 estudiantes. Para la validación del prototipo se consideró a 10 estudiantes, 2 integrantes del personal docente o administrativo y al responsable del Área de Deportes, con participación vinculada a los recorridos de sus respectivos perfiles. Esta composición permitió recoger observaciones de usuarios

relevantes para el proceso, pero su tamaño y selección no justifican extrapolar los resultados a toda la población de la Universidad de Piura. En particular, la presencia de un único evaluador para el perfil administrativo especializado limita la diversidad de perspectivas sobre la operación interna.

9.4.4.2 Condiciones controladas de prueba. Las actividades de validación se realizaron en un entorno de demostración, mediante tareas concretas de consulta, registro, seguimiento, cancelación y gestión de solicitudes. Por ello, los tiempos y tasas de cumplimiento describen el desempeño observado en esos escenarios y con esos participantes. No representan necesariamente el comportamiento de SIGRED durante periodos de alta demanda, interrupciones de conectividad, cambios de turno del personal o atención simultánea de numerosas reservas.

9.4.4.3 Alcance de las conclusiones sobre eficiencia. Los resultados de usabilidad permiten analizar la facilidad para completar las acciones previstas, pero no demuestran todavía la reducción sostenida del tiempo total de atención del Área de Deportes ni el impacto cuantitativo sobre la carga administrativa. Para confirmar estos efectos será necesario recoger datos comparables del proceso manual y del sistema en uso real durante un periodo suficiente. Asimismo, la evaluación de atributos de calidad como fiabilidad, seguridad y eficiencia del desempeño requerirá mediciones adicionales, consistentes con el modelo de referencia ISO/IEC 25010:2023 (International Organization for Standardization & International Electrotechnical Commission, 2023).

9.4.5 Limitaciones operativas e institucionales

9.4.5.1 Dependencia de datos actualizados y decisiones administrativas. La exactitud del calendario depende de que los espacios, los bloqueos por mantenimiento, las actividades institucionales y las reservas aprobadas se registren oportunamente. SIGRED puede ordenar y mostrar la información disponible, pero no corregir por sí solo omisiones o decisiones que no hayan sido comunicadas al sistema. Además, la evaluación y aprobación de determinadas solicitudes continúa siendo responsabilidad del personal autorizado del Área de Deportes; por tanto, la digitalización no elimina todos los tiempos asociados con la revisión administrativa.

9.4.5.2 Transición desde los canales actuales. El servicio se gestiona actualmente mediante WhatsApp, correo electrónico y atención presencial. Si estos canales continúan funcionando de forma paralela sin registrar sus solicitudes en SIGRED, podría mantenerse el problema de información incompleta o reservas incompatibles. La adopción del sistema requiere establecer reglas de transición, comunicar el procedimiento a los usuarios y asegurar que el personal encargado utilice un registro común. La efectividad institucional depende, por ello, tanto de la solución tecnológica como del cambio en la práctica administrativa.

9.4.5.3 Acceso, conectividad y soporte. La consulta remota exige disponer de un navegador compatible y conexión a internet. Las interrupciones de red o las dificultades de uso podrían afectar la experiencia de determinados usuarios. Aunque el prototipo contempla una interfaz adaptable para computadoras y dispositivos móviles, la compatibilidad práctica debe seguir verificándose en distintos equipos y condiciones de conectividad. También se requerirá un canal de soporte para atender incidencias, consultas y errores durante la operación futura.

9.4.6 Limitaciones de recursos y continuidad

9.4.6.1 Recursos para la puesta en producción. El trabajo de diseño y validación se ha desarrollado con herramientas de bajo costo y equipos disponibles para el proyecto. Una implementación institucional demandará asignar infraestructura, personal técnico y responsabilidades de administración, además de completar las integraciones, las pruebas de seguridad y los mecanismos de

respaldo. La estimación y autorización de estos recursos corresponde a una decisión posterior de la universidad y condiciona el paso del prototipo a un servicio permanente.

9.4.6.2 Mantenimiento y sostenibilidad. La continuidad de SIGRED requerirá actualizar los horarios y reglas de los espacios, revisar los accesos de usuarios, atender incidentes y mantener los componentes tecnológicos. Estas actividades necesitan responsables designados y procedimientos de seguimiento que todavía no han sido comprobados durante una operación prolongada. En consecuencia, la sostenibilidad del sistema debe evaluarse como una condición adicional y no como un resultado ya demostrado por el prototipo.

En síntesis, SIGRED ha permitido representar y comprobar los principales recorridos de gestión y reserva de espacios deportivos dentro del alcance definido. Sus resultados aportan evidencia sobre el diseño y la interacción de los usuarios con la propuesta, aunque no permiten afirmar todavía que el sistema esté preparado para operar a escala institucional ni cuantificar de manera definitiva los beneficios administrativos. La ampliación de las pruebas, el fortalecimiento de la arquitectura, la integración con los servicios autorizados y la organización de su adopción constituyen condiciones necesarias para una futura implementación.

Capítulo 10. Sistema PMO de control, semáforo y decisión de despliegue

Este capítulo incorpora un procedimiento de seguimiento y análisis para que SIGRED pueda utilizarse como caso de estudio de dirección de proyectos y base de conocimiento de un bot PMO. Las reglas son propuestas de control académico y no una norma aprobada por la Universidad de Piura.

10.1 Principios para interpretar el semáforo

Cada métrica conserva: denominación, ámbito (prototipo / producción), unidad, meta, valor observado, evidencia, responsable del registro y fecha. La evaluación se hace sobre datos documentados. SIN DATOS se usa cuando no hay valor observado, falta fuente fiable o el indicador no se aplica todavía. No se sustituye por verde o por cero.

Resultado	Condición	Interpretación
VERDE	La medición cumple la meta indicada	Desempeño conforme en el ámbito medido
AMARILLO	La medición está fuera de la meta pero dentro de la tolerancia	Atención y acción preventiva
ROJO	La medición supera el umbral de tolerancia	Escalación y acción correctiva
SIN DATOS	Falta una entrada, un denominador válido o evidencia	No inferir desempeño favorable ni desfavorable

10.2 Parámetros y reglas de cálculo

Para indicadores de tipo MAX (a mayor valor, mejor), VERDE si real ≥ meta; AMARILLO si real ≥ meta × 0,85 y menor que la meta; ROJO en caso contrario. Para indicadores de tipo MIN (a menor valor, mejor), VERDE si real ≤ meta; AMARILLO si real ≤ meta × 1,15 y mayor que la meta; ROJO en caso contrario. Los factores 0,85 y 1,15 son tolerancias académicas editables en la hoja Parámetros, sujetas a validación PMO.

Para metas de cero incidencias (p. ej. conflictos de reserva), VERDE solo cuando la medición verificable sea cero y ROJO cuando sea superior a cero; no se concede AMARILLO por redondeo. Los indicadores sin dato verificable se mantienen SIN DATOS.

10.3 Indicadores evaluables del prototipo

Indicador	Evidencia	Meta de referencia	Resultado
Consulta de disponibilidad	Informe Parcial 4, Tabla 29	Éxito ≥ 80 %	100 %
Solicitud de reserva	Informe Parcial 4, Tabla 29	Éxito ≥ 80 %	100 %
Seguimiento de reserva	Informe Parcial 4, Tabla 29	Éxito ≥ 80 %	100 %
Cancelación de reserva	Informe Parcial 4, Tabla 29	Éxito ≥ 80 %	100 %
Gestión de solicitudes	Informe Parcial 4, Tabla 29	Éxito ≥ 80 %	100 %

La Tabla 29 del Informe Parcial 4 declara 100 % de éxito en las cinco tareas. Ese resultado permite obtener VERDE para la dimensión de éxito del prototipo bajo la meta propuesta de 80 %, pero no se debe extrapolar ese VERDE a seguridad en producción, operaciones simultáneas, adopción institucional o desempeño financiero.

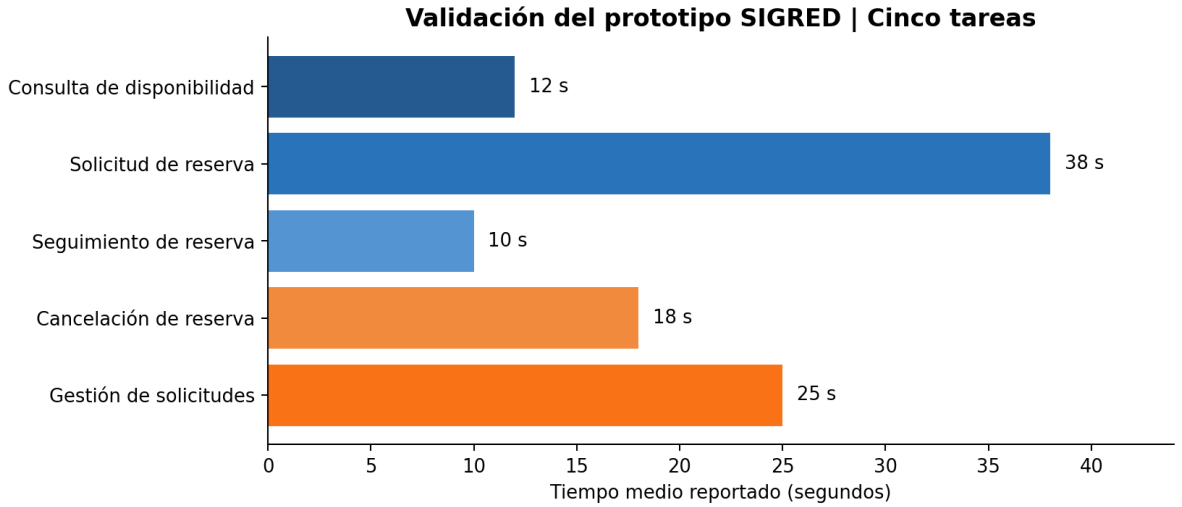


Figura PMO-1. Tiempos medios de las cinco tareas según el Informe Parcial 4, Tabla 29.

10.4 Valor ganado (EVM) y límites de validez

CPI = EV / AC y SPI = EV / PV. EV es el valor ganado, AC el costo real y PV el valor planificado, calculados para una fecha de corte y una línea base aprobada. Solo se reporta un índice numérico cuando hay valores reales y denominadores distintos de cero. El presupuesto estimado de transición a producción (S/ 14 881,23) no es automáticamente BAC aprobado, ni la validación del prototipo equivale a EV. En consecuencia, la evaluación EVM del proyecto institucional figura como SIN DATOS hasta contar con evidencias.

10.5 Reglas de agregación y semáforo global

El semáforo de prototipo y el de puesta en producción se calculan por separado. El primero agrupa métricas efectivamente medidas en las pruebas y puede resultar VERDE. El segundo exige indicadores esenciales de operación, seguridad, continuidad, adopción y control de costos. Si falta al menos uno de los indicadores críticos definidos, el estado global institucional es NO EVALUABLE, no VERDE. Cuando todos estén medidos, prevalece ROJO sobre AMARILLO y AMARILLO sobre VERDE.

10.6 Riesgos priorizados para seguimiento

ID	Riesgo / problema de gestión	Respuesta PMO sugerida	Evidencia/estado

PMO-R01	Reservas simultáneas y conflicto de horarios	Integridad transaccional y pruebas de concurrencia	Condición técnica pendiente de producción
PMO-R02	Acceso indebido a información de usuarios	Autenticación y autorización del lado servidor	Sin validación productiva acreditada
PMO-R03	Coexistencia de WhatsApp y SIGRED	Plan de transición y registro único de reservas	Riesgo de adopción descrito en informes
PMO-R04	Interrupciones de servicio y pérdida de datos	Copias verificables, restauración y soporte	Controles de continuidad pendientes
PMO-R05	Desfase presupuestal de despliegue	Estimar costos y aprobar línea base	Costo mostrado como escenario proyectado

La puntuación probabilidad × impacto (escalas 1–5) es una función de simulación en el libro de cálculo. No se atribuyen puntajes originales no documentados a responsables institucionales. La hoja Riesgos permite editarlos, y los colores responden a los umbrales: 1–6 VERDE, 7–14 AMARILLO, 15–25 ROJO.

10.7 Evaluación económica y gráfico del escenario

La inversión estimada es S/ 14 881,23; los costos de funcionamiento proyectados son S/ 4 875,97 en el año 1 y S/ 4 889,81 en los años 2 y 3. El valor potencial anual del tiempo liberado es S/ 13 374 con el supuesto de 300 solicitudes mensuales y 12 minutos por solicitud. El VAN estimado de escenario es positivo; se debe recalcular cuando existan demanda medida, cotizaciones vigentes y autorización presupuestaria.

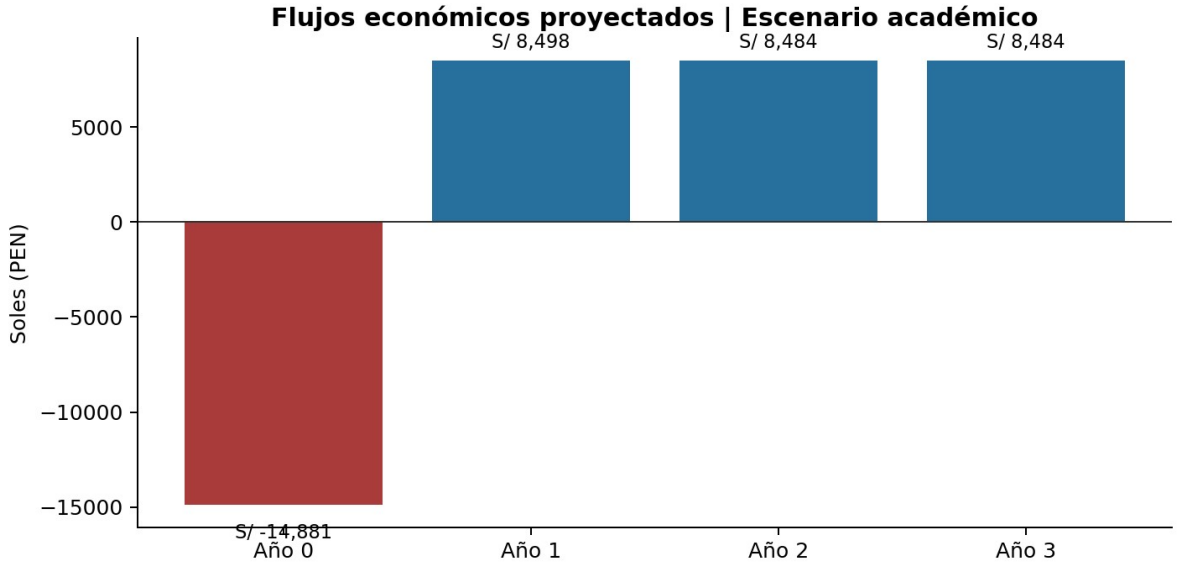


Figura PMO-2. Flujo económico hipotético documentado en el Informe Parcial 5; no representa caja ejecutada.

10.8 Protocolos de gestión y decisiones

Desviación de cronograma. Registrar actividad y fecha, revisar dependencias, holguras y ruta crítica; comparar fast-tracking, crashing y actualización formal de la línea base sin asumir una aprobación.

Solicitud de cambio. Identificar solicitante, motivo, alcance afectado, alternativas, impactos cuantificados y órgano competente; documentar decisión y trazabilidad antes de modificar la línea base.

Alerta de riesgo. Registrar desencadenante, probabilidad, impacto, propietario, medidas existentes, respuesta propuesta, fecha de revisión y criterio de escalación.

Control de integridad. Exigir pruebas de múltiples usuarios, transacciones y restricciones de no superposición en una base de datos compartida.

Autorización institucional. Condicionar el paso a producción a seguridad, protección de datos, infraestructura, respaldo, costos aprobados, aceptación del usuario y responsables de operación.

10.9 Matriz de evidencias y decisiones pendientes

Aspecto	Resultado actual	Requisito antes de producción
Usabilidad de cinco tareas	Resultados reportados del prototipo	Ampliar muestras y dispositivos
Concurrencia multiusuario	No demostrada en producción	Pruebas de carga y bloqueo transaccional
Seguridad institucional	Integración final pendiente	Identidad, autorización, auditoría y revisión de seguridad
EVM (CPI/SPI)	Sin datos de AC, EV y PV de línea base	Capturar costos y valor ganado con corte
Sostenibilidad económica	Escenarios estimados	Cotización, presupuesto y decisión formal
Adopción institucional	No medida en servicio real	Medición mensual de reservas y satisfacción

10.10 Lectura ejecutiva final

La evidencia disponible respalda la madurez de diseño y navegabilidad del prototipo de SIGRED y su potencial como herramienta para centralizar reservas. La decisión de producción debe permanecer condicionada: actualmente no se puede reportar como hecho una autorización institucional, una reducción real de carga operativa ni los índices CPI/SPI. El semáforo propuesto ayuda a identificar precisamente dónde hay desempeño comprobado y dónde falta evidencia.

Referencias y procedencia

Se conservan a continuación las referencias incluidas en el Informe Parcial 5. Las referencias internas de los capítulos 1–7 deben contrastarse también con las fuentes originales citadas en el Informe Parcial 4 antes de un depósito académico definitivo.

Nota de integridad documental

Fuentes base: «01 DPY Informe Parcial 4 01 (3)(2).docx» y «01 DPY Informe Parcial 5 01.docx», proporcionados por el usuario. Las pruebas de prototipo, tablas y capturas fueron trasladadas desde esas fuentes. El Capítulo 10 y los umbrales del semáforo son propuestas metodológicas añadidas; los cálculos de escenario económico se identifican como hipotéticos. Este archivo es un informe académico consolidado, no un acta oficial de aceptación institucional.